

**BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



**TS. VŨ HỮU TIỀN
ThS. PHÍ CÔNG HUY
ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO**

**BÀI GIẢNG
XỬ LÝ ẢNH VÀ VIDEO
Mã học phần: MUL14125
(03 tín chỉ)**

Hà Nội, 11/2018

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH SÁCH HÌNH VẼ.....	5
DANH SÁCH BẢNG.....	10
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH.....	11
1.1. Khái niệm ảnh số và xử lý ảnh số	11
1.2. Lấy mẫu và lượng tử hóa ảnh	11
1.3. Biểu diễn ảnh kỹ thuật số.....	12
1.4. Phân loại ảnh số	14
1.4.1. Ảnh nhị phân	14
1.4.2. Ảnh xám	15
1.4.3. Ảnh màu	15
1.5. Các giai đoạn cơ bản của quá trình xử lý ảnh.....	16
1.6. Một số ứng dụng của xử lý ảnh	18
CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT TĂNG CƯỜNG ẢNH TRONG MIỀN KHÔNG GIAN VÀ MIỀN TẦN SỐ.....	20
2.1. Tổng quan về kỹ thuật tăng cường ảnh trong miền không gian	20
2.2. Một số hàm biến đổi mức xám cơ bản.....	21
2.2.1. Phép biến đổi âm bản	21
2.2.2. Phép biến đổi hàm Log	22
2.2.3. Phép biến đổi hàm mũ.....	23
2.2.4. Phép biến đổi tuyến tính phân đoạn	23
2.3. Xử lý lược đồ xám	27
2.4. Bộ lọc không gian	32
2.4.1. Nguyên tắc lọc không gian.....	32
2.4.2. Lọc không gian làm mịn ảnh.....	33
2.4.3. Lọc không gian làm sắc nét ảnh.....	36
2.5. Bộ lọc tần số.....	43
2.5.1. Biến đổi ảnh trong miền tần số	43
2.5.2. Lọc ảnh trong miền tần số.....	44
2.5.3. Các bước cơ bản của lọc ảnh trong miền tần số.....	45
2.5.4. Một số bộ lọc trong miền tần số.....	46
2.5.4.1. Bộ lọc thông thấp lý tưởng.....	46

2.5.4.2.	Bộ lọc thông thấp Butterworth	48
2.5.4.3.	Bộ lọc thông thấp Gaussian.....	49
2.5.4.4.	Bộ lọc thông cao lý tưởng	50
2.5.4.5.	Bộ lọc thông cao Butterword.....	51
2.5.4.6.	Bộ lọc thông cao Gaussian	52
CHƯƠNG 3. XỬ LÝ HÌNH THÁI.....		54
3.1.	Khái niệm chung về phép biến đổi hình thái ảnh	54
3.2.	Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết tập hợp.....	54
3.3.	Phép biến đổi co và giãn ảnh	56
3.3.1.	Phép biến đổi giãn ảnh	57
3.3.2.	Phép co ảnh	58
3.4.	Phép đóng và mở ảnh.....	60
3.5.	Phép biến đổi Hit-or-Miss.....	62
3.6.	Một số thuật toán xử lý hình thái cơ bản	64
3.6.1.	Tách biên	64
3.6.2.	Điền đầy vùng	65
3.6.3.	Trích xuất các thành phần kết nối	67
CHƯƠNG 4. PHÂN ĐOẠN ẢNH.....		69
4.1.	Khái niệm chung về phân đoạn ảnh.....	69
4.2.	Phát hiện điểm, đường và cạnh	70
4.2.1.	Phát hiện điểm.....	70
4.2.2.	Phát hiện đường thẳng.....	71
4.2.3.	Phát hiện cạnh	73
4.3.	Một số kỹ thuật phân đoạn ảnh	76
4.3.1.	Phân đoạn theo ngưỡng dựa vào mức xám	76
4.3.2.	Phân đoạn theo ngưỡng dựa trên Histogram:.....	78
4.3.3.	Phân đoạn theo vùng	80
CHƯƠNG 5. NÉN ẢNH VÀ VIDEO.....		83
5.1.	Cơ bản về nén ảnh.....	83
5.1.1.	Vai trò của việc nén ảnh.....	83
5.1.2.	Dư thừa mã hóa	83
5.1.3.	Dư thừa thời gian và không gian.....	86

5.1.4.	Một số phương pháp đo và đánh giá chất lượng ảnh	88
5.1.5.	Các mô hình nén ảnh.....	89
5.1.6.	Một số chuẩn nén ảnh	91
5.2.	Một số phương pháp nén ảnh cơ bản	93
5.2.1.	Mã Huffman	93
5.2.2.	Mã số học	94
5.2.3.	Mã LZW	95
5.2.4.	Mã hóa dự đoán.....	96
5.3.	Tổng quan về xử lý tín hiệu video	103
5.3.1.	Thu nhận hình ảnh video trong tự nhiên	104
5.3.2.	Lấy mẫu theo không gian.....	104
5.3.3.	Lấy mẫu theo thời gian.....	106
5.3.4.	Frame và Field.....	106
5.4.	Nguyên lý nén video	106
5.4.1.	Kỹ thuật giảm dư thừa thông tin trong miền không gian.....	107
5.4.2.	Kỹ thuật giảm dư thừa thông tin trong miền thời gian.....	108
5.4.3.	Sơ đồ tổng quát của mã hóa video	111
5.4.4.	Giải nén	113
5.5.	Định dạng hình ảnh video	114
5.6.	Một số chuẩn mã hóa	116
TÀI LIỆU THAM KHẢO		119

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1. 1 Tạo ảnh kỹ thuật số. (a) Ảnh liên tục. (b) Đường thẳng từ A đến B trong ảnh liên tục, được sử dụng để mô phỏng các khái niệm của lấy mẫu và lượng tử hóa. (c) Lấy mẫu và lượng tử hóa. (d) Đường quét kỹ thuật số	12
Hình 1. 2(a) Ảnh được vẽ như một bề mặt. (b) Ảnh được hiển thị như một mảng cường độ. (c) Ảnh được mô tả như một mảng số hai chiều (0, 0.5 và 1 biểu diễn các màu đen, xám và trắng tương ứng).	13
Hình 1. 3 Ảnh nhị phân	14
Hình 1. 4 Ảnh xám	15
Hình 1. 5 Ảnh màu	16
Hình 1. 6 Các bước cơ bản trong quá trình xử lý ảnh số.....	16
Hình 2. 1 Ma trận các điểm ảnh lân cận điểm ảnh (x,y)	20
Hình 2. 2 Hàm biến đổi mức xám nhằm tăng cường độ phản của ảnh	21
Hình 2. 3 Một số hàm biến đổi mức xám cơ bản	22
Hình 2. 4 (a) Ảnh gốc, (b) Ảnh âm bản.....	22
Hình 2. 5 Phép biến đổi mũ với hệ số $c = 1$ và các giá trị khác nhau của γ	23
Hình 2. 6 (a) Hàm nén/giãn độ tương phản, (b) Ảnh có độ tương phản thấp, (c) Ảnh sau khi nén/giãn độ tương phản, (d) Ảnh sau khi tăng độ tương phản dựa vào ngưỡng	24
Hình 2. 7 (a) Phép biến đổi làm tăng cường mức xám của những đối tượng trong ảnh có mức xám trong khoảng [A,B] và làm mờ những đối tượng còn lại. (b) Phép biến đổi làm tăng cường mức xám của những đối tượng trong ảnh có mức xám trong khoảng [A,B] nhưng vẫn bảo lưu những đối tượng còn lại. (c) Ảnh gốc. (d) Ảnh sau khi sử dụng phép đổi (a).....	25
Hình 2. 8 Mặt phẳng bit của một điểm ảnh được biểu diễn bởi 8 bit.....	26
Hình 2. 9 Ảnh 8 bit	26
Hình 2. 10 Các ảnh mặt phẳng bit của một bức ảnh.....	26
Hình 2. 11 Phân bố mức xám của 4 bức ảnh sáng, tối, độ tương phản thấp và độ tương phản cao	28
Hình 2. 12 Hàm biến đổi mức xám	29
Hình 2. 13 Lược đồ xám của ảnh gốc (a) và lược đồ xám sau khi cân bằng (b).....	31
Hình 2. 14 Quá trình lọc của bộ lọc không gian kích thước 3x3	32
Hình 2. 15 Hai bộ lọc trung bình với các hệ số khác nhau.....	34
Hình 2. 16 Ảnh sau khi lọc trung bình	34
Hình 2. 17 Kết quả lọc với các bộ lọc có kích thước khác nhau	35
Hình 2. 18 Kết quả lọc ảnh gốc (a) với bộ lọc trung bình (b) và bộ lọc trung vị (c)	36
Hình 2. 19 Mức xám của các điểm nằm trên đường AB.....	37
Hình 2. 20 Đạo hàm bậc 1 tại các điểm trên đường AB.....	38
Hình 2. 21 Đạo hàm bậc 2 tại các điểm trên đường AB.....	38
Hình 2. 22 Bộ lọc Laplacian theo công thức (2.21)	39

Hình 2. 23 Bộ lọc Laplacian mở rộng thêm 2 hướng chéo	39
Hình 2. 24 Bộ lọc Laplacian	40
Hình 2. 25 Ảnh được làm sắc nét bằng bộ lọc Laplacian	40
Hình 2. 26 Mặt nạ bộ lọc có kích thước 3×3	41
Hình 2. 27 Ảnh sau khi lọc qua bộ lọc Sobel	42
Hình 2. 28 Biến đổi Fourier của ảnh	44
Hình 2. 29 Ảnh phổ của bức ảnh chụp một bảng mạch điện tử	45
Hình 2. 30 Quá trình thực hiện lọc ảnh trong miền tần số	46
Hình 2. 31 Ảnh phổ của bộ lọc thông thấp lý tưởng	47
Hình 2. 32 Ảnh gốc và các bộ lọc thông thấp lý tưởng	47
Hình 2. 33 Ảnh gốc và ảnh sau khi cho qua các bộ lọc với tần số cắt khác nhau	48
Hình 2. 34 Hình ảnh bộ lọc thông thấp Butterworth: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt đứng của bộ lọc.	48
Hình 2. 35 Hình ảnh sau khi qua bộ lọc Butterworth	49
Hình 2. 36 Hình ảnh bộ lọc thông thấp Gaussian: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt của bộ lọc với các tần số cắt khác nhau.	49
Hình 2. 37 Hình ảnh sau khi cho qua bộ lọc thông thấp Gaussian	50
Hình 2. 38 Hình ảnh bộ lọc thông cao lý tưởng: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt đứng của bộ lọc.	51
Hình 2. 39 Hình ảnh sau khi qua bộ lọc thông cao lý tưởng	51
Hình 2. 40 Hình ảnh bộ lọc thông cao Butterworth: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt đứng của bộ lọc.	52
Hình 2. 41 Hình ảnh sau khi qua bộ lọc thông cao lý tưởng	52
Hình 2. 42 Hình ảnh bộ lọc thông cao Gaussian: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt đứng của bộ lọc.	53
Hình 2. 43 Hình ảnh sau khi qua bộ lọc thông cao Gaussian	53
 Hình 3. 1 Một số ví dụ về phần tử cấu trúc. Vị trí bôi đậm là tâm của phần tử cấu trúc	54
Hình 3. 2 (a) Hai tập A và B . (b) Hợp của A và B . (c) Giao của A và B . (d) Bù của A . (e) Sai khác giữa A và B	56
Hình 3. 3 (a) Tịnh tiến của tập A với vector tịnh tiến z . (b) Đối xứng của tập B . Các tập A và B từ hình 3.1.	56
Hình 3. 4 (a) Tập A . (b) Phần tử cấu trúc hình vuông (chấm đen là tâm). (c) Phép giãn A bởi B , được ký hiệu bằng phần tô đậm. (d) Phần tử cấu trúc hình chữ nhật. (e) Phép giãn ảnh A bởi phần tử cấu trúc này.	58
Hình 3. 5 (a) Văn bản mẫu độ phân giải kém với các chữ viết bị thiếu nét. (b) Phần tử cấu trúc. (c) Phép giãn ảnh (a) bởi phần tử cấu trúc (b). Các đoạn đứt nét đã được nối lại	58

Hình 3. 6 (a) Tập A . (b) Phần tử cấu trúc hình vuông. (c) Phép co A bởi B , được mô tả bởi phần bôi đậm. (d) Phần tử cấu trúc hình chữ nhật. (e) Phép co A bởi phần tử cấu trúc này.	59
Hình 3. 7 (a) Ảnh các hình vuông có kích thước cạnh 1, 3, 7, 9 và 15 pixel. (b) Co ảnh (a) với phần tử cấu trúc hình vuông bao gồm các mức xám 1 với kích thước cạnh 13 pixel. (c) Giãn ảnh (b) với cùng phần tử cấu trúc.....	60
Hình 3. 8 Phép đóng và mở hình thái. Phần tử cấu trúc là hình tròn nhỏ được mô tả ở các vị trí khác nhau trong (b). Chấm đen là tâm của phần tử cấu trúc.	61
Hình 3. 9(a) Ảnh nhiễu. (b) Phần tử cấu trúc. (c) Ảnh bị co. (d) Mở tập A . (e) Giãn kết quả của phép mở. (f) Đóng kết quả của phép mở.....	62
Hình 3. 10(a) Tập A . (b) Cửa sổ W và nền cục bộ của X tương ứng với W , $W - X$. (c) Phần bù của A . (d) Phép co của A bởi X . (e) Phép co của A bởi $W - X$. (f) Phần giao nhau của (d) và (e), mô tả vị trí của tâm X , như mong muốn.	63
Hình 3. 11(a) Tập A . (b) Phần tử cấu trúc B . (c) Co A bởi B . (d) Biên, chính là sự sai khác giữa tập A và kết quả phép co A bởi B	65
Hình 3. 12(a) Ảnh nhị phân đơn giản với các mức xám 1 được biểu diễn bằng màu trắng. (b) Kết quả của việc sử dụng công thức (3.20) với phần tử cấu trúc trong Hình 3.11(b).	65
Hình 3. 13 Điền đầy vùng. (a) Tập A . (b) Phần bù của A . (c) Phần tử cấu trúc B . (d) Điểm bắt đầu bên trong biên. (e)-(h) Các bước khác nhau của công thức (3.21). (i) Kết quả cuối cùng (kết hợp (a) và (h)).	66
Hình 3. 14(a) Ảnh nhị phân (chấm trắng bên trong các vùng là điểm bắt đầu của thuật toán điền đầy vùng). (b) Kết quả của việc điền đầy vùng đó. (c) Kết quả của việc điền đầy tất cả các vùng.	67
Hình 3. 15(a) Tập A mô tả điểm khởi đầu p (tất cả các điểm tối màu có giá trị 1, nhưng được mô tả khác với p để chỉ báo rằng chúng chưa được tìm ra bởi thuật toán). (b) Phần tử cấu trúc. (c) Kết quả của bước lặp đầu tiên. (d) Kết quả của bước thứ hai. (e) Kết quả cuối cùng.	68
Hình 4. 1 Bức hình đội bóng bầu dục (bên trái) và được phân đoạn theo vùng (bên phải). Mỗi một vùng được kết nối với những điểm ảnh tương đồng, nhưng rất khó để tách từng cầu thủ cũng vì sự tương đồng đó.	70
Hình 4. 2(a) điểm xác định của mặt nạ, (b) Ảnh X-ray, (c) Kết quả của xác định điểm, (d) kết quả xác định điểm dùng công thức 4.1	71
Hình 4. 3 Mặt nạ đường thẳng.....	72
Hình 4. 4 Phát hiện đường thẳng với (a) là nhị phân hóa với mặt nạ liên kết, (b) là kết quả của giá trị tuyệt đối với các bước phát hiện đường theo -45 độ ; và (c) là kết quả điều chỉnh ngưỡng của bức ảnh.....	72
Hình 4. 5 Mô tả đầu thông số cho kỹ thuật Roberts.....	73
Hình 4. 6 Mô tả đầu vào kỹ thuật Sobel.....	74
Hình 4. 7 Mô tả đầu vào kỹ thuật Prewitt.....	74

Hình 4. 8 Mô hình các mặt nạ Kirsch.....	75
Hình 4. 9 Mô hình mặt nạ Robinson	75
Hình 4. 10 Một số kết quả so sánh với ảnh gốc và các kỹ thuật phát hiện cạnh.....	76
Hình 4. 11 Sáu phân đoạn của một bức ảnh về đất dùng những ngưỡng khác nhau như: (a): 7, (b): 10, (c): 13, (d): 20, (e): 29 và (f): 38. Những kết quả tương ứng với xấp xỉ 10%, 20%, cho đến 60% sẽ làm bức ảnh tốt hơn.	77
Hình 4. 12 Các đường viền được tạo ra bởi ba kiểu phân đoạn dạng sợi cơ: (a) bởi ngưỡng, (b) kết nối vùng sau khi sử dụng ngưỡng kèm bộ lọc cạnh Prewitt và loại bỏ những vùng nhỏ, (c) kết quả cuối được đưa ra với thuật toán có sự thay đổi của bộ lọc Gaussian với ($\sigma^2 = 96$).....	78
Hình 4. 13 Biểu đồ Histogram của bức ảnh về đất.....	80
Hình 4. 14 Phân đoạn bức ảnh đất dựa trên ngưỡng, (a) 33, giá trị ngưỡng được áp dụng theo công thức điểm trung bình; (b) 24, dựa trên công thức tỷ lệ lỗi nhỏ nhất....	80
Hình 4. 15 Phân đoạn thủ công của hình ảnh cơ bằng cách sử dụng thuật toán thủy phân: (a) định vị bằng tay 'hạt' ở các tâm của tất cả các đầu ra, (b) từ đầu ra của Prewitt, cùng với ranh giới đầu nguồn, (c) ranh giới thủy phân được chồng lên nhau trên hình ảnh.	81
Hình 4. 16 Phân đoạn phát triển theo khu vực của hình ảnh log-transform SAR : (a) giai đoạn đầu, phân chia ảnh thành thành các ô vuông có phương sai nhỏ hơn 0,60, (b) giai đoạn cuối, sau khi hợp nhất các ô vuông, tùy thuộc vào giới hạn phương sai là 0,60.	82
Hình 5. 1 Biểu diễn dạng đồ thị về cơ sở nền tảng của nén dữ liệu thông qua mã hóa chiều dài thay đổi.....	86
Hình 5. 2 Các ảnh $256 \times 256 \times 8$ bit được tạo ra bằng máy tính với (a) dư thừa mã hóa, (b) dư thừa không gian và (c) thông tin không liên quan (mỗi ảnh được thiết kế để mô tả một loại dư thừa chính nhưng có thể vẫn chứa các dư thừa khác).....	87
Hình 5. 3 Lược đồ xám của bức ảnh trong Hình 5.1(b)	87
Hình 5. 4 Ba xấp xỉ của ảnh trong Hình 5.1(a)	89
Hình 5. 5 Mô hình nén và giải nén ảnh	90
Hình 5. 6 Quá trình chia khoảng trong mã hóa thuật toán	95
Hình 5. 7 Sơ đồ nén không tổn hao	97
Hình 5. 8 Pixel x được dự đoán từ pixel a, b, c	97
Hình 5. 9 Thuật toán mã hóa tổn hao	98
Hình 5. 10 Bảng lượng tử cho kênh chói và hai kênh màu $Q(u,v)$	99
Hình 5. 11 Mã hóa các hệ số DCT lần lượt theo đường zigzag	100
Hình 5. 12 Sơ đồ khối xử lý tín hiệu video	104
Hình 5. 13 Lưới lấy mẫu ảnh.....	105
Hình 5. 14 Hình ảnh lấy mẫu thưa	105
Hình 5. 15 Hình ảnh lấy mẫu dày.....	105
Hình 5. 16 Sơ đồ khối của bộ CODEC DPCM trong xử lý video	108

Hình 5. 17 (a) Sự khác biệt giữa khung hình hiện thời và trước đó; (b) Ảnh sau khi được bù chuyển động.....	109
Hình 5. 18 Vùng tìm vector chuyển động của macroblock hiện thời	109
Hình 5. 19 Sơ đồ nguyên lý tổng quát của bộ mã hóa video.....	112
Hình 5. 20 Sơ đồ giải nén tín hiệu video	114
Hình 5. 21 Tỷ lệ lấy mẫu của các kênh màu trong định dạng SIF	114
Hình 5. 23 So sánh tương quan về kích thước hình ảnh giữa các chuẩn video.....	116
Hình 5. 24 Một số tiêu chuẩn mã hóa Video	118

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 5. 1 Ví dụ về mã chiều dài thay đổi	85
Bảng 5. 3 Bảng giá trị CAT.....	101
Bảng 5. 4 Các hệ số DCT của kênh chói trong một khối ảnh 8x8	102

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH

1.1. Khái niệm ảnh số và xử lý ảnh số

Con người phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống thị giác của mình để thu thập thông tin hình ảnh về thế giới xung quanh. Thông tin hình ảnh là nói đến ảnh và video. Ngày nay, thông tin hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong truyền thông và giải trí. Ảnh/video được sử dụng ngày càng nhiều và xuất hiện phổ biến trên mạng Internet cũng như các thiết bị điện thoại. Các thiết bị và phần mềm để bắt giữ, hiển thị, lưu trữ và xử lý hình ảnh/video có giá rẻ hơn và có chất lượng tốt hơn. Trong số đó, không thể không nói đến sự phát triển nhanh chóng của các kỹ thuật xử lý ảnh số. Vậy ảnh số là gì và xử lý ảnh số nhằm mục đích gì?

Về cơ bản, một bức ảnh là một hàm hai chiều $f(x, y)$ mà ở đó x và y là các trục không gian và biên độ của f tại cặp tọa độ (x, y) được gọi là cường độ hay mức xám của bức ảnh tại điểm đó. Nếu x, y và các giá trị của f là các đại lượng rời rạc và hữu hạn thì bức ảnh được gọi là ảnh số. Một bức ảnh số gồm một hữu hạn các thành phần gọi là các điểm ảnh hay các pixel, mỗi điểm ảnh có vị trí và giá trị cụ thể.

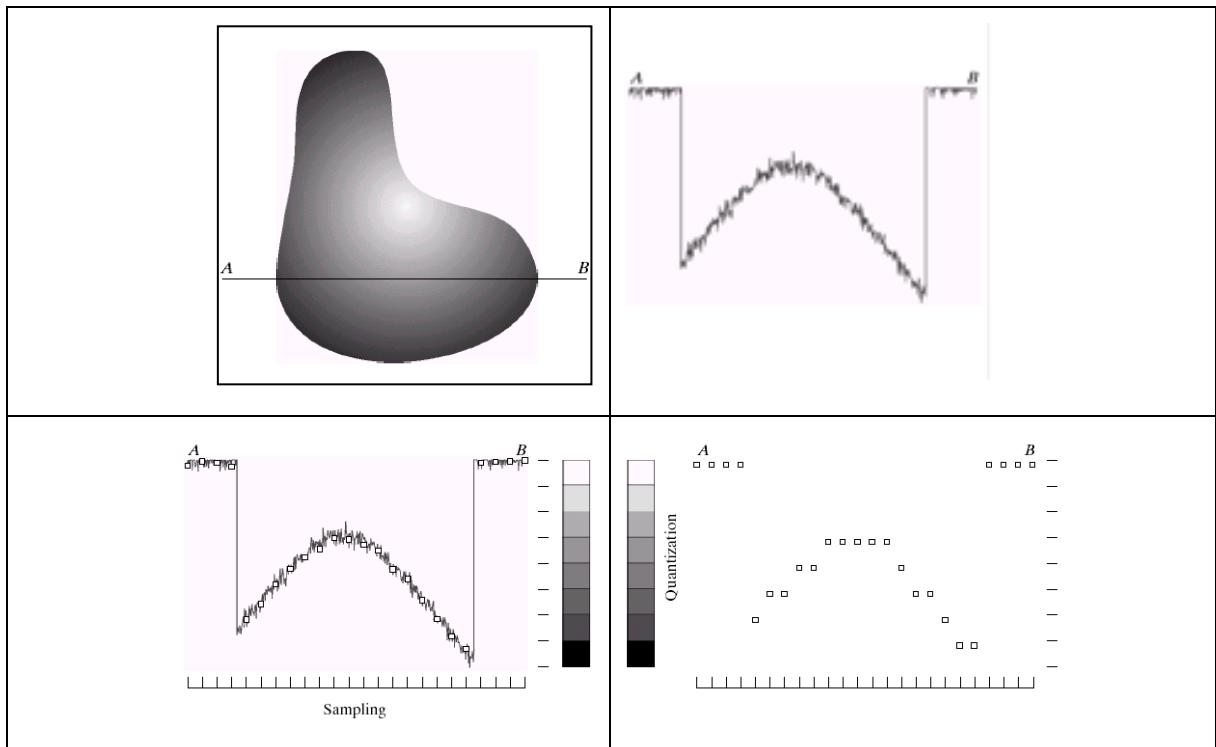
Xử lý ảnh số là nói đến quá trình xử lý ảnh số bằng các máy tính kỹ thuật số. Xử lý ảnh số nhằm làm thay đổi bản chất của ảnh số. Xử lý ảnh số tập trung vào hai mục đích chính là: (1) cải thiện thông tin hình ảnh để tăng khả năng cảm nhận của con người và (2) xử lý dữ liệu ảnh cho quá trình lưu trữ, truyền dẫn và hiển thị của các máy móc. Hai khía cạnh này hoàn toàn tách biệt và có mức độ quan trọng như nhau trong lĩnh vực xử lý ảnh. Một quá trình xử lý ảnh có thể thỏa mãn điều kiện (1) nhưng lại không thỏa mãn điều kiện (2). Lý do là vì con người thích các bức ảnh sắc nét, rõ ràng và chi tiết trong khi máy móc muốn các bức ảnh đơn giản và có trật tự.

1.2. Lấy mẫu và lượng tử hóa ảnh

Ảnh có thể được thu nhận bằng cách sử dụng các cảm biến. Đầu ra của hầu hết các cảm biến này là các dạng sóng điện áp liên tục. Để tạo ra ảnh số ta phải chuyển đổi các dữ liệu liên tục này thành dạng số thông qua quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa.

Ý tưởng cơ bản của quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa được mô tả trong Hình 1.1 dưới đây. Hình (a) biểu diễn ảnh liên tục $f(x, y)$ mà chúng ta muốn chuyển thành ảnh số. Một ảnh có thể liên tục theo tọa độ và cả biên độ. Để chuyển thành dạng số, ta phải lấy mẫu hàm đó theo cả tọa độ và biên độ. Số hóa các giá trị tọa độ gọi là lấy mẫu, và số hóa các giá trị biên độ gọi là lượng tử hóa. Hàm một chiều được mô tả trong hình (b) là đồ thị các giá trị biên độ (mức xám) của ảnh liên tục trên đoạn AB trong hình (a). Sự biến thiên ngẫu nhiên là do nhiễu ảnh. Để lấy mẫu hàm này, ta lấy các mẫu cách đều nhau dọc theo đoạn AB, như được mô tả trong hình (c). Vị trí không gian của mỗi mẫu được chỉ bởi dấu ở trục ngang ở phần dưới của hình. Các mẫu được mô tả bởi các hình vuông nhỏ màu trắng trên hàm. Tập các vị trí rời rạc là hàm đã lấy mẫu. Tuy nhiên, các giá trị vẫn trải ra (theo trục đứng) một dải liên tục các giá trị cường độ. Để tạo thành

một hàm kỹ thuật số, các giá trị cường độ cũng phải được chuyển (lượng tử hóa) thành các đại lượng rời rạc.



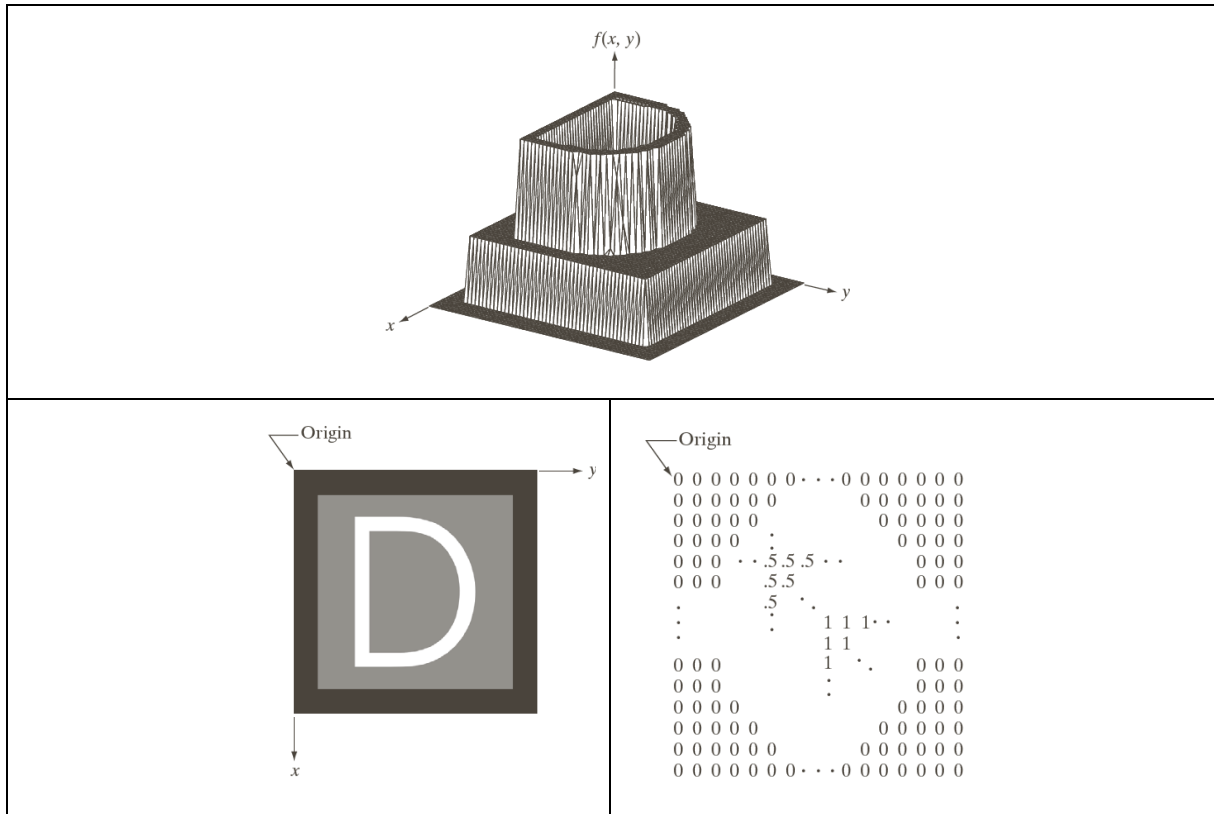
Hình 1. 1 Tạo ảnh kỹ thuật số. (a) Ảnh liên tục. (b) Đường thẳng từ A đến B trong ảnh liên tục, được sử dụng để mô phỏng các khái niệm của lấy mẫu và lượng tử hóa. (c) Lấy mẫu và lượng tử hóa. (d) Đường quét kỹ thuật số

Phía bên phải của Hình 1.1(c) mô tả mức cường độ được chia thành tám khoảng rời rạc, trải đều từ màu đen đến màu trắng. Các dấu chia mức ở trục đứng chỉ báo các giá trị cụ thể được ấn định tới một trong tám khoảng cường độ. Các mức cường độ liên tục được lượng tử hóa bằng cách ấn định một trong tám giá trị cho mỗi mẫu. Việc ấn định được thực hiện tùy thuộc vào mức độ gần theo chiều dọc của một mẫu với mỗi dấu chia mức theo chiều dọc. Sau quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa, ta thu được các mẫu kỹ thuật số được mô tả trong Hình 1.1(d). Bắt đầu ở phía trên bức ảnh và thực hiện quá trình này lần lượt theo từng dòng sẽ tạo ra một bức ảnh kỹ thuật số hai chiều. Cũng có thể thấy trong Hình 1.1 là khi tăng số mức rời rạc được sử dụng thì độ chính xác đạt được trong quá trình lượng tử hóa phụ thuộc nhiều vào nhiều của tín hiệu lấy mẫu.

1.3. Biểu diễn ảnh kỹ thuật số

Gọi $f(s,t)$ là hàm ảnh liên tục của hai biến liên tục s và t . Chúng ta chuyển hàm này thành ảnh kỹ thuật số bằng cách lấy mẫu và lượng tử hóa như được diễn giải ở phần trước. Giả sử rằng chúng ta lấy mẫu ảnh liên tục thành một mảng hai chiều, $f(x,y)$, chứa M hàng và N cột, ở đó (x,y) là các tọa độ rời rạc. Để việc biểu diễn rõ ràng và

thuận tiện, chúng ta sử dụng các giá trị nguyên cho các tọa độ rời rạc này: $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$ và $y = 0, 1, 2, \dots, N-1$. Vì vậy, ví dụ, giá trị của bức ảnh kỹ thuật số ở gốc tọa độ là $f(0,0)$ và giá trị tọa độ tiếp theo dọc hàng đầu tiên là $f(0,1)$. Ở đây, ký hiệu $(0,1)$ được sử dụng để biểu thị mẫu thứ hai dọc theo hàng đầu tiên. Điều đó không có nghĩa đây là các giá trị của tọa độ vật lý khi ảnh được lấy mẫu. Nói chung, giá trị của ảnh tại bất cứ tọa độ (x,y) được biểu diễn bởi $f(x,y)$, ở đó x và y là các số nguyên.



Hình 1. 2(a) Ảnh được vẽ như một bề mặt. (b) Ảnh được hiển thị như một mảng cường độ. (c) Ảnh được mô tả như một mảng số hai chiều (0, 0.5 và 1 biểu diễn các màu đen, xám và trắng tương ứng).

Như hình 1.2 mô tả, có ba cách cơ bản để biểu diễn $f(x,y)$. Hình 1.2(a) vẽ một hàm với hai trục xác định vị trí không gian và trục thứ ba là các giá trị của f (các cường độ) như là hàm của hai biến không gian x và y . Cách biểu diễn này hữu ích khi làm việc với các tập mức xám mà ở đó các thành phần được biểu diễn là bộ ba dưới dạng (x,y,z) ở đó x và y là các tọa độ không gian và z là giá trị của f tại các tọa độ (x,y) .

Cách biểu diễn trong Hình 1.2(b) phổ biến hơn rất nhiều. Nó cho thấy $f(x,y)$ sẽ như thế nào khi xuất hiện trên màn hình hay trên một bức ảnh. Ở đây, cường độ của mỗi điểm tỉ lệ thuận với giá trị của f tại điểm đó. Trong hình này, chỉ có ba giá trị cường độ cách đều nhau. Nếu cường độ được chuẩn hóa trong khoảng $[0,1]$, thì mỗi điểm trong

ảnh sẽ có giá trị 0, 0.5, hoặc 1. Màn hình hoặc máy in đơn giản là chuyển ba giá trị này thành màu đen, xám và trắng tương ứng như mô tả trong Hình 1.2(b).

Cách biểu diễn thứ ba hiển thị các giá trị số của $f(x, y)$ dưới dạng một mảng (ma trận). Trong ví dụ này, f có kích thước 600×600 điểm ảnh hay 360000 số. Rõ ràng, in toàn bộ mảng sẽ rất lớn và truyền tải rất ít thông tin. Tuy nhiên, khi làm việc với các thuật toán, cách biểu diễn này khá hữu ích khi chỉ có một phần của bức ảnh được in ra và được phân tích dưới dạng các giá trị số. Hình 1.2(c) mô tả cách biểu diễn này.

Như vậy cách biểu diễn trong Hình 1.2(b) và (c) là hữu ích nhất. Các cách biểu diễn ảnh cho phép chúng ta quan sát các kết quả dễ dàng hơn. Các ma trận số được sử dụng để xử lý và phát triển các thuật toán. Ở dạng công thức, ta sẽ biểu diễn một mảng số $M \times N$ như sau:

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \dots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

Cả hai vế của công thức này tương đương với các cách biểu diễn một ảnh số về mặt định lượng. Vế phải là một ma trận các số thực. Mỗi thành phần của ma trận này được gọi là một thành phần ảnh, một điểm ảnh hay pixel. Thuật ngữ ảnh và điểm ảnh sẽ được sử dụng trong suốt bài giảng để chỉ một bức ảnh số và các thành phần của nó.

1.4. Phân loại ảnh số

1.4.1. Ảnh nhị phân

Mỗi pixel chỉ nhận giá trị đen hoặc trắng. Bởi vì mỗi pixel chỉ nhận một trong hai giá trị có thể, chỉ cần một bit để biểu diễn cho mỗi pixel. Vì vậy, các ảnh này rất hiệu quả về khía cạnh lưu trữ. Ví dụ về ảnh nhị phân được mô tả trong hình 1.3. Trong ảnh này, chúng ta chỉ có hai màu: màu trắng cho cạnh và màu đen cho nền. Xem hình 1.3 dưới đây.

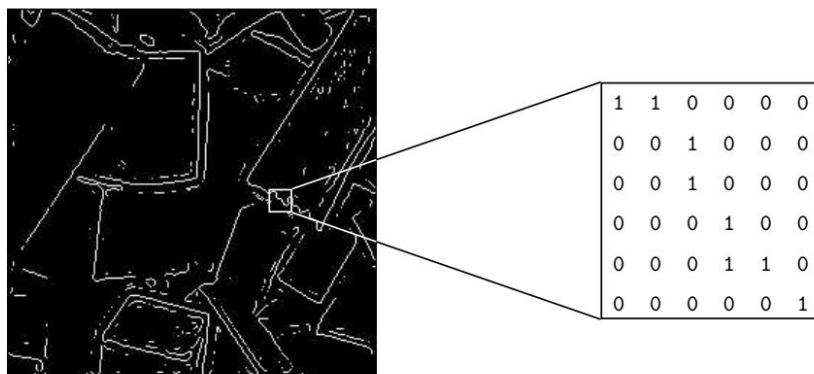


Figure 1.16: A binary image

Hình 1. 3 Ảnh nhị phân

1.4.2. Ảnh xám

Mỗi pixel là một sắc thái xám, thông thường mang giá trị từ 0 (màu đen) cho đến 255 (màu trắng). Dải này có nghĩa là mỗi pixel có thể được biểu diễn bằng 8 bit, hay chính xác là một byte. Đây là dải rất phổ biến trong xử lý ảnh. Các dải mức xám khác cũng được sử dụng nhưng nói chung thường là lũy thừa của 2. Thực tế, 256 mức xám khác nhau là đủ để nhận dạng hầu hết các đối tượng. Một ví dụ về ảnh xám được mô tả trong hình 1.4 dưới đây.



Figure 1.17: A greyscale image

Hình 1. 4 Ảnh xám

1.4.3. Ảnh màu

Mỗi pixel có một màu cụ thể, mỗi màu được mô tả bởi lượng màu đỏ, xanh lá cây và xanh da trời trong nó. Nếu mỗi thành phần màu này có dải giá trị từ 0 đến 255, sẽ có tổng cộng $255^3 = 16.777.216$ màu khác nhau trong bức ảnh. Đây là số lượng màu đủ cho bất kỳ bức ảnh nào. Bởi vì tổng số lượng bit yêu cầu cho mỗi pixel là 24 bit nên những bức ảnh này thường được gọi là ảnh màu 24 bit. Ảnh này thường được coi là gồm ba ma trận biểu diễn ba giá trị đỏ, xanh lá cây và xanh da trời cho mỗi pixel. Điều này có nghĩa là mỗi pixel tương ứng với ba giá trị. Ví dụ về ảnh màu được mô tả trong hình 1.5.

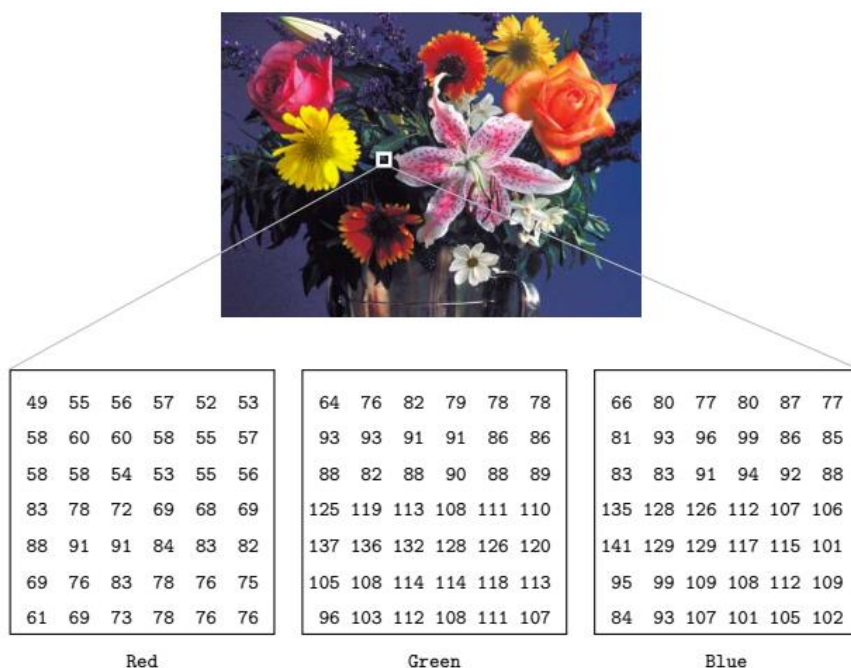
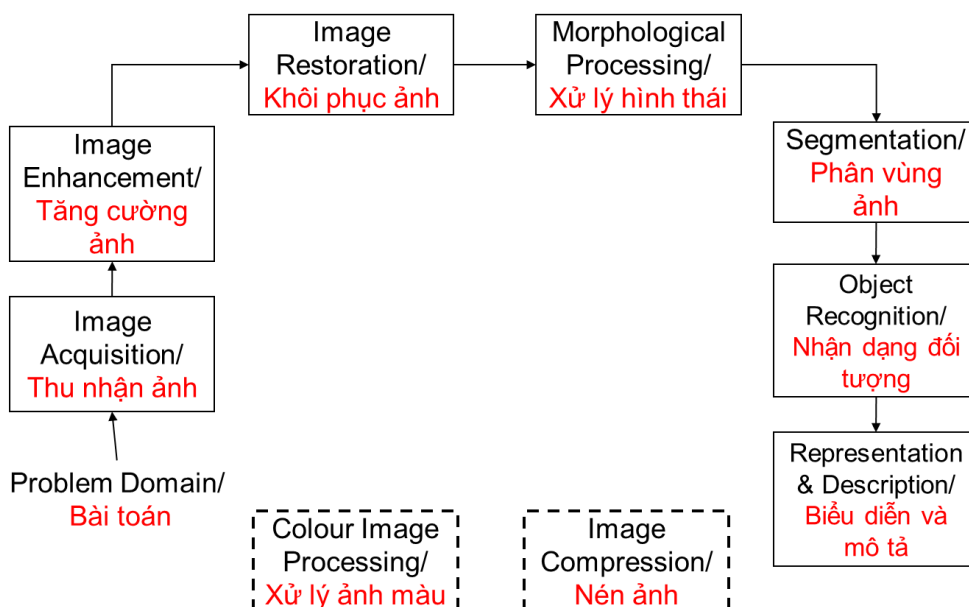


Figure 1.18: A true colour image

Hình 1. 5 Ảnh màu

1.5. Các giai đoạn cơ bản của quá trình xử lý ảnh

Sẽ rất hữu ích nếu chia các quá trình xử lý ảnh được đề cập trong bài giảng này thành hai phần: các phương pháp mà ở đó đầu vào và đầu ra đều là ảnh và các phương pháp mà ở đó đầu vào có thể là ảnh nhưng đầu ra là các thuộc tính được trích xuất từ các bức ảnh đó. Cách tổ chức này được tổng kết trong hình 1.6.



Hình 1. 6 Các bước cơ bản trong quá trình xử lý ảnh số

Hình này không có nghĩa là mọi quá trình đều áp dụng cho một bức ảnh mà tập trung truyền tải một thông điệp rằng tất cả các phương pháp có thể áp dụng cho các bức ảnh với các mục đích khác nhau và có thể với các mục tiêu khác nhau.

Thu nhận ảnh là quá trình đầu tiên trong Hình 1.6. Một số giới thiệu trong phần 1.2, 1.3 và 1.4 cho thấy một số gợi ý về nguồn gốc của ảnh số cũng như một số khái niệm ảnh số cơ bản được sử dụng xuyên suốt bài giảng này. Chú ý rằng thu nhận có thể đơn giản coi là ảnh đã ở dạng số. Nói chung, giai đoạn thu nhận ảnh bao gồm quá trình tiền xử lý, ví dụ như căn chỉnh (scaling).

Tăng cường ảnh là một trong số các giai đoạn xuất hiện nhiều nhất và đơn giản nhất của quá trình xử lý ảnh số. Về cơ bản, ý tưởng đằng sau các kỹ thuật tăng cường ảnh là đưa ra các chi tiết bị che khuất, hoặc đơn giản là làm nổi bật các đặc tính nào đó cần quan tâm trong bức ảnh. Một ví dụ quen thuộc của tăng cường ảnh là khi tăng độ tương phản của bức ảnh. Điều quan trọng cần phải ghi nhớ là tăng cường ảnh là lĩnh vực mang tính chủ quan của xử lý ảnh.

Khôi phục ảnh là giai đoạn cũng để giải quyết vấn đề cải thiện vẻ ngoài bức ảnh. Tuy nhiên, không giống như tăng cường ảnh mang tính chất chủ quan, khôi phục ảnh có tính chủ đích ở khía cạnh là các kỹ thuật khôi phục thường được dựa trên các mô hình toán học hoặc mô hình xác suất về sự xuống cấp của bức ảnh. Ngược lại, tăng cường ảnh có kết quả “tốt” cần dựa trên quan sát chủ quan của con người.

Xử lý ảnh màu là một giai đoạn rất quan trọng vì nhu cầu sử dụng ảnh số trên mạng ngày càng tăng đáng kể. Các nội dung trong xử lý ảnh màu bao gồm các khái niệm cơ bản về các mô hình màu và xử lý màu cơ bản trong miền số. Màu cũng được sử dụng như là cơ sở để trích xuất các đặc trưng cần quan tâm trong một bức ảnh.

Nén ảnh, như tên gọi đã nhấn mạnh, là các kỹ thuật để giảm dung lượng cần để lưu trữ một bức ảnh hoặc băng thông cần để truyền một bức ảnh. Mặc dù công nghệ lưu trữ đã có các cải tiến đáng kể trong thập kỷ trước nhưng dung lượng truyền dẫn vẫn gặp nhiều trở ngại. Điều này đặc biệt đúng khi sử dụng mạng Internet. Nén ảnh rất quen thuộc với hầu hết người sử dụng máy tính ở định dạng đuôi mở rộng của ảnh, ví dụ đuôi jpg được sử dụng trong chuẩn nén ảnh JPEG.

Xử lý hình thái làm việc với các công cụ dùng để tách các thành phần ảnh và rất hữu ích trong việc biểu diễn và mô tả hình dạng.

Phân đoạn ảnh thực hiện phân chia một bức ảnh thành các phần hoặc đối tượng thành phần. Nói chung, phân đoạn ảnh là một trong các nhiệm vụ khó khăn nhất của xử lý ảnh số. Quá trình phân đoạn tốt có thể giúp cho việc giải quyết thành công các bài toán yêu cầu nhận dạng các đối tượng một cách độc lập. Ngược lại, các thuật toán phân đoạn kém sẽ luôn dẫn đến các kết quả cuối cùng kém. Nói chung, phân đoạn càng chính xác, nhận dạng sẽ có khả năng thành công cao hơn.

Biểu diễn và mô tả luôn luôn là giai đoạn sau của phân đoạn ảnh. Thông thường đó là dữ liệu pixel thô, tạo thành đường biên của một vùng (ví dụ tập các pixel chia tách vùng này với vùng khác) hoặc tất cả các điểm trong bản thân vùng đó. Trong cả hai trường hợp, việc chuyển đổi dữ liệu sang một dạng phù hợp với xử lý máy tính là hết sức cần thiết. Quyết định đầu tiên cần phải đưa ra là dữ liệu cần phải được biểu diễn dưới dạng đường biên hay một vùng hoàn chỉnh. Biểu diễn đường biên sẽ phù hợp khi tập trung vào các đặc tính hình dạng bên ngoài, ví dụ như các góc và các hình dạng uốn. Biểu diễn theo vùng sẽ phù hợp khi tập trung vào các thuộc tính bên trong như kết cấu hay hình dạng xương. Trong một số ứng dụng, các cách biểu diễn này bổ sung cho nhau. Chọn cách biểu diễn chỉ là một phần của giải pháp chuyển đổi dữ liệu thô thành dạng phù hợp cho xử lý máy tính sau đó. Phương pháp cũng phải được quy định để mô tả dữ liệu sao cho làm nổi bật các đặc trưng cần quan tâm. Mô tả, cũng còn gọi là lựa chọn đặc trưng, thực hiện trích xuất các thuộc tính nhằm mang lại thông tin mang tính định lượng nào đó về vùng quan tâm hoặc là cơ sở cho việc phân biệt lớp đối tượng này với lớp đối tượng khác.

Nhận dạng là quá trình ấn định một nhãn (ví dụ, “phương tiện”) cho một đối tượng dựa trên các mô tả về nó. Tuy nhiên trong phạm vi của bài giảng này sẽ không đề cập đến nội dung này.

Mặc dù đến thời điểm này, chúng ta chưa đề cập một cách rõ ràng về hiển thị ảnh, điều quan trọng cần phải nhớ rằng quan sát các kết quả của xử lý ảnh có thể thực hiện tại bất cứ giai đoạn nào của xử lý ảnh. Chúng ta cũng cần chú ý rằng không phải tất cả các ứng dụng xử lý ảnh đều yêu cầu tất cả các giai đoạn phức tạp ở trên. Trong thực tế, nhiều trường hợp không yêu cầu toàn bộ các module này. Ví dụ, tăng cường ảnh để tăng khả năng cảm nhận cho mắt người thường ít khi yêu cầu bất cứ giai đoạn nào ở trên. Tuy nhiên, nói chung, khi độ phức tạp của nhiệm vụ xử lý ảnh càng lớn thì số lượng các giai đoạn yêu cầu cần để giải quyết bài toán cũng càng lớn.

1.6. Một số ứng dụng của xử lý ảnh

Xử lý ảnh có một dải ứng dụng rất phong phú, gần như hầu hết các lĩnh vực khoa học và công nghệ có thể tận dụng các phương pháp xử lý ảnh. Dưới đây liệt kê một danh sách ngắn về một số các dải ứng dụng của xử lý ảnh.

- Y tế:
 - o Kiểm tra và giải thích các hình ảnh thu được từ chụp X quang, MRI hoặc CA.
 - o Phân tích các hình ảnh tế bào, của các kiểu hình nhiễm sắc thể
- Nông nghiệp

- Quan sát về mặt đất / vệ tinh, ví dụ để xác định có bao nhiêu đất đang được sử dụng cho các mục đích khác nhau, hoặc để điều tra sự phù hợp của các khu vực khác nhau đối với các loại cây trồng khác nhau.
- Kiểm tra trái cây và rau quả - phân biệt sản phẩm tươi ngon và sản phẩm cũ
- Công nghiệp
 - Kiểm tra tự động các hạng mục trên dây chuyền sản xuất,
 - Kiểm tra mẫu giấy
- Thi hành luật
 - Phân tích vân tay
 - Làm sắc nét các ảnh chụp tốc độ.

CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT TĂNG CƯỜNG ẢNH TRONG MIỀN KHÔNG GIAN VÀ MIỀN TẦN SỐ

Tăng cường ảnh là quá trình xử lý một bức ảnh nhằm tạo ra một bức ảnh mới có chất lượng đáp ứng theo các yêu cầu của một ứng dụng cụ thể nào đó. Như vậy, không có kỹ thuật tăng cường ảnh nào là hoàn chỉnh mà mỗi kỹ thuật tăng cường ảnh có thể chỉ phù hợp với từng ứng dụng cụ thể. Ví dụ, một kỹ thuật tăng cường ảnh có thể phù hợp với các ảnh y sinh nhưng có thể không áp dụng được cho các ảnh viễn thám.

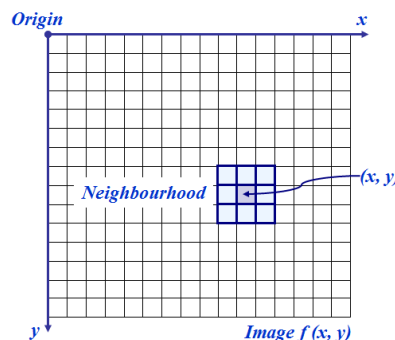
Kỹ thuật tăng cường ảnh được chia thành hai nhóm : kỹ thuật tăng cường ảnh trong miền không gian và miền tần số. Thuật ngữ “miền không gian” dùng để chỉ phạm vi mặt phẳng của bức ảnh đang được xử lý và các kỹ thuật tăng cường ảnh trong miền không gian chủ yếu tập trung xử lý trên các điểm ảnh của bức ảnh. Tăng cường ảnh trong “miền tần số” dùng để chỉ các kỹ thuật được áp dụng sau khi sử dụng phép biến đổi Fourier để biến đổi các giá trị điểm ảnh sang miền tần số. Phạm vi chương 2 sẽ đề cập đến một số kỹ thuật cơ bản của hai nhóm kỹ thuật này.

2.1. Tổng quan về kỹ thuật tăng cường ảnh trong miền không gian

Như đã đề cập, miền không gian được coi là tập hợp các điểm ảnh tạo nên bức ảnh. Các kỹ thuật xử lý ảnh trong miền không gian bao gồm các phép biến đổi trực tiếp trên các giá trị của các điểm ảnh này. Phép biến đổi trong miền không gian được biểu diễn bằng phương trình sau :

$$g(x, y) = T[f(x, y)] \quad (2.1)$$

Trong đó (x, y) là tọa độ của điểm ảnh, $f(x, y)$ giá trị mức xám (hay còn gọi là cường độ sáng) tại tọa độ (x, y) của ảnh đầu vào, $g(x, y)$ là giá trị mức xám tại tọa độ (x, y) của ảnh sau khi được xử lý và T là toán tử áp dụng cho một số điểm ảnh lân cận tại tọa độ (x, y) . Ngoài ra, toán tử T cũng có thể được áp dụng cho một nhóm các ảnh đầu vào.



Hình 2. 1 Ma trận các điểm ảnh lân cận điểm ảnh (x, y)

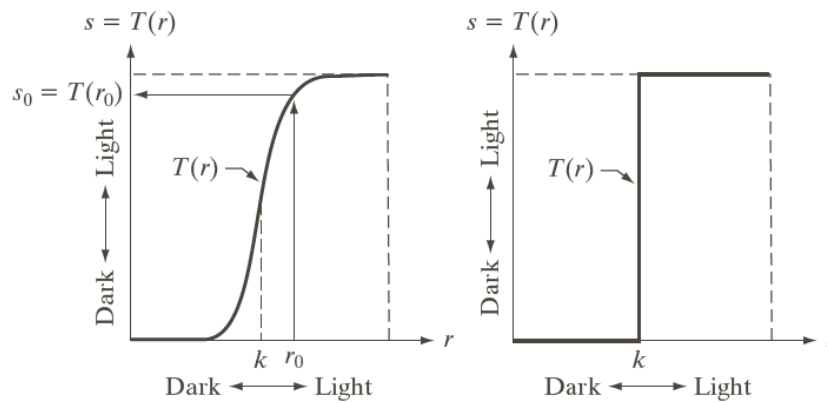
Thông thường, các điểm ảnh lân cận của (x, y) nằm trong phạm vi một khối hình hình vuông hoặc hình chữ nhật có tâm là điểm ảnh (x, y) (Hình 2.1). Khối hình sẽ được dịch chuyển lần lượt từng điểm ảnh từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí,

toán tử T được áp dụng tại tâm (x,y) của khối hình. Kết quả $g(x,y)$ thu được sẽ là giá trị tại điểm ảnh (x,y) tương ứng của ảnh đầu ra.

Phép biến đổi đơn giản nhất là khi khối hình có kích thước 1×1 (tức là chỉ một điểm ảnh). Trong trường hợp này, g chỉ phụ thuộc vào giá trị của f tại (x,y) và T trở thành hàm biến đổi mức xám của điểm ảnh. Phương trình biến đổi có dạng :

$$s = T(r) \quad (2.2)$$

Trong đó r và s là mức xám của $f(x,y)$ và $g(x,y)$ tại điểm ảnh có tọa độ (x,y) . Hình 2.2a biểu diễn phép biến đổi nhằm tăng cường độ tương phản bằng cách làm giảm cường độ sáng của bức ảnh ở dưới mức ngưỡng m và tăng độ sáng ở trên mức ngưỡng m của ảnh gốc. Kỹ thuật này được thực hiện bởi hàm $T(r)$ trong đó những giá trị của $r \leq m$ được nén thành những giá trị s có khoảng hẹp hơn ở mức tối và những giá trị $r > m$ được nén thành những giá trị s có khoảng hẹp hơn ở mức sáng. Trường hợp đặc biệt (Hình 2.2b) của phép biến đổi này là hàm $T(r)$ chỉ tạo ra 2 mức (nhị phân) sáng và tối cho ảnh đầu ra.



Hình 2. 2 Hàm biến đổi mức xám nhằm tăng cường độ phản của ảnh

2.2. Một số hàm biến đổi mức xám cơ bản

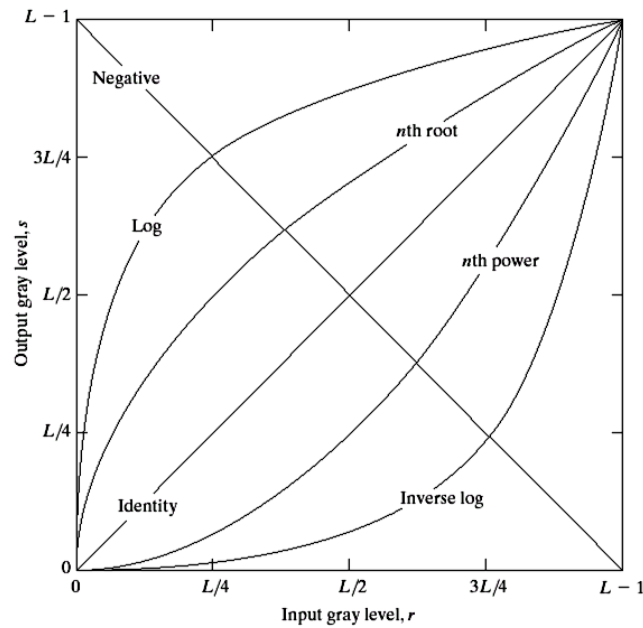
Nội dung này sẽ đề cập đến một số kỹ thuật tăng cường ảnh thông qua các hàm biến đổi mức xám. Đây là một số kỹ thuật tăng cường ảnh cơ bản nhất. Giá trị của các điểm ảnh trước và sau phép biến đổi ký hiệu lần lượt là r và s . Mỗi quan hệ giữa hai giá trị này được biểu diễn bởi hàm số $s = T(r)$ trong đó T là hàm biến đổi mức xám có chức năng ánh xạ một giá trị r sang một giá trị s . Phần này sẽ đề cập một số hàm T bao gồm hàm tuyến tính (phép biến đổi âm bản và tương tự (identity)), hàm logarithm (phép biến đổi log thuận và nghịch) và hàm mũ (phép biến đổi mũ).

2.2.1. Phép biến đổi âm bản

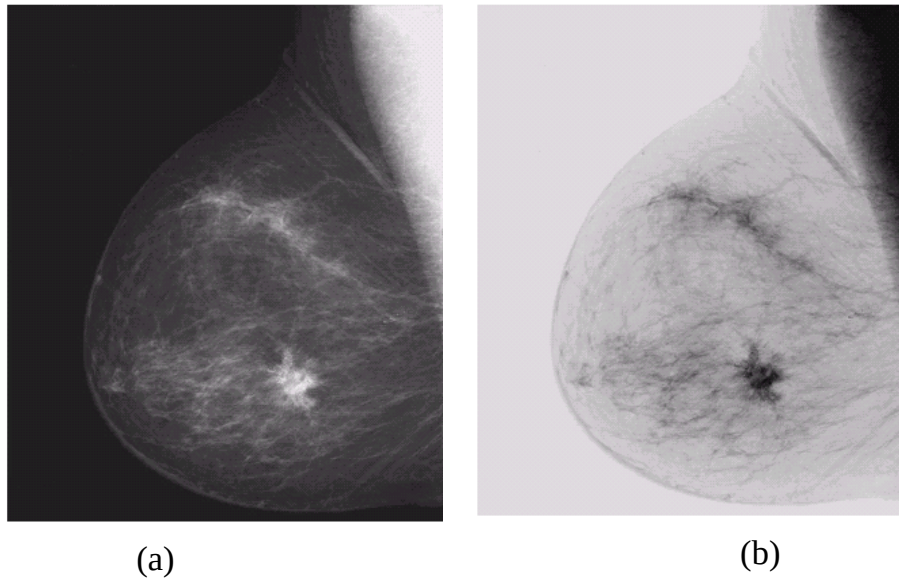
Ảnh âm bản với mức xám trong khoảng $[0, L - 1]$ được tạo ra bởi phép biến đổi âm bản như chỉ ra trong Hình 3.3 và công thức sau:

$$s = L - 1 - r \quad (2.3)$$

Phép biến đổi này thường được sử dụng cho các ảnh đen trắng nhưng màu đen làm màu chủ đạo trong bức ảnh (Ví dụ như trong hình 2.4). Mặc dù nội dung của hai bức ảnh là như nhau nhưng các chi tiết trong bức ảnh âm bản sẽ trở lên dễ quan sát hơn bức ảnh gốc.



Hình 2. 3 Một số hàm biến đổi mức xám cơ bản



Hình 2. 4 (a) Ảnh gốc, (b) Ảnh âm bản

2.2.2. Phép biến đổi hàm Log

Công thức của phép biến đổi log như sau:

$$s = c \cdot \log(1 + r) \quad (2.4)$$

Trong đó c là hằng số giả thiết rằng $r \geq 0$. Hình dạng của đường log trong hình 2.3 chỉ ra rằng phép biến đổi log đã biến đổi một dải hẹp các mức xám có giá trị bé thành

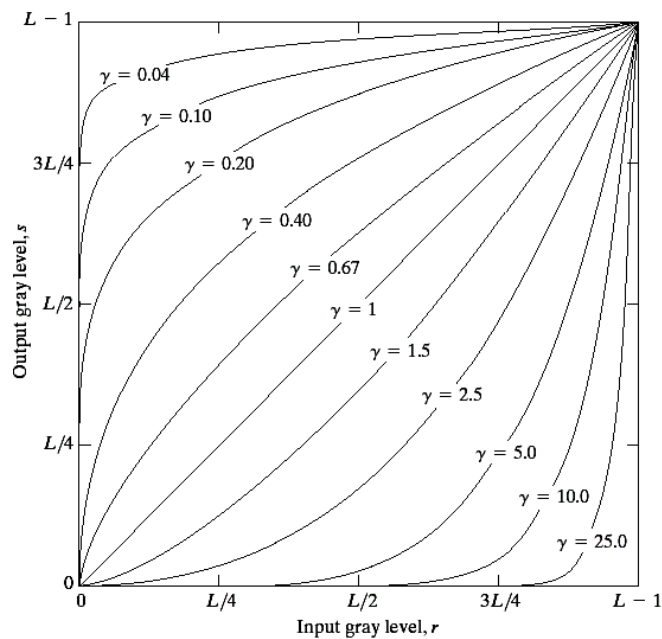
một dải rộng hơn. Với các mức xám có giá trị lớn thì sẽ là ngược lại. Như vậy, phép biến đổi này đã mở rộng dải mức xám có giá trị nhỏ và nén dải mức xám có giá trị lớn của bức ảnh đầu vào. Điều ngược lại được thực hiện bởi phép biến đổi log ngược.

2.2.3. Phép biến đổi hàm mũ

Phép biến đổi hàm mũ có dạng như sau:

$$s = c \cdot r^\gamma \quad (2.5)$$

Trong đó c và γ là hằng số dương. Hình 2.5 biểu diễn các phép biến đổi hàm mũ với các hệ số γ khác nhau. Tương tự như phép biến đổi log, phép biến đổi mũ làm rộng dải tối của ảnh đầu vào với hệ số $\gamma < 1$ và làm hẹp dải tối của ảnh đầu vào với $\gamma > 1$. Trong trường hợp $c = \gamma = 1$, phép biến đổi mũ trở thành phép biến đổi tương tự.



Hình 2.5 Phép biến đổi mũ với hệ số $c = 1$ và các giá trị khác nhau của γ

2.2.4. Phép biến đổi tuyến tính phân đoạn

Phép biến đổi tuyến tính phân đoạn là một phép biến đổi tuyến tính và được áp dụng cho từng khoảng giá trị của mức xám đầu vào. Ưu điểm của phép biến đổi này là áp dụng một cách linh hoạt đối với từng khoảng giá trị của mức xám. Nhược điểm của nó là hàm biến đổi yêu cầu nhiều khoảng giá trị đầu vào.

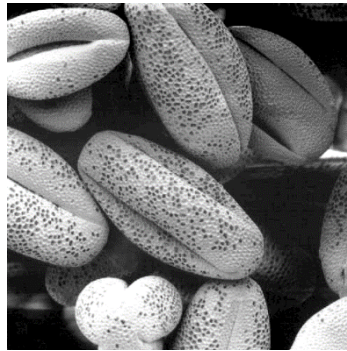
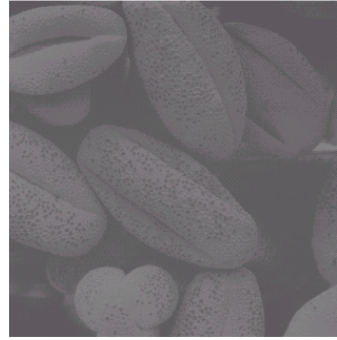
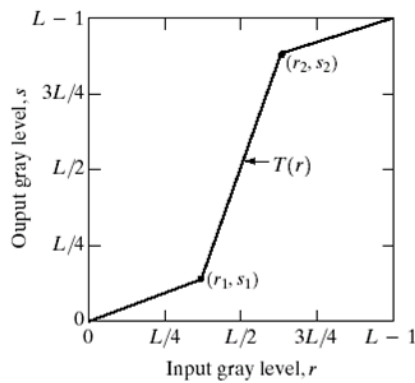
Phép biến đổi nén/giãn độ tương phản

Hình 2.6(a) biểu diễn đồ thị hàm nén/giãn độ tương phản. Tọa độ các điểm (r_1, s_1) và (r_2, s_2) quyết định hình dạng đồ thị của hàm biến đổi.

Nếu $r_1 = s_1$ và $r_2 = s_2$ thì hàm biến đổi là hàm tuyến tính và không làm thay đổi mức xám của ảnh.

Nếu $r_1 = r_2$, $s_1 = 0$ và $s_2 = L - 1$ thì phép biến đổi trở thành phép biến đổi phân ngưỡng như mô tả trong Hình 2.2(b).

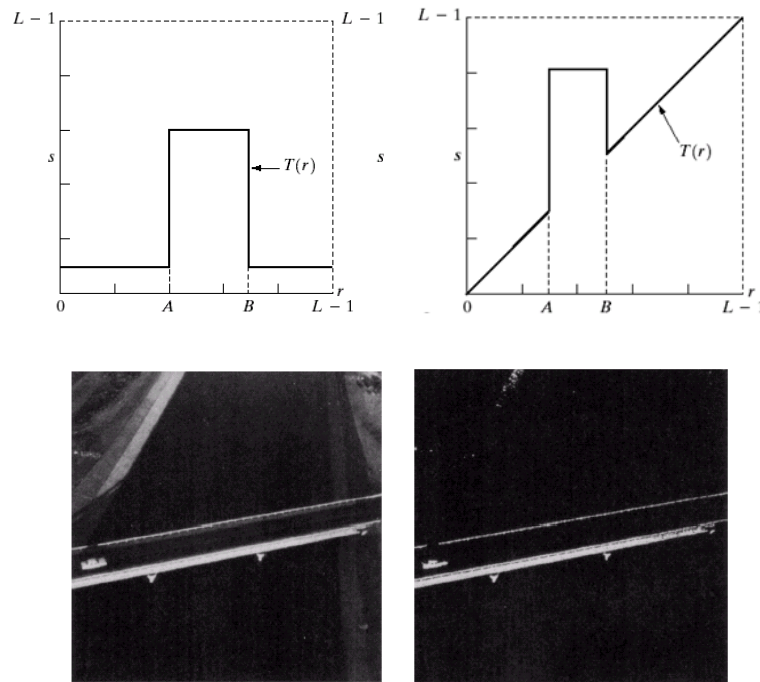
Nếu $r_1 \leq r_2$ và $s_1 \leq s_2$ thì hàm biến đổi sẽ là hàm tuyến tính đơn điệu tăng. Khi đó phép biến đổi sẽ bảo toàn được thứ tự giá trị các mức xám của ảnh đầu vào và không ra hiện tượng lỗi cường độ sáng cho ảnh đầu ra.



Hình 2. 6 (a) Hàm nén/giãn đổi độ tương phản, (b) Ảnh có độ tương phản thấp, (c) Ảnh sau khi nén/giãn độ tương phản, (d) Ảnh sau khi tăng độ tương phản dựa vào ngưỡng

Hình 2.6(b) là một ảnh gốc 8-bit có độ tương phản thấp. Hình 2.6(c) là kết quả của phương pháp nén/giãn độ tương phản với $(r_1, s_1) = (r_{min}, 0)$ và $(r_2, s_2) = (r_{max}, L - 1)$ trong đó r_{min} và r_{max} tương ứng là mức xám nhỏ nhất và lớn nhất của ảnh gốc. Như vậy, hàm nén/giãn độ tương phản đã làm giãn độ tương phản của ảnh gốc từ khoảng hẹp $[r_{min}, r_{max}]$ thành khoảng rộng hơn $[0, L - 1]$. Hình 2.6(d) là kết quả của phép thay đổi mức xám sử dụng ngưỡng $m = r_1 = r_2$ với m là mức xám trung bình của ảnh.

Phép biến đổi mức xám theo khoảng



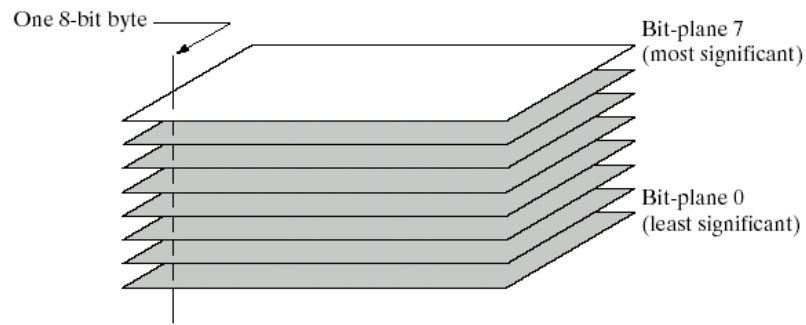
Hình 2. 7 (a) Phép biến đổi làm tăng cường mức xám của những đối tượng trong ảnh có mức xám trong khoảng $[A,B]$ và làm mờ những đối tượng còn lại. (b) Phép biến đổi làm tăng cường mức xám của những đối tượng trong ảnh có mức xám trong khoảng $[A,B]$ nhưng vẫn bảo lưu những đối tượng còn lại. (c) Ảnh gốc. (d) Ảnh sau khi sử dụng phép đổi (a).

Phép biến đổi mức xám theo khoảng được áp dụng trong trường hợp tăng cường mức xám trong một dải nào đó của ảnh. Có hai phương pháp biến đổi mức xám theo khoảng thường được sử dụng. Phương pháp thứ nhất là gán giá trị lớn cho các mức xám trong dải xám quan tâm và gán giá trị nhỏ cho các mức xám còn lại. Như vậy ảnh của những đối tượng có mức xám trong dải quan tâm sẽ được làm nổi bật so với những đối tượng còn lại. Hình 2.7(a) mô tả hàm biến đổi này và tạo ảnh nhị phân. Phương pháp thứ hai dựa trên hàm biến đổi như được mô tả trong hình 2.7(b). Phương pháp này tăng cường mức xám trong một khoảng mong muốn đồng thời vẫn giữ nguyên các mức xám khác của ảnh. Hình 2.7(c) mô tả một ảnh gốc và hình 2.7(d) mô tả ảnh đầu ra sau khi sử dụng hàm biến đổi trong hình 2.7(a).

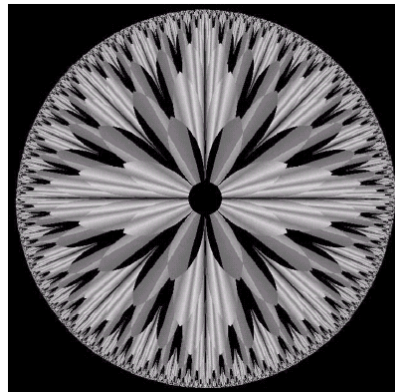
Phép biến đổi mức xám theo mặt phẳng bit

Trong phép biến đổi này, việc biến đổi mức xám được thực hiện trên mặt phẳng bit của các điểm ảnh. Giả thiết giá trị xám tại mỗi điểm ảnh được biểu diễn bởi 8 bit. Chúng ta có thể tách bức ảnh gốc thành 8 bức ảnh thành phần từ mặt phẳng bit 0 là bit có trọng số thấp nhất cho đến mặt phẳng bit 7 là bit có trọng số cao nhất. Cụ thể, mặt phẳng bit 0 là mặt phẳng được tạo bởi các điểm ảnh của ảnh gốc nhưng chỉ giữ lại giá trị của bit 0 của các điểm ảnh đó, còn các bit khác đều bằng 0. Tương tự như vậy đối với

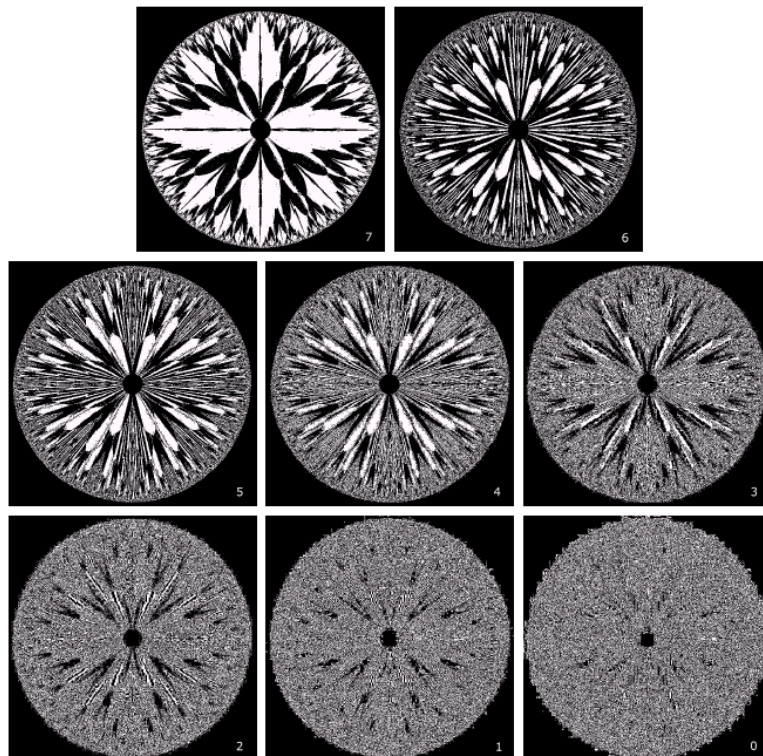
các mặt phẳng bit khác. Hình 2.8 mô tả các mặt phẳng bit của một điểm ảnh và hình 2.10 mô tả ảnh của các mặt phẳng bit của ảnh gốc trên hình 2.9.



Hình 2. 8 Mặt phẳng bit của một điểm ảnh được biểu diễn bởi 8 bit



Hình 2. 9 Ảnh 8 bit



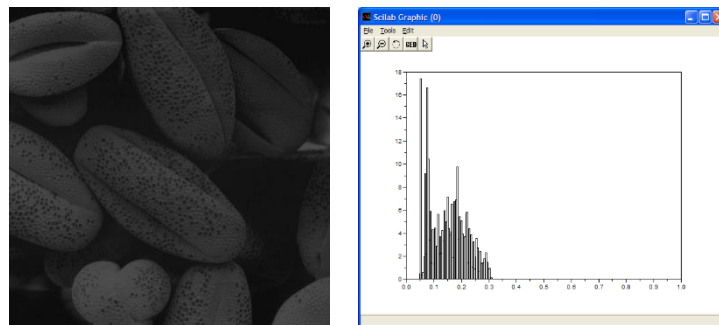
Hình 2. 10 Các ảnh mặt phẳng bit của một bức ảnh

Lưu ý rằng các mặt phẳng bit càng cao thì sẽ càng chứa các chi tiết chính của bức ảnh. Các mặt phẳng bit thấp đóng vai trò bổ sung những chi tiết phụ cho bức ảnh.

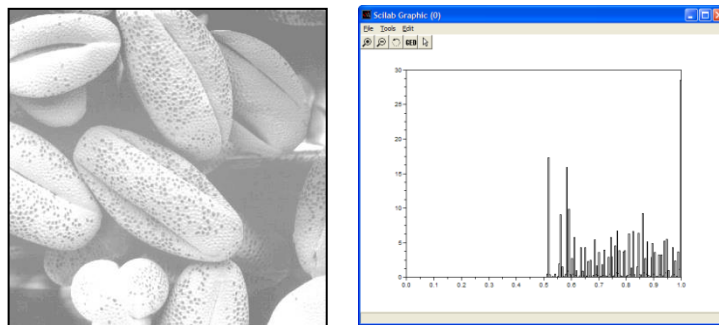
2.3. Xử lý lược đồ xám

Đồ thị xám (hay còn gọi là lược đồ xám) của ảnh số với mức xám trong khoảng $[0, L - 1]$ là một hàm rời rạc $h(r_k) = n_k$, trong đó r_k là mức xám thứ k và n_k là số lượng các điểm ảnh trong ảnh có mức xám là r_k . Thông thường người ta chuẩn hóa đồ thị xám bằng cách chia số lượng điểm ảnh ở mỗi mức xám cho tổng số điểm ảnh n của bức ảnh. Do đó, đồ thị xám được chuẩn hóa lúc này có dạng $p(r_k) = \frac{n_k}{n}$ với $k = 0, 1, \dots, L - 1$. Như vậy, $p(r_k)$ chính là xác suất xuất hiện các điểm ảnh có mức xám r_k . Lưu ý rằng tổng xác suất của tất cả các mức xám trong một bức ảnh phải bằng 1.

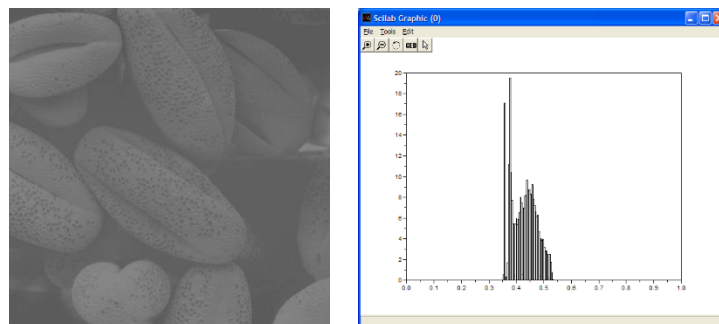
Ảnh tối:



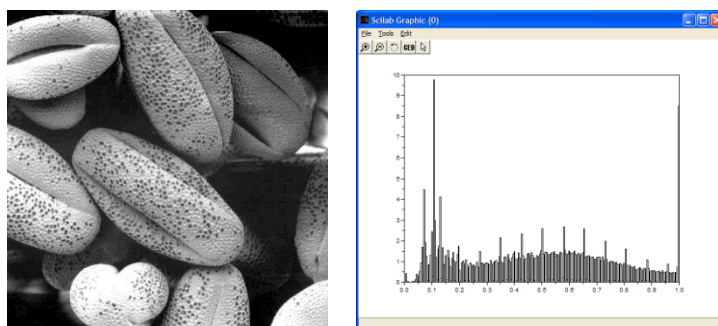
Ảnh sáng:



Ảnh có độ tương phản thấp



Ảnh có độ tương phản cao



Hình 2.11 Phân bố mức xám của 4 bức ảnh sáng, tối, độ tương phản thấp và độ tương phản cao

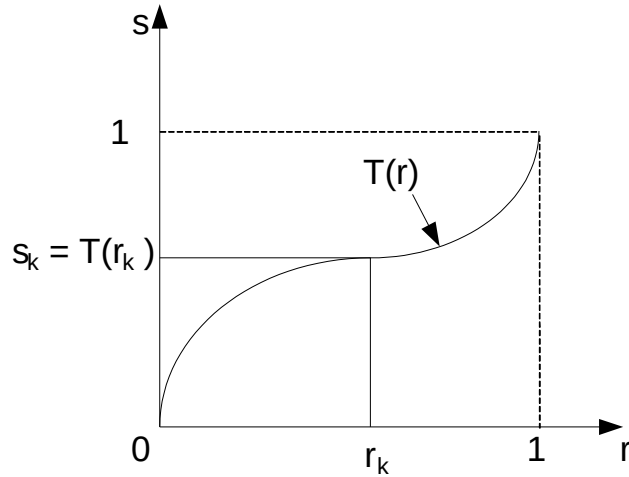
Lược đồ xám cho ta biết phân bố mức xám của các điểm ảnh trong một bức ảnh. Hình 2.11 mô tả một số bức ảnh có phân bố mức xám khác nhau. Với những bức ảnh tối, phân bố mức xám thường tập trung tại những giá trị nhỏ của mức xám. Ngược lại, với những bức ảnh sáng, phân bố mức xám tập trung tại những giá trị lớn của mức xám. Với bức ảnh có độ tương phản thấp thường có phân bố mức xám trong khoảng hẹp và tập trung tại mức xám trung tâm. Trong khi đó, với bức ảnh có độ tương phản cao thì phân bố mức xám có xu hướng trải đều toàn bộ dải xám của ảnh. Ngoài ra, số lượng các điểm ảnh tại mỗi mức xám tương đối đồng đều, chỉ một vài mức có số điểm ảnh nhiều hơn rõ rệt. Như vậy, có thể nói rằng với một bức ảnh có phân bố mức xám đồng đều và trải rộng toàn bộ dải xám thì bức ảnh đó sẽ có độ tương phản cao.

Cân bằng lược đồ xám

Giả sử lược đồ xám là một hàm liên tục, gọi r là biến đại diện cho mức xám của ảnh cần được cân bằng. r được chuẩn hóa trong khoảng $[0,1]$, với $r = 0$ biểu diễn màu đen và $r = 1$ biểu diễn màu trắng. Cân bằng lược đồ xám là tìm một ánh xạ $s = T(r)$, khi đó mỗi điểm ảnh có mức xám r trong ảnh ban đầu sẽ được ánh xạ tạo nên mức xám s trong ảnh đầu ra. Ta cần tìm hàm $T(r)$ thỏa mã các điều kiện sau:

- (a) $T(r)$ là hàm đơn trị và đơn điệu tăng trong khoảng $0 \leq r \leq 1$ và
- (b) $0 \leq T(r) \leq 1$ với $0 \leq r \leq 1$.

Điều kiện (a) ràng buộc $T(r)$ là hàm đơn trị để đảm bảo có hàm biến đổi ngược, và điều kiện đơn điệu tăng để đảm bảo cấp độ màu tăng dần từ đen đến trắng trong ảnh đầu ra. Nếu hàm biến đổi mức xám không đơn điệu tăng có thể dẫn đến thứ tự mức xám của ảnh đầu ra bị đảo ngược so với ảnh đầu vào. Điều kiện (b) đảm bảo các cấp độ xám đầu ra sẽ nằm trong khoảng giống như các cấp độ sáng đầu vào. Hình 2.12 là biểu diễn ví dụ một hàm biến đổi thỏa mã hai điều kiện trên.



Hình 2. 12 Hàm biến đổi mức xám

Các mức xám trong ảnh có thể được xem như các giá trị ngẫu nhiên trong khoảng $[0,1]$. Ở đây, ta định nghĩa hàm $p_r(r)$ và $p_s(s)$ lần lượt biểu diễn hàm mật độ xác suất của các biến ngẫu nhiên r và s , trong đó các chỉ số dưới của hàm được dùng để phân biệt hai hàm khác nhau. Kết quả cơ bản từ lý thuyết xác suất là, nếu cho trước $p_r(r)$ và $T(r)$, đồng thời $T^{-1}(r)$ thỏa mãn điều kiện (a) thì hàm mật độ xác suất $p_s(s)$ có thể thu được bằng cách sử dụng công thức sau:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| \quad (2.6)$$

Do đó, hàm mật độ xác suất của s được quyết định bởi cấp độ xám PDF của ảnh đầu vào và hàm biến đổi đã chọn.

Xét một hàm biến đổi quan trọng trong xử lý ảnh có dạng như sau:

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(\omega) d\omega \quad (2.7)$$

Trong đó ω là biến giả của tích phân. Đẳng thức bên phải của phương trình (2.7) được gọi là hàm phân phối tích lũy của biến ngẫu nhiên r , nó đơn điệu tăng thỏa mãn điều kiện (a). Tương tự, tích phân của hàm mật độ xác suất trong khoảng $[0,1]$ cũng nằm trong khoảng $[0,1]$, nên điều kiện (b) được thỏa mãn. Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dr} &= \frac{dT(r)}{dr} \\ &= \frac{d}{dr} \left[\int_0^r p_r(\omega) d\omega \right] \\ &= p_r(r) \end{aligned} \quad (2.8)$$

Thay kết quả này vào phương trình (2.6) và do tất cả các giá trị xác suất đều dương nên ta thu được:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

$$= p_r(r) \left| \frac{1}{p_r(r)} \right| \quad (2.9)$$

$$= 1$$

Do $p_s(s)$ là hàm mật độ xác suất nên nó có giá trị 0 với s nằm ngoài khoảng $[0,1]$. Từ đó ta thấy $p_s(s)$ trong phương trình (2.9) là hàm phân bố xác suất đều. Từ đây có thể kết luận rằng việc thực hiện phép biến đổi trong phương trình (2.7) đã sin ra một biến ngẫu nhiên s với hàm phân bố xác suất đều. Chú ý rằng, trong phương trình (2.7), mặc dù $T(r)$ phụ thuộc vào $p_r(r)$ nhưng phương trình (2.9) cho thấy $p_s(s)$ luôn luôn đều và không phụ thuộc vào hình dạng của $p_r(r)$.

Trong thực tế, khi cân bằng xám cho các bức ảnh thì giá trị của mức xám là các giá trị rời rạc. Vì vậy, ta làm việc với xác suất xuất hiện của từng giá trị độ sáng và phép thoán tổng xác suất thay vì hàm mật độ xác suất và phép toán tích phân. Xác suất xuất hiện của mức xám r_k trong ảnh được xấp xỉ bằng:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, L - 1 \quad (2.10)$$

Trong đó n là tổng số các điểm ảnh, n_k là số các điểm ảnh có mức xám là r_k , và L là tổng số các cấp độ xám có thể có trong bức ảnh. Lúc này, công thức cho phép biến đổi tương tự trong phương trình (2.7) với các giá trị rời rạc là:

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, L - 1 \quad (2.11)$$

Từ đó, ảnh đầu ra được biểu diễn bằng cách ánh xạ mỗi điểm ảnh với mức xám r_k trong ảnh đầu vào thành một điểm ảnh tương ứng với một mức xám s_k trong ảnh đầu ra qua công thức (2.11). Như đã đề cập ở trên, đồ thị của $p_r(r_k)$ theo biến r_k được gọi là lược đồ xám. Phép biến đổi trong phương trình (2.11) được gọi là cân bằng lược đồ xám hay xử lý tuyến tính hóa lược đồ xám.

Cho trước một bức ảnh, quá trình cân bằng lược đồ xám chỉ đơn giản là thực hiện công thức (2.11). Quá trình tính toán này chỉ phụ thuộc vào nội dung nội tại của ảnh mà không cần tham số ngoài.

Ví dụ về cân bằng lược đồ xám

Giả sử ta có một bức ảnh 3 bit ($L = 8$) với kích thước 64×64 điểm ảnh có phân bố xác suất cho trong bảng 2.1. Cường độ sáng của ảnh là các số nguyên trong khoảng từ $[0, L-1] = [0,7]$. Hãy cân bằng lược đồ xám của ảnh.

r_k	n_k	$p_r(r_k) = \frac{n_k}{4096}$
$r_0 = 0$	790	0.19
$r_1 = 1$	1023	0.25
$r_2 = 2$	850	0.21

$r_3 = 3$	656	0.16
$r_4 = 4$	329	0.08
$r_5 = 5$	245	0.06
$r_6 = 6$	122	0.03
$r_7 = 7$	81	0.02

Giải:

Theo công thức (2.11), ta có giá trị của hàm biến đổi mức xám sẽ là:

$$s_0 = T(r_0) = 7 \sum_{j=0}^0 p_r(r_j) = 7p_r(r_0) = 1.33$$

$$s_1 = T(r_1) = 7 \sum_{j=0}^1 p_r(r_j) = 7p_r(r_0) + 7p_r(r_1) = 3.08$$

Tương tự, ta có $s_2 = 4.55, s_3 = 5.67, s_4 = 6.23, s_5 = 6.65, s_6 = 6.68, s_7 = 7.00$

Do giá trị của các mức xám là các số nguyên nên các giá trị trên phải được làm tròn. Khi đó, giá trị của các mức xám mới sẽ là:

$$s_0 = 1.33 \rightarrow 1$$

$$s_4 = 6.23 \rightarrow 6$$

$$s_1 = 3.08 \rightarrow 3$$

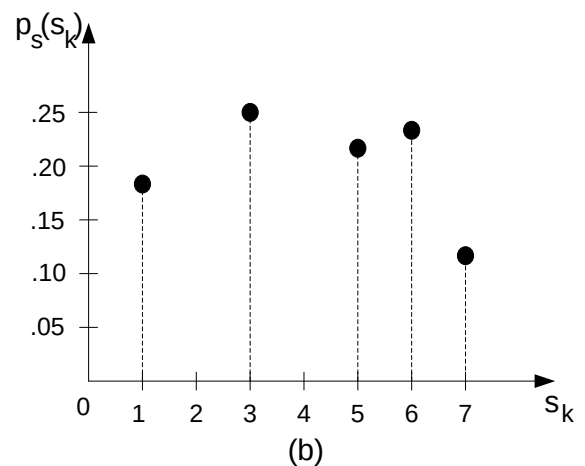
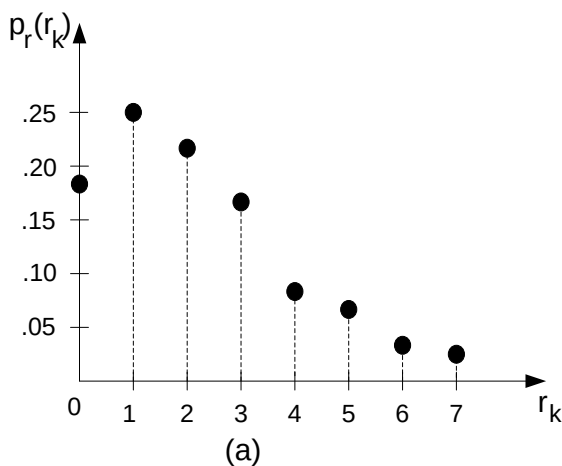
$$s_5 = 6.65 \rightarrow 7$$

$$s_2 = 4.55 \rightarrow 5$$

$$s_6 = 6.68 \rightarrow 7$$

$$s_3 = 5.67 \rightarrow 6$$

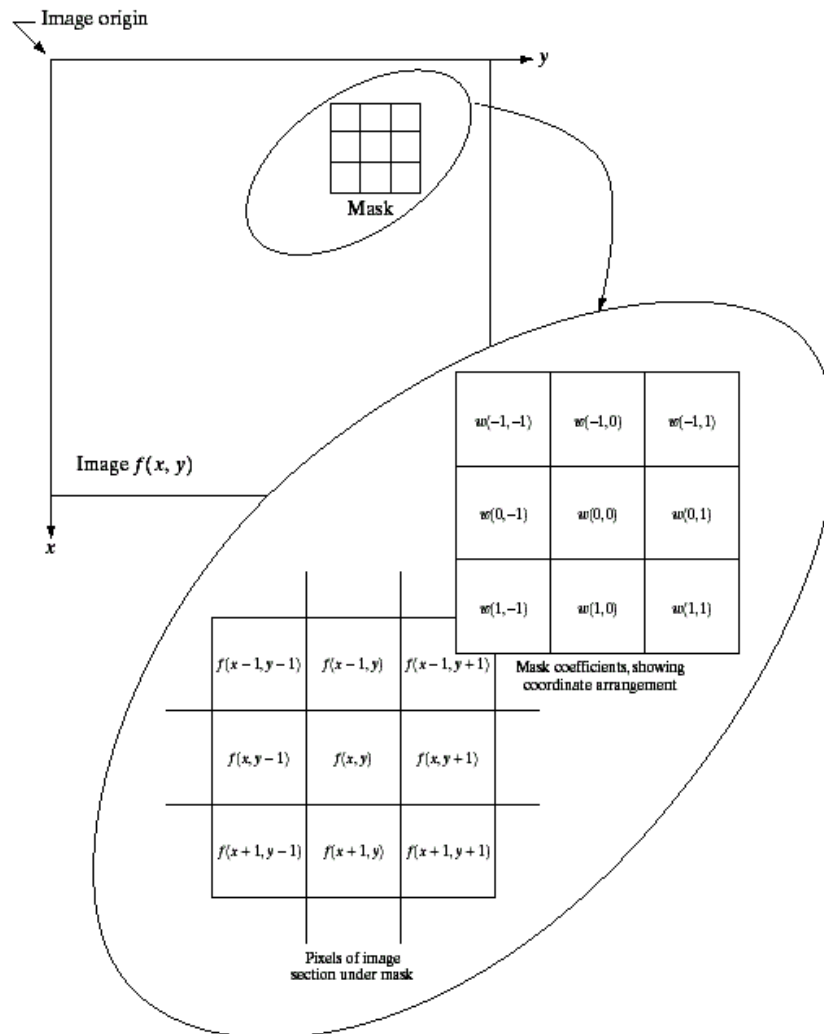
$$s_7 = 7.00 \rightarrow 7$$



Hình 2. 13 Lược đồ xám của ảnh gốc (a) và lược đồ xám sau khi cân bằng (b)

Ta thấy, sau khi biến đổi, ảnh mới sẽ có 5 mức xám. Vì mức xám cũ $r_0 = 0$ được ánh xạ lên mức xám mới $s_0 = 1$ nên ảnh mới sẽ có 790 điểm ảnh có mức xám là 1. Tương

tự, có 1023 điểm ảnh có mức xám là $s_1 = 3$ và 850 điểm ảnh có mức xám $s_2 = 5$. Vì cả r_3 và r_4 đều ánh xạ lên mức 6 nên có $(656 + 329) = 985$ điểm ảnh ở mức này. Tương tự, có $(245 + 122 + 81) = 448$ điểm ảnh ở mức 7. Lược đồ xám của ảnh gốc và ảnh sau khi cân bằng xám được biểu diễn trong hình 2.13.



Hình 2. 14 Quá trình lọc của bộ lọc không gian kích thước 3x3

2.4. Bộ lọc không gian

2.4.1. Nguyên tắc lọc không gian

Như đã đề cập ở trên, ngoài các toán tử áp dụng trên một điểm ảnh còn có các toán tử áp dụng trên nhiều điểm ảnh lân cận điểm ảnh (x,y) . Các toán tử này có dạng ma trận vuông có kích thước tương ứng với số điểm ảnh cần xử lý. Các toán tử này được gọi với tên là *bộ lọc* hoặc *mặt nạ* hoặc *cửa sổ*. Các giá trị trong ma trận của bộ lọc được gọi là các hệ số. Vì các bộ lọc được áp dụng trực tiếp trên các giá trị mức xám của các điểm ảnh nên được gọi là bộ lọc miền không gian. Tên bộ lọc này được đưa ra như vậy để phân biệt với các bộ lọc miền tần số trong đó giá trị của các điểm ảnh được biến đổi Fourier sang miền tần số.

Quá trình lọc ảnh của bộ lọc không gian được mô tả trong hình 2.14. Quá trình lọc được thực hiện bằng cách di chuyển mặt nạ bộ lọc lần lượt qua các điểm ảnh. Tại mỗi điểm ảnh (x,y) , kết quả hay còn gọi là đáp ứng của bộ lọc được tính bằng công thức đã định sẵn. Với bộ lọc tuyến tính không gian, đáp ứng đầu ra được tính bởi tổng các tích giữa các hệ số và điểm ảnh tương ứng phía bên dưới bộ lọc. Với bộ lọc kích thước 3×3 như trong hình 2.14, đáp ứng R của bộ lọc tại điểm (x,y) được tính như sau:

$$R = w(-1,-1)f(x-1,y-1) + w(-1,0)f(x-1,y) + \dots + w(0,0)f(x,y) + \dots + w(1,0)f(x+1,y) + w(1,1)f(x+1,y+1) \quad (2.12)$$

Một cách tổng quát, đáp ứng đầu ra R của bộ lọc có kích thước $m \times n$ tại điểm (x,y) sẽ được tính như sau:

$$R = w_1z_1 + w_2z_2 + \dots + w_{mn}z_{mn} = \sum_{i=1}^{mn} w_i z_i \quad (2.13)$$

Trong đó w là các hệ số của bộ lọc, z là giá trị mức xám của các điểm ảnh tương ứng bên dưới bộ lọc, mn là tổng các hệ số của bộ lọc. Với bộ lọc 3×3 , đáp ứng đầu ra tại một điểm (x,y) bất kỳ trong bức ảnh sẽ được tính bởi công thức sau:

$$R = w_1z_1 + w_2z_2 + \dots + w_9z_9 = \sum_{i=1}^9 w_i z_i \quad (2.14)$$

Đối với bộ lọc phi tuyến, cơ chế lọc cũng tương tự bộ lọc tuyến tính. Cụ thể là bộ lọc phi tuyến cũng được dịch chuyển lần lượt qua các điểm ảnh. Tuy nhiên đáp ứng đầu ra của bộ lọc phi tuyến sẽ không chỉ là tổng của các tích giữa hệ số và điểm ảnh mà có thể là giá trị trung bình hoặc giá trị trung gian tùy theo tính chất của bộ lọc.

2.4.2. Lọc không gian làm mịn ảnh

Các bộ lọc làm mịn ảnh được sử dụng trong trường hợp muốn làm giảm nhiễu bằng cách làm mờ. Việc làm mờ ảnh sẽ giúp loại bỏ các chi tiết nhỏ của ảnh trước khi thực hiện các công đoạn xử lý ảnh phía sau. Quá trình làm giảm nhiễu có thể được thực hiện bằng bộ lọc tuyến tính hoặc phi tuyến.

Bộ lọc trung bình

Bộ lọc trung bình làm mịn ảnh bằng cách thay thế giá trị của các điểm ảnh bằng trung bình cộng của các điểm ảnh xung quanh. Cụ thể, đáp ứng đầu ra của bộ lọc là trung bình cộng của các điểm ảnh trong phạm vi của bộ lọc. Vì vậy bộ lọc loại này có tên là “*bộ lọc trung bình*”.

Vì các nhiễu ngẫu nhiên trong ảnh thường có mức xám tương đối khác biệt so với các điểm ảnh gốc. Bộ lọc trung bình sẽ làm giảm sự khác biệt của nhiễu so với các điểm ảnh gốc. Vì vậy, nhiễu ngẫu nhiên sẽ được giảm đi. Tuy nhiên, một số chi tiết gốc của ảnh như cạnh của đối tượng trong ảnh cũng sẽ bị mờ. Đây cũng chính là nhược điểm của bộ lọc trung bình.

$1/9$	$1/9$	$1/9$	$1/16$	$2/16$	$1/16$
$1/9$	$1/9$	$1/9$	$2/16$	$4/16$	$2/16$
$1/9$	$1/9$	$1/9$	$1/16$	$2/16$	$1/16$

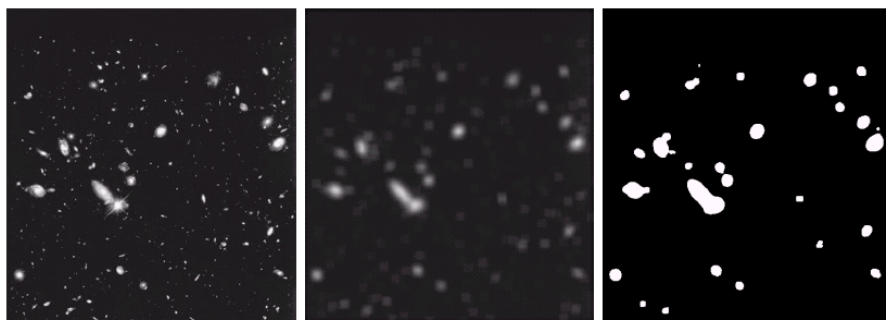
Hình 2. 15 Hai bộ lọc trung bình với các hệ số khác nhau

Hình 2.14 mô tả hai bộ lọc làm mịn ảnh có kích thước 3×3 . Bộ lọc thứ nhất có đáp ứng đầu ra là trung bình cộng của các điểm ảnh trong phạm vi bộ lọc. Cụ thể, đáp ứng được tính theo công thức sau:

$$R = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 z_i \quad (2.15)$$

Thông thường, một bộ lọc kích thước $m \times n$ thì đáp ứng của bộ lọc sẽ nhân với hệ số $\frac{1}{mn}$ nhằm bảo lưu mức xám của bức ảnh sau khi lọc.

Bộ lọc trong hình 2.15 (b) được gọi là bộ lọc trọng số vì các điểm ảnh trong phạm vi của bộ lọc được nhân với các hệ số khác nhau. Trong bộ lọc này, điểm ảnh trung tâm của bộ lọc có hệ số cao nhất vì điểm ảnh đó được coi là quan trọng nhất so với các điểm ảnh lân cận. Các điểm ảnh khác có hệ số giảm dần theo khoảng cách tới điểm ảnh trung tâm. Việc gán hệ số khác nhau cho các điểm ảnh như vậy sẽ làm giảm mức độ mờ của ảnh sau khi lọc. Vì tính trung bình, giá trị của điểm ảnh trung tâm vẫn là lớn nhất và ít bị ảnh hưởng bởi các điểm ảnh xung quan hơn so với bộ lọc trung bình trong hình 2.15(a). Tương tự bộ lọc trung bình, bộ lọc trọng số cũng chia cho 16 để bảo lưu mức xám của bức ảnh sau khi lọc. Hệ số 16 được đưa ra bởi hệ số này là lũy thừa của 2. Điều này giúp cho máy tính tính toán nhanh hơn.

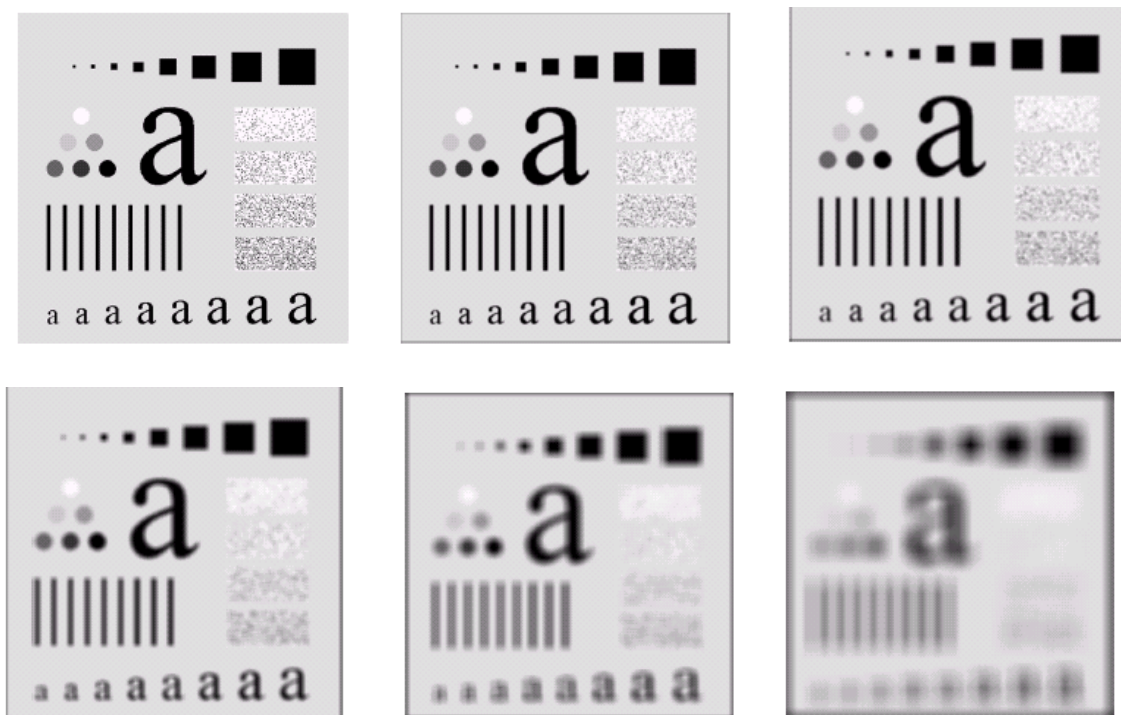


Hình 2. 16 Ảnh sau khi lọc trung bình

Hình 2.16 giới thiệu hiệu quả của bộ lọc trung bình trong xử lý ảnh. Hình 2.16 (a) là ảnh gốc chụp dải ngân hà bằng kính viễn vọng. Hình ảnh này có một vài điểm ảnh bị nhiễu gây khó khăn cho việc xác định vị trí các ngôi sao. Bằng cách dùng bộ lọc trung

bình kích thước 15x15, các nhiễu đã được loại bỏ. Tuy nhiên ảnh bị mờ sau khi qua bộ lọc (Hình 2.16 (b)). Hình 2.16 (c) là ảnh trong hình 2.16 (b) sau khi đã được phân ngưỡng. Nhờ đó, ta có thể dễ dàng xác định được vị trí các ngôi sao trong ảnh gốc ban đầu.

Kích thước của bộ lọc cũng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của ảnh sau khi lọc. Hình 2.17 đưa ra kết quả lọc với các kích thước bộ lọc $n = 3, 5, 9, 15$ và 35.



Hình 2. 17 Kết quả lọc với các bộ lọc có kích thước khác nhau

Trong hình trên ta thấy với bộ lọc kích thước 3x3, toàn bộ ảnh sau khi lọc có mờ hơn một chút so với ảnh gốc nhưng những đối tượng có kích thước nhỏ như các hình vuông kích thước 3x3, 5x5, chữ a có kích thước nhỏ và các hạt nhiễu trong hình chữ nhật bị mờ đi rõ rệt nhất. Đây chính là hiệu quả mong muốn của bộ lọc vì bộ lọc này sẽ làm mờ đi các vùng nhiễu có kích thước nhỏ.

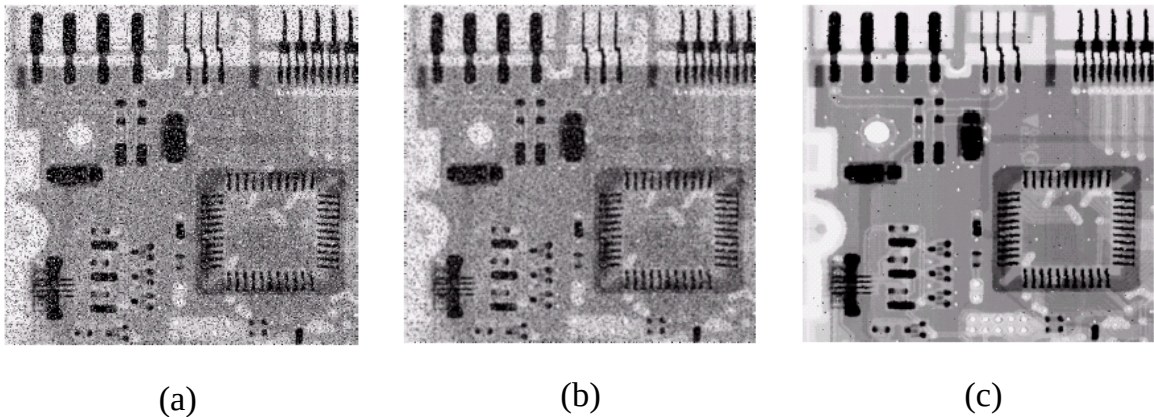
Với bộ lọc kích thước 5x5, ảnh đầu ra cũng nhận được tương tự bộ lọc 3x3. Đối với kích thước 9x9, độ mờ của ảnh trở lên rõ rệt hơn, đặc biệt là một vài hình tròn nhỏ trở lên bị lẫn với nền. Điều này phản ánh tác dụng của bộ lọc là làm cho mức xám của các điểm ảnh bị hòa lẫn vào mức xám của các điểm ảnh lân cận. Với bộ lọc kích thước 15x15 và 35x35, các đối tượng có kích thước nhỏ gần như bị loại bỏ khỏi ảnh.

Bộ lọc thống kê bậc

Bộ lọc thống kê bậc là các bộ lọc phi tuyến có đáp ứng đầu ra phụ thuộc vào thứ tự của các điểm ảnh trong phạm vi bộ lọc. Bộ lọc trung vị là một ví dụ điển hình của bộ lọc thống kê bậc. Đáp ứng đầu ra của bộ lọc trung vị là giá trị ở giữa khi sắp xếp các giá trị của các điểm ảnh theo thứ tự từ lớn đến bé. Ví dụ, các điểm ảnh trong phạm vi của

bộ lọc có giá trị lần lượt là (10, 20, 20, 20, 15, 20, 20, 25, 100). Các giá trị này sau khi sắp xếp sẽ có giá trị lần lượt là (10, 15, 20, 20, **20**, 20, 20, 25, 100). Đáp ứng đầu ra của bộ lọc sẽ có giá trị là 20 vì vị trí ở giữa của dãy sau khi sắp xếp là 20.

Bộ lọc trung vị được sử dụng tương đối phổ biến trong xử lý ảnh để loại bỏ nhiễu vì nhiễu thường có giá trị bất thường so với các mức xám của ảnh gốc. Sau khi qua bộ lọc trung vị, các giá trị bất thường sẽ bị loại bỏ trong khi đó ảnh không bị mờ giống như bộ lọc trung bình. Chính vì vậy, bộ lọc trung vị thường dùng để loại bỏ nhiễu xung (hay còn gọi là nhiễu muối tiêu) vì các nhiễu này xuất hiện dưới dạng các chấm trắng hoặc đen nổi bật trong ảnh.



Hình 2. 18 Kết quả lọc ảnh gốc (a) với bộ lọc trung bình (b) và bộ lọc trung vị (c)

Hình 2.18 (a) biểu diễn một ảnh X quang chụp một mạch điện tử bị nhiễu muối tiêu. Hình 2.18 (b) biểu diễn ảnh sau khi qua bộ lọc trung bình kích thước 3×3 và hình 2.18 (c) biểu diễn ảnh sau khi qua bộ lọc trung vị kích thước 3×3 . Hình 2.18 (b) cho thấy mặc dù nhiễu trên ảnh gần như bị mất nhưng ảnh bị mờ so với ảnh gốc. Hình 2.18 (c) cho thấy ưu điểm nổi bật của bộ lọc trung vị khi ảnh vừa loại bỏ được nhiễu đồng thời vẫn giữ được độ nét của ảnh gốc.

2.4.3. Lọc không gian làm sắc nét ảnh

Mục tiêu cơ bản của bộ lọc làm sắc nét ảnh là làm rõ các chi tiết của ảnh. Thông thường, những chi tiết là những nơi có sự thay đổi về cường độ sáng của bức ảnh. Trong phần trước đã đề cập đến một trong những nguyên nhân làm cho bức ảnh bị mờ là do bộ lọc trung bình. Vì phép toán trung bình tương tự như phép toán tích phân nên về mặt logic chúng ta có thể suy ngược lại rằng phép toán đạo hàm sẽ làm ảnh sắc nét. Ý tưởng này chính là cơ sở cho ra đời bộ lọc làm sắc nét ảnh dựa trên các toán tử đạo hàm.

Tổng quan về bộ lọc làm sắc nét ảnh

Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu hai loại bộ lọc dựa trên toán tử đạo hàm bậc 1 và đạo hàm bậc 2. Trước khi đề cập tới bộ lọc này, chúng ta sẽ xem lại định nghĩa và tính chất của đạo hàm bậc 1 và bậc 2.

Như ta đã biết, đạo hàm của một hàm số được định nghĩa là sự biến thiên của hàm số tại một điểm nào đó. Khi áp dụng vào ảnh số, đạo hàm của hàm số mô tả mức xám của ảnh sẽ là sự biến thiên của mức xám tại một điểm ảnh. Đạo hàm bậc 1 của hàm một chiều $f(x)$ được định nghĩa như sau:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x + 1) - f(x) \quad (2.16)$$

Đạo hàm bậc 1 của một bức ảnh có các tính chất sau:

- [1]. Bằng 0 tại vùng có cường độ sáng không đổi;
- [2]. Khác 0 tại điểm có cường độ bắt đầu tăng hoặc giảm;
- [3]. Nếu cường độ sáng của vùng ảnh có xu hướng tăng hoặc giảm liên tục thì đạo hàm bậc 1 tại các điểm trong vùng đó sẽ khác không.

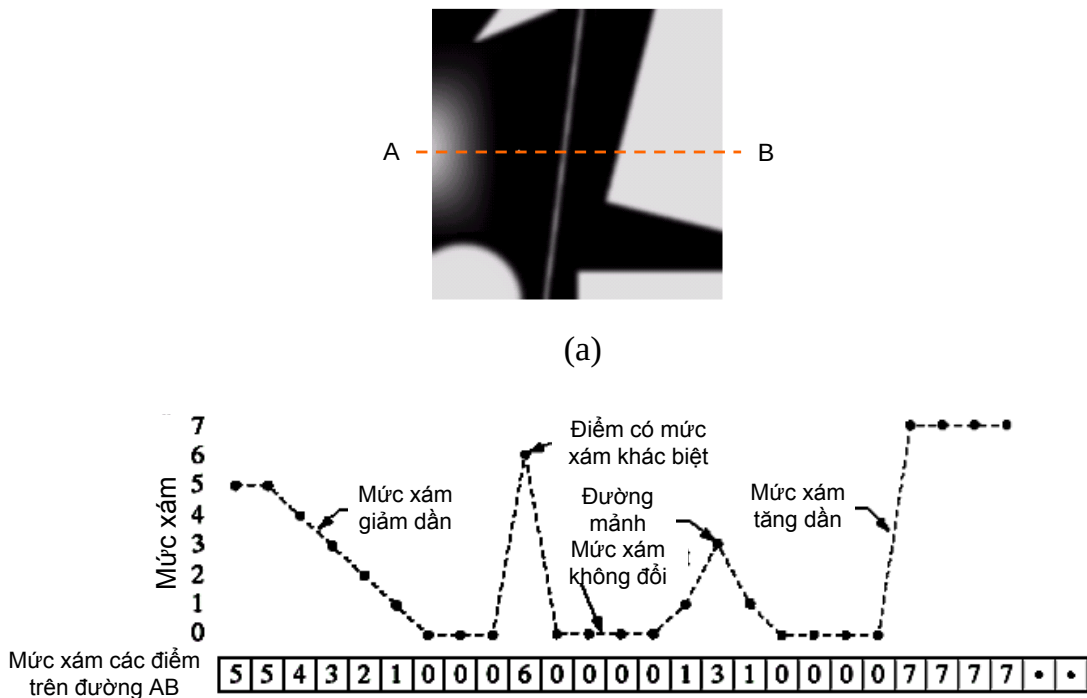
Đạo hàm bậc 2 của hàm một chiều $f(x)$ được định nghĩa như sau:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = f(x + 1) + f(x - 1) - 2f(x) \quad (2.17)$$

Đạo hàm bậc 2 của ảnh có các tính chất sau:

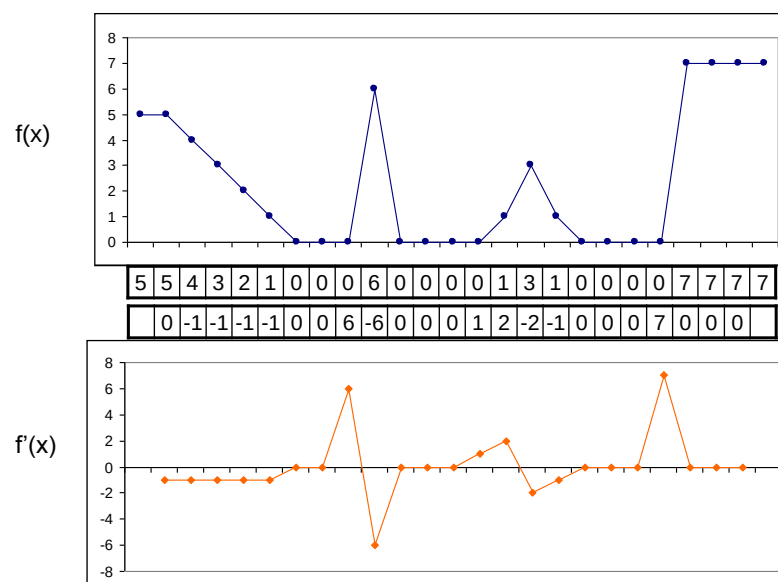
- [1]. Bằng 0 tại vùng có cường độ sáng không đổi;
- [2]. Khác 0 tại điểm có cường độ bắt đầu tăng hoặc giảm;
- [3]. Bằng 0 tại vùng có cường độ sáng tăng hoặc giảm liên tục.

Để thấy rõ sự khác nhau giữa đạo hàm bậc 1 và bậc 2, ta xét ví dụ sau.

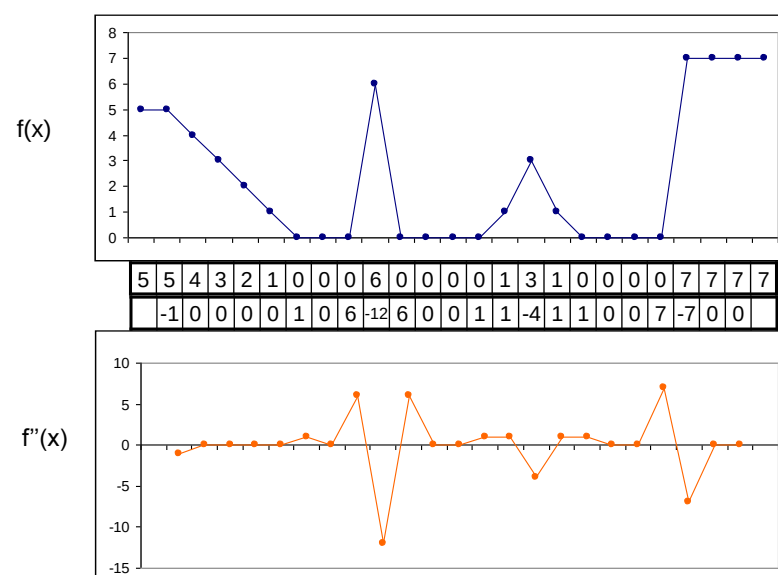


Hình 2. 19 Mức xám của các điểm nằm trên đường AB

Hình 2.19 (a) là ảnh gốc. Trên đó ta sẽ xét sự thay đổi cường độ sáng của các điểm ảnh nằm trên đường AB. Giá trị của các mức xám được thể hiện trên hình 2.19 (b).



Hình 2. 20 Đạo hàm bậc 1 tại các điểm trên đường AB



Hình 2. 21 Đạo hàm bậc 2 tại các điểm trên đường AB

Hình 2.20 biểu diễn giá trị đạo hàm bậc 1 tại các điểm ảnh trên đường AB. Giá trị trong dãy hình vuông thứ nhất là giá trị các điểm ảnh. Giá trị trong dãy hình vuông thứ hai là đạo hàm tại các điểm đó. Tương tự, hình 2.21 biểu diễn giá trị đạo hàm bậc 2 trong đó giá trị trong dãy hình vuông thứ nhất là đạo hàm bậc 1, trong dãy hình vuông thứ hai là đạo hàm bậc 2.

Ta có thể thấy rằng, vùng ảnh có mức xám không đổi thì giá trị của đạo hàm bậc 1 và 2 đều bằng 0 (tính chất 1). Đối với vùng mức xám giảm dần chúng ta thấy rằng đạo hàm bậc 1 khác 0 tại vị trí bắt đầu (tính chất 2). Đạo hàm bậc 1 có giá trị khác 0 tại vùng có mức xám tăng hoặc giảm liên tục (tính chất 3) và Đạo hàm bậc 2 có giá trị bằng 0 tại vùng có mức xám tăng hoặc giảm liên tục.

Đạo hàm bậc 2 - Bộ lọc Laplacian

Toán tử Laplacian được cho bởi công thức:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad (2.18)$$

Theo công thức (2.17), ta có đạo hàm bậc 2 theo hướng x:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y) \quad (2.19)$$

Đạo hàm bậc 2 theo hướng y :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y) \quad (2.20)$$

Thay (2.19), (2.20) vào (2.18) ta có toán tử Laplacian 2 chiều được tính bởi công thức:

$$\nabla^2 f = [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)] - 4f(x, y) \quad (2.21)$$

Trong thực tế, toán tử Laplacian 2 chiều trong phương trình (2.21) được thể hiện bằng bộ lọc trong hình 2.22. Cơ chế lọc của bộ lọc Laplacian cũng được thực hiện theo công thức (2.13) giống như bộ lọc không gian khác.

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Hình 2. 22 Bộ lọc Laplacian theo công thức (2.21)

Bên cạnh toán tử đạo hàm theo hai hướng vuông góc như thể hiện trong hình 2.22, hai toán tử đạo hàm theo các hướng chéo 45° cũng được tích hợp vào bộ lọc Laplacian để làm sắc nét các cạnh chéo trong ảnh. Hai toán tử đạo hàm theo hướng 45° tương tự như toán tử trong công thức (2.19) và (2.20) nhưng thay vì theo hướng ngang và dọc, hai toán tử này được tính theo hướng chéo 45° . Vì trong mỗi toán tử đạo hàm đường chéo có một thành phần $-2f(x, y)$ nên trong công thức tổng của toán tử Laplacian theo 4 hướng sẽ có thành phần $-8f(x, y)$. Bộ lọc này được thể hiện trong hình 2.23.

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

Hình 2. 23 Bộ lọc Laplacian mở rộng thêm 2 hướng chéo

Ngoài hai bộ lọc trên, các bộ lọc trong hình 2.23 cũng thường được sử dụng. Các bộ lọc này cũng là bộ lọc Laplacian, chỉ có dấu của toán tử lọc là khác nhau. Việc sử dụng bộ lọc với dấu âm hoặc dương tùy theo vào từng ứng dụng lọc ảnh thực tế.

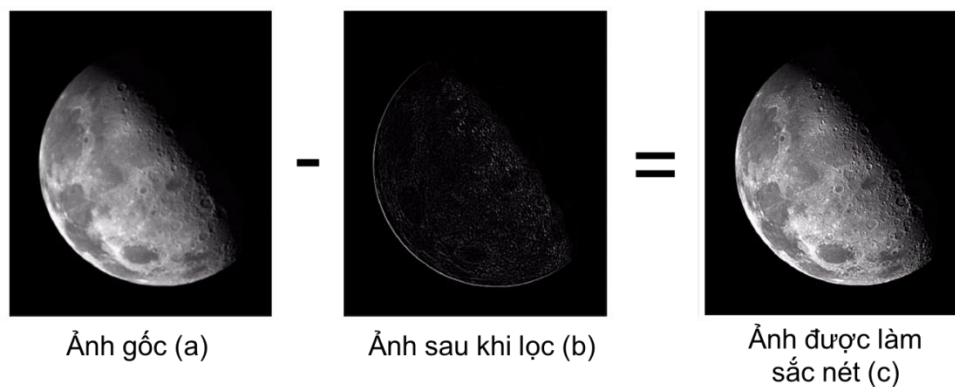
0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Hình 2. 24 Bộ lọc Laplacian

Vì Laplacian là toán tử được sử dụng để làm nổi bật chi tiết có mức xám thay đổi đột ngột trong ảnh và đồng thời làm mờ vùng ảnh có mức xám tăng hoặc giảm liên tục. Vì vậy, các chi tiết của bức ảnh sau khi qua bộ lọc Laplacian sẽ được tăng cường nhưng nền (background) của bức ảnh sẽ bị mờ đi. Để khôi phục lại nền của bức ảnh, thông thường ảnh gốc sẽ được cộng với ảnh sau khi qua bộ lọc. Cụ thể, ảnh được làm sắc nét sẽ được tính theo công thức sau:

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) & \text{nếu hệ số trung tâm của bộ lọc dương} \\ f(x, y) + \nabla^2 f(x, y) & \text{nếu hệ số trung tâm của bộ lọc âm} \end{cases} \quad (2.22)$$



Hình 2. 25 Ảnh được làm sắc nét bằng bộ lọc Laplacian

Hình 2.25 mô tả quá trình làm sắc nét ảnh gốc. Hình 2.25(a) mô tả ảnh gốc. Hình 2.25(b) mô tả ảnh sau khi lọc bằng bộ lọc Laplacian. Để khôi phục lại hình nền và làm sắc nét các chi tiết của ảnh, công thức (2.22) được sử dụng và cho kết quả trong hình 2.25(c).

Đạo hàm bậc 1 – Bộ lọc Robert

Đạo hàm bậc 1 trong xử lý ảnh được thực hiện bằng sử dụng biên độ của gradient. Với hàm $f(x, y)$, gradient của f tại tọa độ (x, y) được định nghĩa là vector cột như sau:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

Biên độ của vector được tính bởi công thức:

$$\begin{aligned} \nabla f &= \text{mag}(\nabla f) \\ &= [G_x^2 + G_y^2]^{1/2} \\ &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right]^{1/2} \end{aligned} \quad (2.24)$$

Để thuận tiện cho việc tính toán trong thực tế, biên độ của gradient được tính xấp xỉ bằng công thức sau:

$$\nabla f \approx |G_x| + |G_y| \quad (2.25)$$

Tương tự bộ lọc Laplacian, để triển khai bộ lọc đạo hàm bậc 1, công thức tính đạo hàm được xấp xỉ, từ đó mặt nạ bộ lọc tương ứng được đưa ra để lọc ảnh. Giả sử mặt nạ bộ lọc có kích thước 3 x 3 như mô tả trong hình 2.26.

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

Hình 2. 26 Mặt nạ bộ lọc có kích thước 3 x 3

Hệ số trung tâm của bộ lọc là z_5 có giá trị $f(x,y)$, z_1 có giá trị $f(x-1,y-1), \dots$. Theo định nghĩa đạo hàm bậc 1, ta có đạo hàm bậc 1 tại z_5 là $G_x = (z_8 - z_5)$ và $G_y = (z_6 - z_5)$. Ngoài ra, Roberts [] đã đề xuất cách tính đạo hàm sử dụng đạo hàm theo đường chéo theo công thức sau:

$$G_x = (z_9 - z_5) \text{ và } G_y = (z_8 - z_6) \quad (2.26)$$

Theo công thức (2.25), ta có gradient của ảnh tại z_5 sẽ là:

$$M(x,y) \approx |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6| \quad (2.27)$$

Dựa trên công thức (2.27), ta có bộ lọc Robert gradient chéo với 2 hướng x, y như sau:

$$R_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; R_y = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

Cửa sổ có kích thước chẵn thường khó triển khai. Vì vậy, kích thước của sổ nhỏ nhất được chọn là 3 x 3. Khi đó, đạo hàm theo hướng x và y được tính bởi công thức:

$$\begin{aligned} G_x &= (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3) \\ G_y &= (z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7) \end{aligned} \quad (2.29)$$

Dựa trên công thức (2.29), bộ lọc Prewitt được định nghĩa như sau:

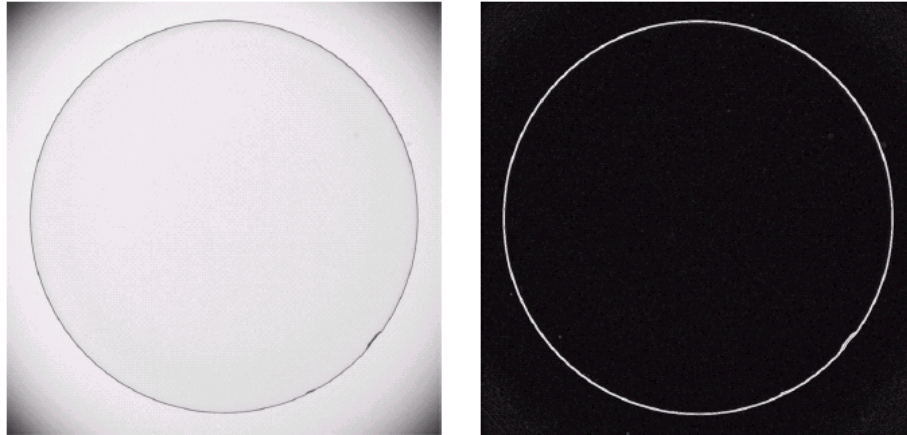
$$P_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad P_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

Một biến thể của bộ lọc Prewitt là bộ lọc Sobel trong đó trọng số của điểm trung tâm được tăng lên 2 nhằm tăng độ quan trọng của điểm này. Bộ lọc Sobel được định nghĩa như sau:

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad S_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.31)$$

Khi đó, gradient tại một điểm của ảnh được tính như sau:

$$\begin{aligned} M(x, y) &\approx |(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)| + \\ &\quad + |(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)| \end{aligned} \quad (2.32)$$



(a)

(b)

Hình 2. 27 Ảnh sau khi lọc qua bộ lọc Sobel

Toán tử gradient thường được sử dụng trong các ứng dụng xử lý ảnh để giám sát công nghiệp nhằm giúp con người phát hiện các lỗi trong các sản phẩm trong dây chuyền sản xuất. Hình 2.27 (a) mô tả một mắt kính áp tròng được chiếu sáng và chụp ảnh nhằm phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong sản xuất loại kính này. Hình 2.27 (b) là ảnh sau khi sử dụng bộ lọc Sobel theo công thức (2.32). Ta thấy rằng ảnh sau khi lọc giúp chúng ta dễ dàng phát hiện 2 vị trí bị lỗi của kính (hướng 4 và 5 giờ).

2.5. Bộ lọc tần số

2.5.1. Biến đổi ảnh trong miền tần số

Biến đổi Fourier $F(u)$ của hàm 1 biến $f(x)$ được định nghĩa bởi công thức:

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-j2\pi ux} dx \quad (2.33)$$

Ngược lại, cho trước hàm $F(u)$, ta có thể tìm lại hàm $f(x)$ bằng công thức biến đổi Fourier ngược như sau:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{j2\pi ux} du \quad (2.34)$$

Tương tự, với hàm 2 biến, ta có cặp biến đổi Fourier thuận/ngược như sau:

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy \quad (2.35)$$

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u, v) e^{j2\pi(ux+vy)} du dv \quad (2.36)$$

Với hàm rời rạc 2 chiều, phép biến đổi Fourier thuận/ngược của hàm $f(x,y)$ biểu diễn mức xám của một ảnh có kích thước $M \times N$ được cho bởi công thức:

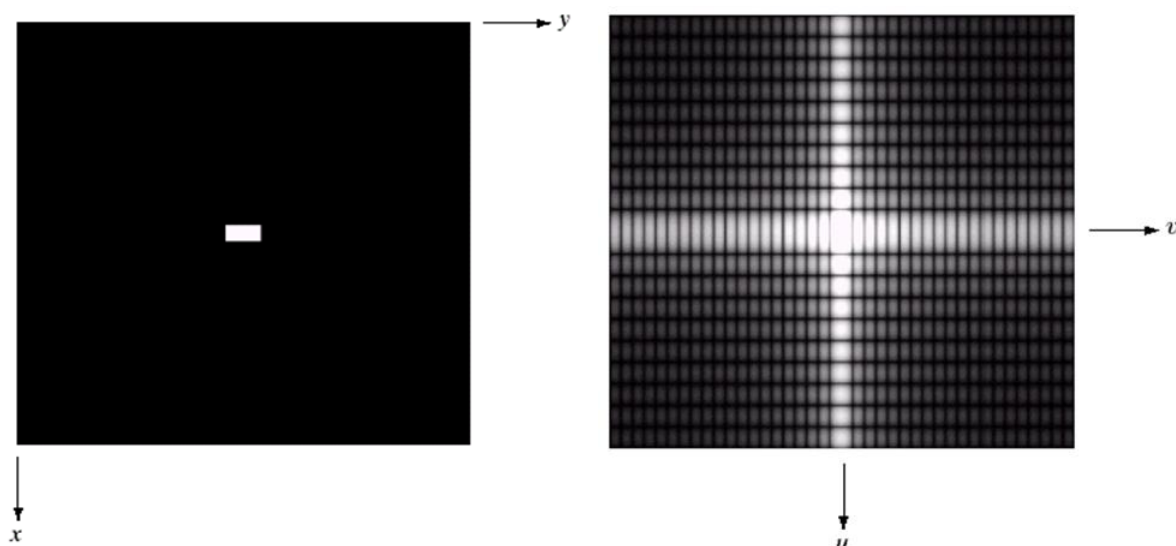
$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \quad (2.37)$$

$$f(x, y) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \quad (2.38)$$

Giá trị của phép biến đổi tại giá trị $(u,v) = (0,0)$ được cho bởi công thức:

$$F(0,0) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \quad (2.39)$$

Ta thấy rằng công thức (2.39) chính là giá trị trung bình mức xám của ảnh. Vì vậy có thể nói rằng hệ số 1 chiều của phép biến đổi Fourier của một bức ảnh chính là trung bình mức xám của ảnh đó.

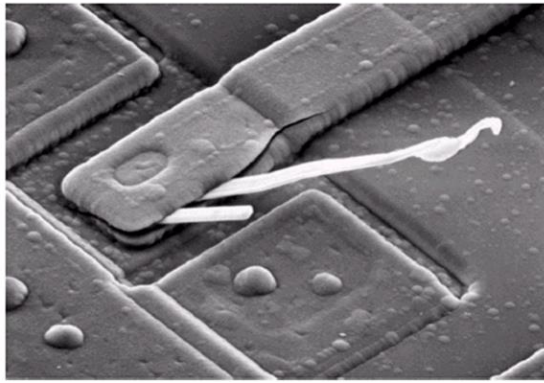


Hình 2. 28 Biến đổi Fourier của ảnh

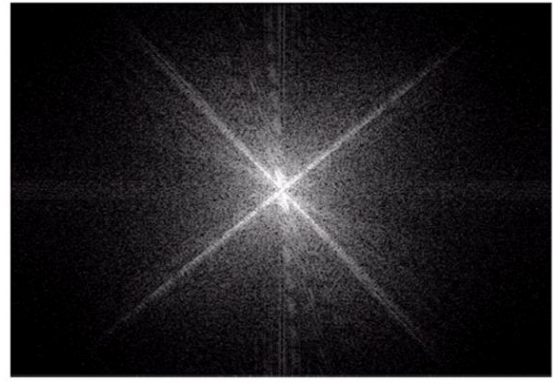
Hình 2.28 (a) biểu diễn ảnh gốc với một hình chữ nhật kích thước 20 x 40 pixel màu trắng trên nền đen của bức ảnh kích thước 512 x 512 pixel. Hình 2.28 (b) biểu diễn các giá trị của phép biến đổi Fourier của ảnh gốc tại các giá trị (u,v) . Ta thấy rằng chu kỳ của các giá trị 0 trên trục u dài gấp đôi chu kỳ của giá trị 0 trên trục v . Điều này tương ứng với tỷ lệ 1:2 của khối hình chữ nhật trong ảnh gốc.

2.5.2. Lọc ảnh trong miền tần số

Từ phương trình (2.37) chúng ta thấy rằng mỗi giá trị $F(u,v)$ là tổng của tất cả các giá trị mức xám của toàn bộ bức ảnh nhân với một hệ số tương ứng. Như vậy, ngoại trừ trường hợp $u = v = 0$, ta không thể ánh xạ trực tiếp 1 – 1 giữa một điểm ảnh của ảnh gốc với một giá trị $F(u,v)$. Tuy nhiên, dựa trên quan sát ảnh sau biến đổi Fourier (hay còn gọi là ảnh phổ hay ảnh tần số), ta có thể rút ra một số đặc trưng của ảnh gốc. Ví dụ, vì tần số liên quan đến sự thay đổi nên từ ảnh sau biến đổi Fourier ta có thể rút ra kết luận về sự thay đổi cường độ sáng của ảnh. Như đã đề cập ở phần trên, thành phần tần số thấp nhất ($u = v = 0$) tương ứng với giá trị trung bình mức xám của ảnh. Những thành phần ở gần gốc tọa độ là những thành phần tần số thấp tương ứng với những thành phần có mức xám thay đổi chậm trong ảnh gốc. Càng ra xa gốc tọa độ, tần số càng tăng lên tương ứng với sự thay đổi nhiều về mức xám trong ảnh. Ví dụ nếu ảnh gốc là ảnh chụp của một căn phòng thì thành phần tần số thấp sẽ tương ứng với tường và sàn của căn phòng. Càng ra xa gốc tọa độ, tần số càng tăng lên và các thành phần này sẽ tương ứng với các đối tượng có sự thay đổi nhanh về mức xám trong ảnh gốc như đồ vật trong căn phòng.



(a)



(b)

Hình 2. 29 Ảnh phổ của bức ảnh chụp một bảng mạch điện tử

Hình 2.29 mô tả ví dụ về việc phát hiện lỗi của một mạch điện tử dựa vào việc phân tích ảnh phổ. Hình 2.29 (a) là ảnh gốc chụp mạch điện tử sau khi được phóng đại lên gấp 2500 lần. Trong ảnh này chúng ta lưu ý hai điểm: Các chi tiết cạnh trong ảnh (các đường viền) chạy dọc theo đường chéo $\pm 45^\circ$ và hai sợi dây oxide màu trắng mắc vào bảng mạch. Hình 2.29 (b) mô tả ảnh phổ sau khi biến đổi Fourier bức ảnh gốc. Trong ảnh phổ Fourier ta thấy có các thành phần dọc theo hướng $\pm 45^\circ$ tương ứng với các chi tiết cạnh trong ảnh gốc. Dọc theo trục tung nhưng hơi lệch bên trái ta thấy có thành phần phổ. Thành phần này tương ứng với hai sợi dây oxide màu trắng trong ảnh gốc. Chú ý rằng góc nghiêng của thành phần phổ so với trục tung tương ứng góc nghiêng của sợi dây so với trục hoành.

Ví dụ trên mô tả mối quan hệ điển hình giữa miền không gian và miền tần số. Dựa trên mối quan hệ giữa thành phần tần số và sự thay đổi mức xám trong ảnh như vậy ta có thể đưa ra những phương pháp nhằm tăng chất lượng của bức ảnh mà điển hình là phương pháp lọc tần số nhằm loại bỏ những thành phần nhiễu trong ảnh.

2.5.3. Các bước cơ bản của lọc ảnh trong miền tần số

Cho ảnh $f(x,y)$, biến đổi ảnh trong miền tần số bao gồm 6 bước cơ bản sau:

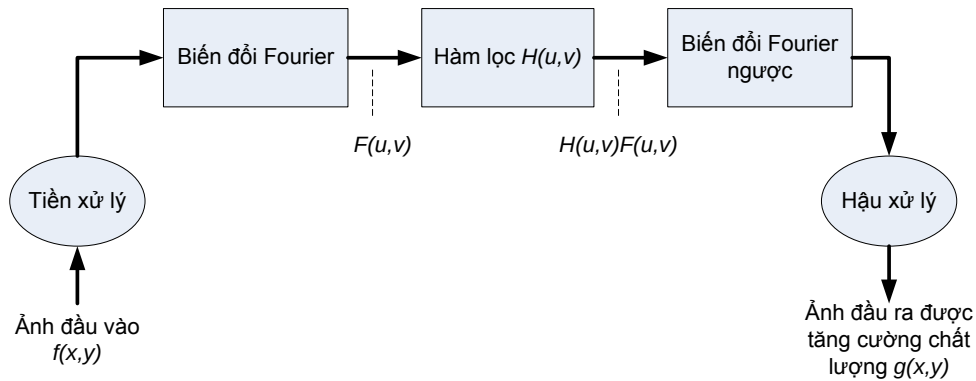
1. Nhân ảnh đầu vào $f(x,y)$ với $(-1)^{x+y}$ để tập trung phổ vào vị trí trung tâm. Việc này nhờ vào tính chất dịch chuyển của phép biến đổi Fourier.
2. Tính $F(u,v)$ của hàm trong bước 1 theo công thức (2.37)
3. Nhân $F(u,v)$ với hàm của bộ lọc $H(u,v)$.
4. Biến đổi Fourier ngược của hàm số $F(u,v)$ trong bước 3 theo công thức (2.38).
5. Lấy phần thực của kết quả trong bước 4.
6. Nhân kết quả của bước 5 với $(-1)^{x+y}$.

Lý do gọi $H(u,v)$ là bộ lọc (hay hàm biến đổi bộ lọc) là vì sau khi thực hiện phép nhân ở bước 3, một vài thành phần tần số của hàm $F(u,v)$ sẽ bị loại bỏ trong khi những thành phần khác vẫn được giữ nguyên.

Với $f(x,y)$ là ảnh đầu vào ở bước 1 và $F(u,v)$ là biến đổi Fourier của nó, ta có ảnh đầu ra trong miền tần số như sau:

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) \quad (2.40)$$

Phép nhân của H và F là hàm hai chiều được thực hiện bằng cách nhân tương ứng các phần tử. Trong trường hợp này, mỗi thành phần của H được nhân cả phần thực và phần ảo của thành phần tương ứng của F . Ảnh kết quả thu được bằng cách biến đổi Fourier ngược hàm $G(u,v)$, tức là $\mathcal{F}^{-1}[G(u, v)]$. Về cơ bản, kết quả sau khi biến đổi Fourier ngược sẽ là số phức. Tuy nhiên khi ảnh đầu vào $F(u,v)$ và hàm biến đổi $H(u,v)$ là số thực thì tất cả các thành phần ảo của biến đổi ngược đều bằng 0. Hình 2.30 tổng kết các bước thực hiện lọc ảnh trong miền tần số.



Hình 2. 30 Quá trình thực hiện lọc ảnh trong miền tần số

2.5.4. Một số bộ lọc trong miền tần số

Nội dung phần này sẽ đề cập tới hai loại bộ lọc: Bộ lọc làm mịn ảnh và bộ lọc làm sắc nét ảnh. Vì cạnh và những chi tiết của ảnh tương ứng với những thành phần tần số cao khi ảnh được biến đổi sang miền tần số. Vì vậy, bộ lọc thông thấp có chức năng làm mịn ảnh trong khi bộ lọc thông cao có chức năng làm sắc nét ảnh.

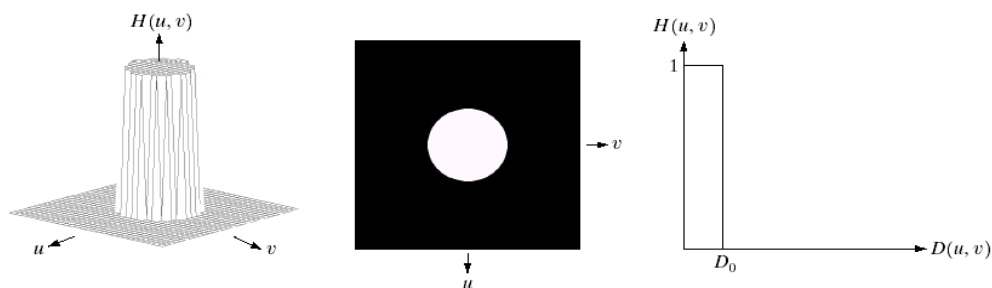
2.5.4.1. Bộ lọc thông thấp lý tưởng

Bộ lọc thông thấp lý tưởng được coi là bộ lọc thông thấp đơn giản nhất có chức năng loại bỏ tất cả các thành phần tần số cao hơn tần số ngưỡng D_0 . Bộ lọc này có hàm biến đổi như sau:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{nếu } D(u, v) > D_0 \end{cases} \quad (2.41)$$

Trong đó D_0 là số dương, $D(u,v)$ là khoảng cách từ điểm (u,v) tới tâm của ảnh phổ Fourier. Nếu ảnh có kích thước $M \times N$ thì tâm của ảnh có tọa độ $(M/2, N/2)$. Trong trường hợp này, khoảng cách từ điểm bất kỳ (u,v) tới tâm của ảnh phổ Fourier được cho bởi công thức:

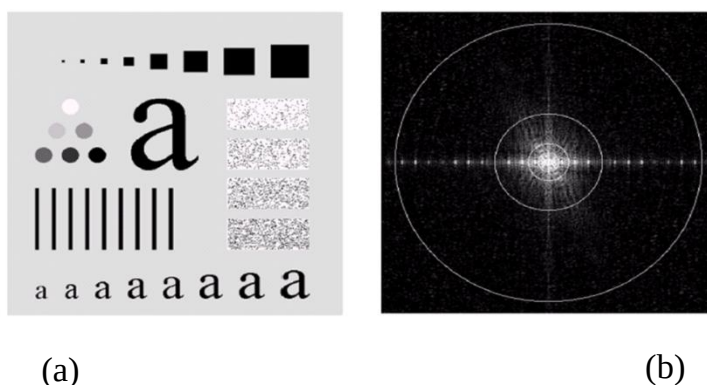
$$D(u, v) = \sqrt{\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2} \quad (2.42)$$



Hình 2. 31 Ảnh phổ của bộ lọc thông thấp lý tưởng

Hình 2.31 (giữa) cho thấy hình ảnh nhìn từ trên xuống của một bộ lọc thông thấp lý tưởng. Hình tròn màu trắng có tâm trùng với tâm trùng với tâm của ảnh phổ. Hình 2.31 (phải) là mặt cắt đứng trong đó D_0 là bán kính hình tròn. Hình 2.31 (trái) là hình 3 chiều của bộ lọc.

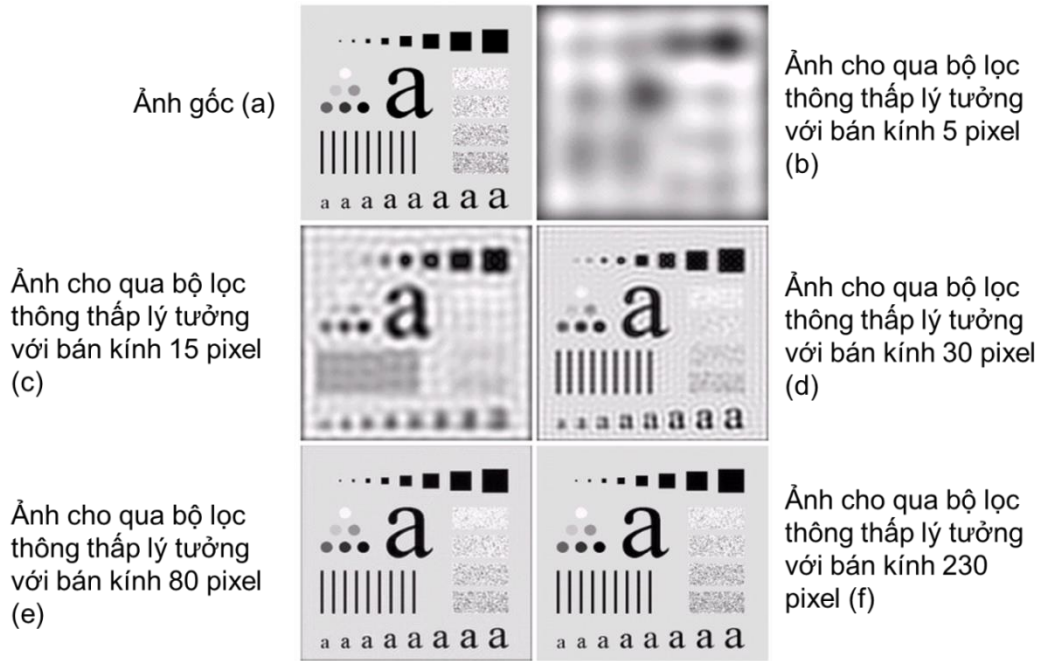
Đối với bộ lọc lý tưởng, D_0 được gọi là tần số cắt. Tần số này được sử dụng như một hằng số ở mọi hướng trên miền tần số. Một cách để xác định tần số cắt là tìm đường tròn bao phủ một phần năng lượng trong tổng giá trị năng lượng của ảnh.



Hình 2. 32 Ảnh gốc và các bộ lọc thông thấp lý tưởng

Hình 2.32 (a) mô tả ảnh gốc và hình 2.32 (b) mô tả ảnh phổ với các đường tròn có bán kính 5, 15, 30, 80 và 230 pixel. Các đường tròn này ứng với các bộ lọc thông thấp lý tưởng sẽ được áp dụng để lọc ảnh gốc.

Hình 2.33 mô tả kết quả của việc áp dụng bộ lọc thông thấp lý tưởng vào một bức ảnh với các tần số cắt khác nhau. Hình 2.33 (b) sử dụng đường tròn có bán kính 5 pixel tương đương với tần số cắt 92%. Việc này có nghĩa là 8% năng lượng của bức ảnh sẽ bị loại bỏ sau khi lọc. Chính vì vậy, bức ảnh trở lên mờ đi do các chi tiết trong ảnh (ứng với thành phần tần số cao) bị loại bỏ sau khi lọc. Khi bán kính càng tăng, nghĩa là càng ít năng lượng bị loại bỏ thì bức ảnh sẽ ít bị mờ (từ hình (c) tới hình (f)). Trong hầu hết các ảnh kết quả, bên cạnh hiệu ứng mờ còn có hiệu ứng vòng xuyên (ringing) thường xuất hiện bao quanh các cạnh. Đây là một nhược điểm của bộ lọc thông thấp lý tưởng khiến cho bộ lọc này ít được ứng dụng trong thực tế.



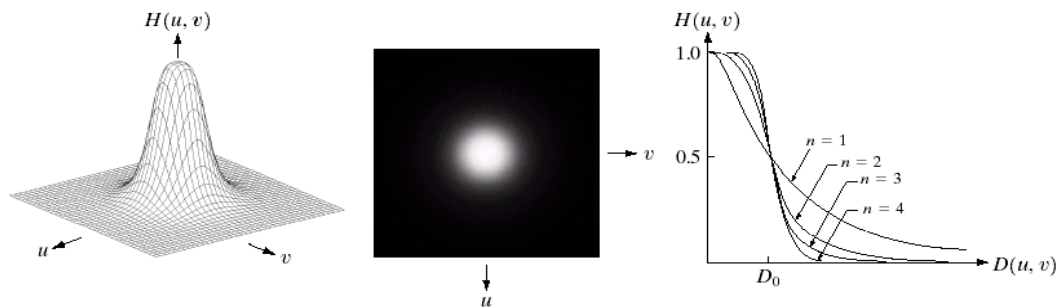
Hình 2. 33 Ảnh gốc và ảnh sau khi cho qua các bộ lọc với tần số cắt khác nhau

2.5.4.2. Bộ lọc thông thấp Butterworth

Hàm chuyển đổi của bộ lọc Butterworth bậc n với tần số cắt D_0 được định nghĩa như sau:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2n}} \quad (2.43)$$

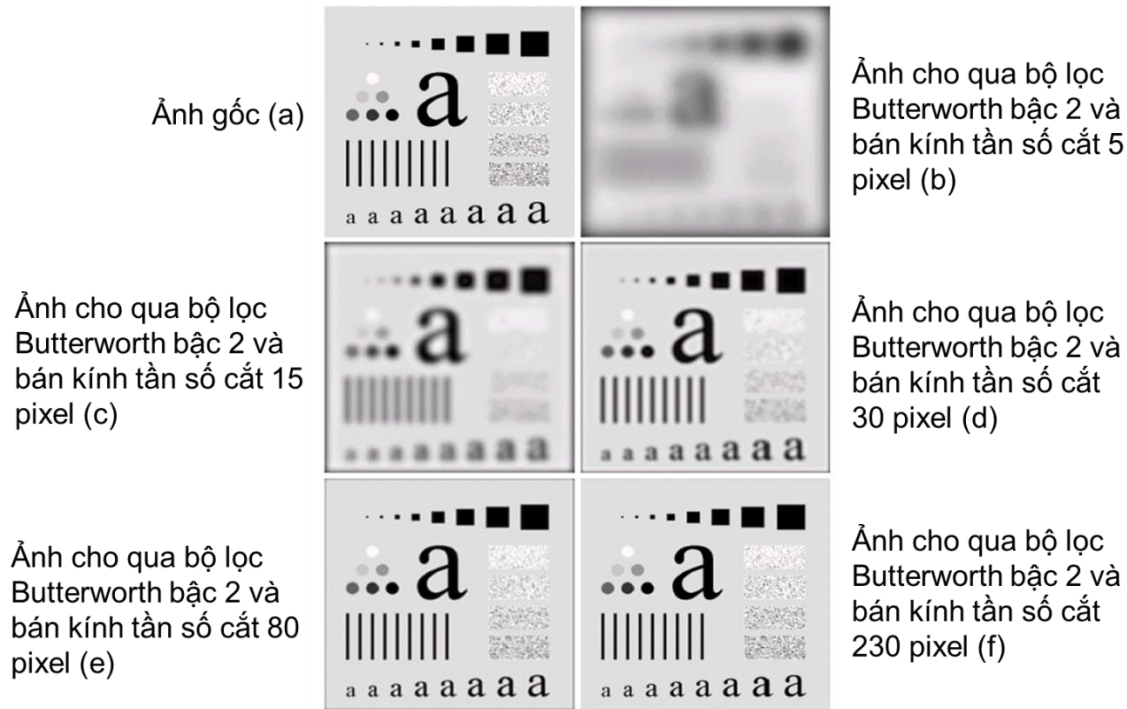
Trong đó $D(u, v)$ khoảng cách từ điểm có tọa độ (u, v) tới tâm của ảnh phổ. Hình 2.34 mô tả bộ lọc Butterworth. Khác với bộ lọc thông thấp lý tưởng, hàm biến đổi của bộ lọc Butterworth có tần số cắt không phân chia một cách rõ rệt giữa tần số giữ lại và tần số loại bỏ. Tần số cắt D_0 của bộ lọc Butterworth là ngưỡng tần số qua đó giá trị $H(u, v)$ bị suy giảm so với giá trị lớn nhất. Trong hình 2.34 (bên phải), $H(u, v) = 0.5$ (giảm 50% so với giá trị lớn nhất là 1) khi $D(u, v) = D_0$.



Hình 2. 34 Hình ảnh bộ lọc thông thấp Butterworth: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt đứng của bộ lọc.

Hình 2.35 là kết quả của việc sử dụng bộ lọc Butterworth cho ảnh gốc (hình 2.35 (a)) với $n = 2$ và $D_0 = 5$ pixel. Không giống như kết quả trong hình 2.33 sử dụng bộ lọc

thông thấp lý tưởng, chúng ta thấy rằng độ mờ của ảnh trở lên mịn hơn khi tăng tần số cắt. Ngoài ra, hiện tượng hiệu ứng vòng xuyên cũng không xuất hiện trong bộ lọc này.



Hình 2. 35 Hình ảnh sau khi qua bộ lọc Butterworth

2.5.4.3. Bộ lọc thông thấp Gaussian

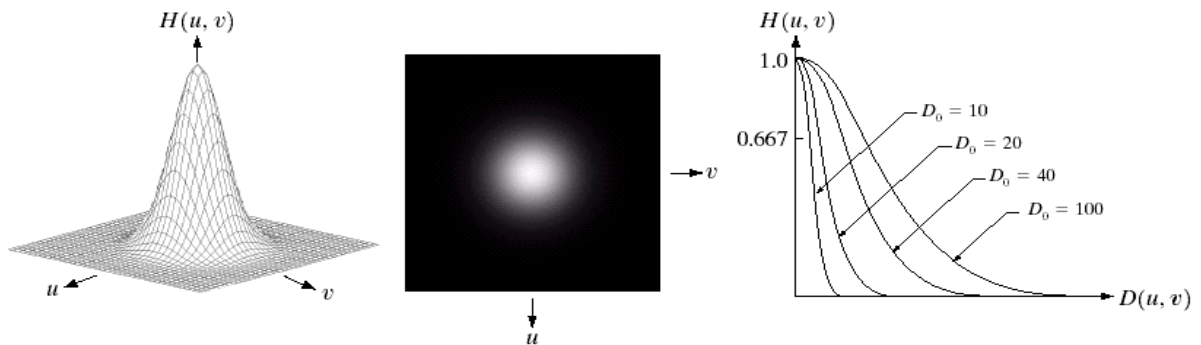
Bộ lọc thông thấp Gaussian hai chiều được cho bởi công thức:

$$H(u, v) = e^{-D^2(u,v)/2\sigma^2} \quad (2.44)$$

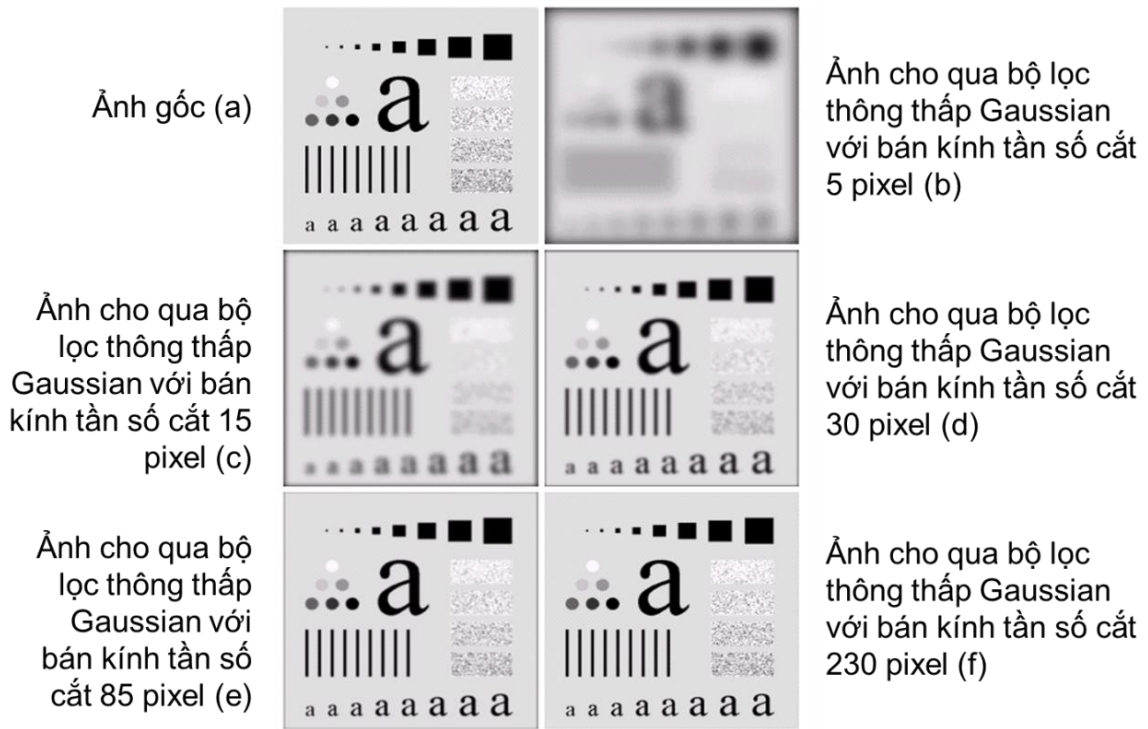
Trong đó $D(u,v)$ là khoảng cách từ điểm (u,v) tới tâm của biến đổi Fourier, σ là đánh giá khoảng rộng của đường cong Gaussian. Đặt $\sigma = D_0$ với D_0 là tần số cắt, ta có:

$$H(u, v) = e^{-D^2(u,v)/2D_0^2} \quad (2.45)$$

Khi $D(u,v) = D_0$ thì bộ lọc giảm xuống $\frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0.607$ giá trị tối đa của nó.



Hình 2. 36 Hình ảnh bộ lọc thông thấp Gaussian: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt của bộ lọc với các tần số cắt khác nhau.



Hình 2. 37 Hình ảnh sau khi cho qua bộ lọc thông thấp Gaussian

Hình 2.37 mô tả hình ảnh sau khi qua bộ lọc thông thấp Gaussian với tần số cắt khác nhau. Ta có thể thấy rằng mức độ mờ của ảnh giảm dần khi tăng tần số cắt. Mặc dù bộ lọc Gaussian không đạt được độ mịn bằng bộ lọc Butterworth với cùng một tần số cắt (hình 2.35 (b) và hình 2.37 (b)) nhưng bộ lọc Gaussian không có hiện tượng bóng mờ như bộ lọc lý tưởng và bộ lọc Butterworth.

2.5.4.4. Bộ lọc thông cao lý tưởng

Trong phần trên ta đã định nghĩa bộ lọc thông thấp là bộ lọc giữ lại các tần số thấp của ảnh và loại bỏ các tần số cao của ảnh. Ngược với bộ lọc thông thấp là bộ lọc thông cao có chức năng giữ lại các tần số cao và loại bỏ các tần số thấp của ảnh. Cụ thể, hàm biến đổi của bộ lọc thông cao được định như sau:

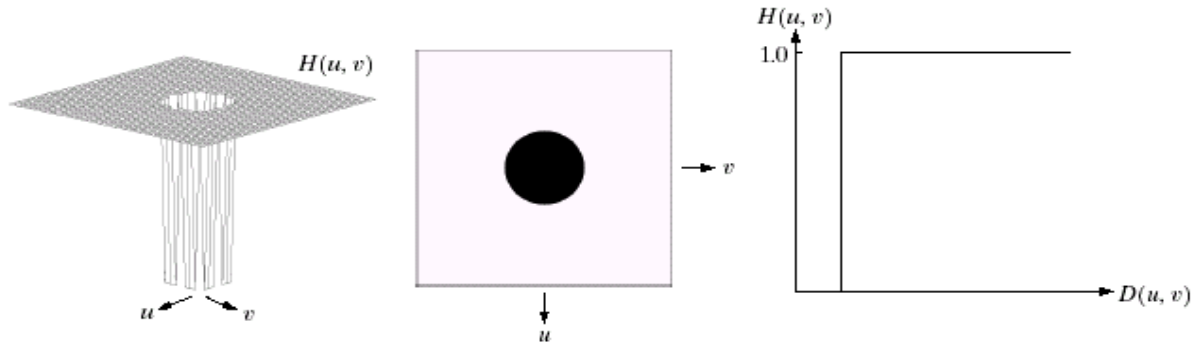
$$H_{hp}(u, v) = 1 - H_{lp}(u, v) \quad (2.46)$$

Trong đó $H_{lp}(u, v)$ là hàm biến đổi của bộ lọc thông thấp tương ứng.

Từ định nghĩa chung về bộ lọc thông cao, ta có định nghĩa của bộ lọc thông cao lý tưởng như sau :

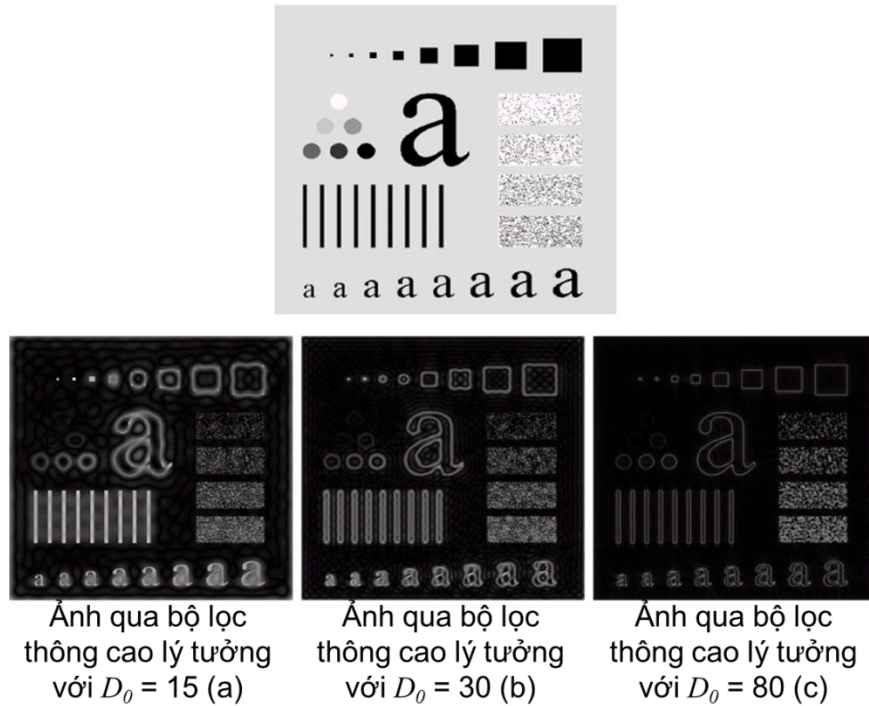
$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{nếu } D(u, v) > D_0 \end{cases} \quad (2.47)$$

Trong đó D_0 là tần số cắt, $D(u, v)$ là khoảng cách từ điểm (u, v) tới tâm của ảnh phổ Fourier được tính bởi công thức (2.42). Hình



Hình 2. 38 Hình ảnh bộ lọc thông cao lý tưởng: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt đứng của bộ lọc.

Vì hàm biến đổi của bộ lọc thông cao lý tưởng và bộ lọc thông thấp lý tưởng có mối quan hệ tuyến tính nên bộ lọc thông cao lý tưởng cũng sẽ tạo ra hiệu ứng vòng xuyên giống bộ lọc thông thấp lý tưởng. Hình 2.39 mô tả ảnh sau khi cho qua bộ lọc thông cao lý tưởng với các tần số cắt $D_0 = 15, 30$ và 80 pixel. Hình 2.39 (a) cho thấy hiện tượng vòng xuyên gây ra méo và làm dày đường biên của các đối tượng. Hiện tượng này được cải thiện với $D_0 = 30$. Đặc biệt với $D_0 = 80$, cạnh của các đối tượng trong ảnh sắc nét hơn và ít méo hơn.



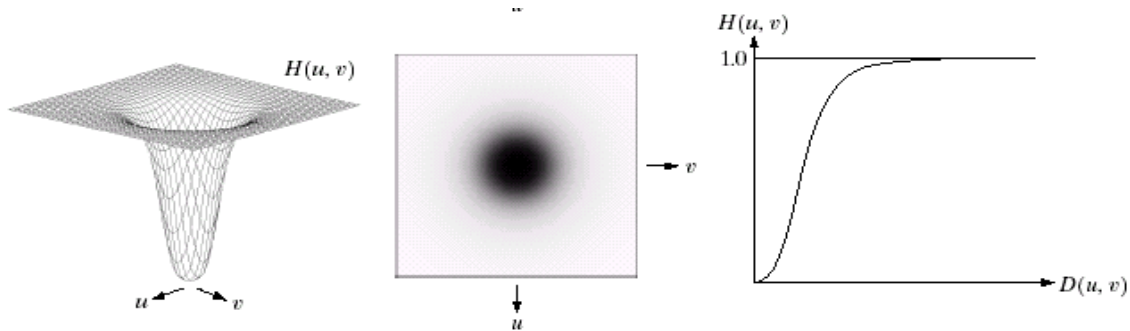
Hình 2. 39 Hình ảnh sau khi qua bộ lọc thông cao lý tưởng

2.5.4.5. Bộ lọc thông cao Butterword

Hàm biến đổi của bộ lọc thông cao Butterword có dạng như sau:

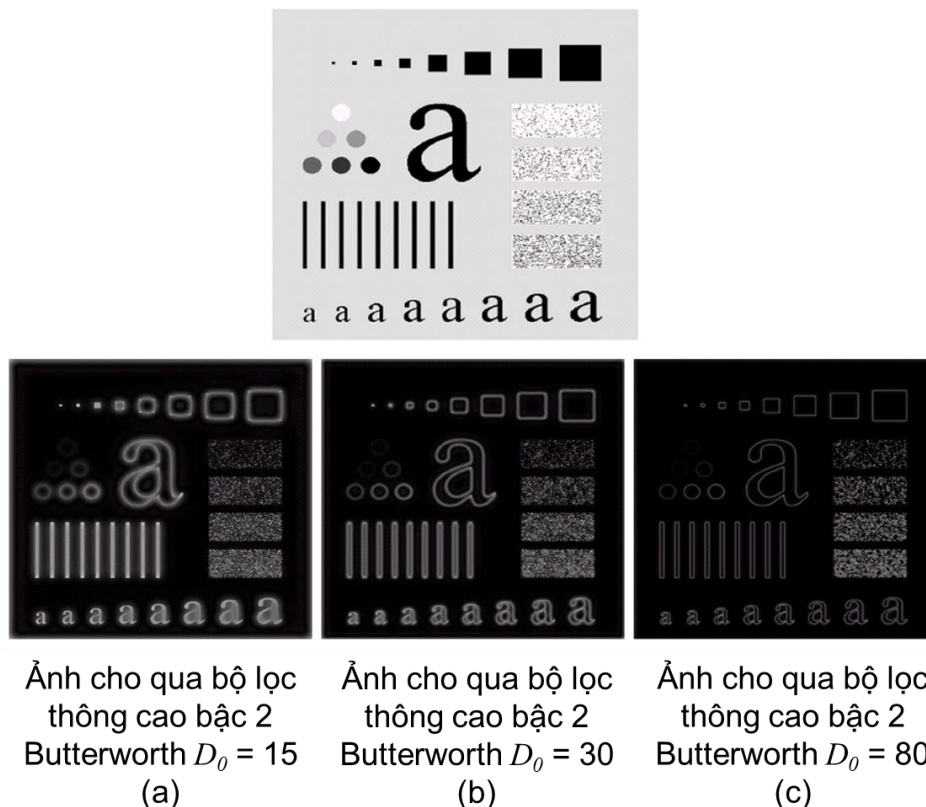
$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u, v)} \right]^{2n}} \quad (2.48)$$

Trong đó $D(u,v)$ được tính bởi công thức (2.42). Công thức (2.48) được rút ra từ công thức (2.43) và (2.46). Hình 2.40 mô tả bộ lọc thông cao Butterworth và ảnh phổ của bộ lọc.



Hình 2. 40 Hình ảnh bộ lọc thông cao Butterworth: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt đứng của bộ lọc.

Tương tự bộ lọc thông thấp Butterworth, bộ lọc thông cao Butterworth cho ảnh mịn hơn bộ lọc thông cao lý tưởng. Cụ thể, trong hình 2.41, ta thấy các đối tượng trong ảnh bị méo ít hơn so với hình 2.39 ngay cả khi sử dụng tần số cắt bé.



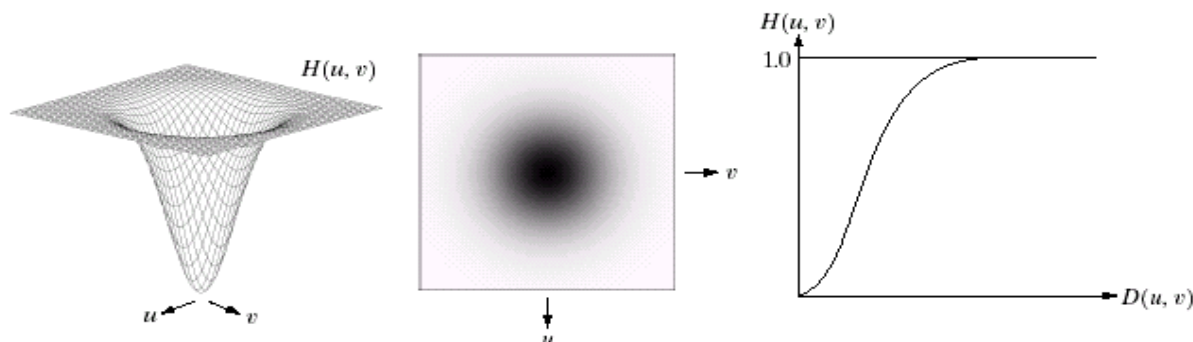
Hình 2. 41 Hình ảnh sau khi qua bộ lọc thông cao lý tưởng

2.5.4.6. Bộ lọc thông cao Gaussian

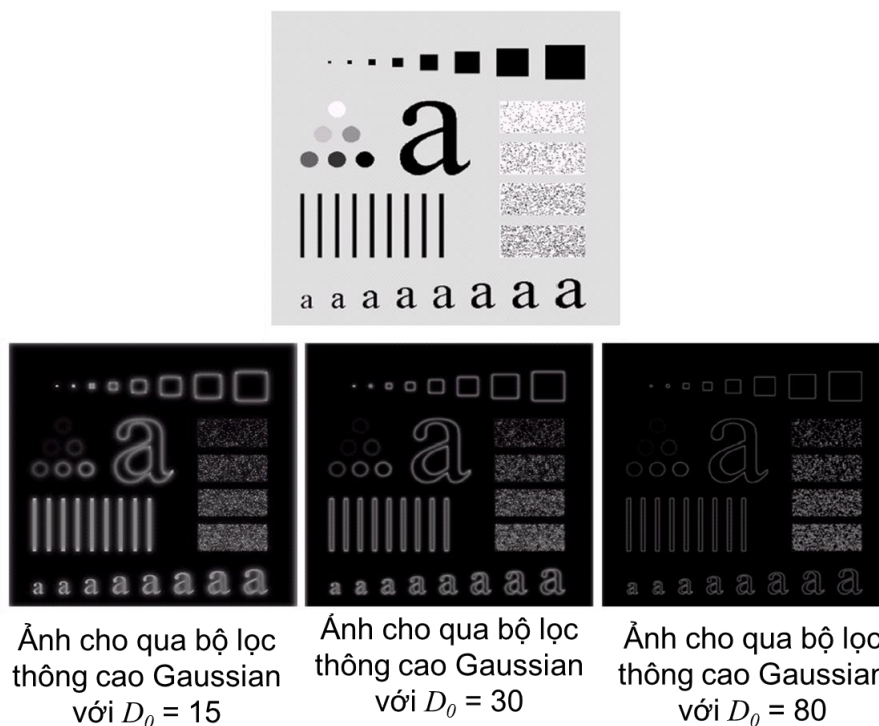
Hàm truyền đạt của bộ lọc thông cao Gaussian với tần số cắt D_0 được cho bởi công thức :

$$H(u,v) = 1 - e^{-D^2(u,v)/2D_0^2} \quad (2.49)$$

Trong đó $D(u,v)$ được tính bởi công thức (2.42). Công thức (2.49) được rút ra từ công thức (2.45) và (2.46). Hình 2.42 mô tả bộ lọc thông cao Gaussian và ảnh phổ của bộ lọc.



Hình 2. 42 Hình ảnh bộ lọc thông cao Gaussian: (a) Hình ảnh 3 chiều; (giữa) ảnh phổ của bộ lọc; (trái) mặt cắt đứng của bộ lọc.



Hình 2. 43 Hình ảnh sau khi qua bộ lọc thông cao Gaussian

Hình 2.43 mô tả ảnh gốc sau khi qua bộ lọc thông cao Gaussian. Hình ảnh cho thấy bộ lọc thông cao Gaussian cho kết quả mịn hơn so với bộ lọc thông cao lý tưởng và Butterworth. Thậm chí các đối tượng nhỏ và mảnh trong hình vẽ cũng rõ nét hơn.

CHƯƠNG 3. XỬ LÝ HÌNH THÁI

3.1. Khái niệm chung về phép biến đổi hình thái ảnh

Khi ảnh được xử lý để tăng cường ảnh và khi thực hiện một số thao tác như phân ngưỡng, các ảnh có nhiều khả năng bị méo do nhiễu. Do đó, trong cấu trúc ảnh xuất hiện các khiếm khuyết. Mục tiêu chính của xử lý ảnh hình thái là loại bỏ các khiếm khuyết này, các khiếm khuyết ảnh hưởng chủ yếu đến hình dạng và kết cấu của bức ảnh. Hình thái trong xử lý ảnh nghĩa là mô tả về hình dáng và cấu trúc của đối tượng trong ảnh. Các phép toán hình thái làm việc trên cơ sở của lý thuyết tập hợp và phụ thuộc nhiều vào thứ tự tương đối của pixel thay vì giá trị số của chúng. Vì vậy chúng đặc biệt phù hợp cho các ảnh nhị phân tuy nhiên cũng có thể áp dụng cho các ảnh xám.

Các phép toán hình thái sử dụng một cấu trúc ma trận nhỏ gọi là phần tử cấu trúc. phần tử cấu trúc được áp dụng để tương tác với bức ảnh để thu được kết quả. Các đặc tính quan trọng cần xem xét đối với một phần tử cấu trúc là hình dạng, kích thước và tâm của nó. Hình dạng của phần tử cấu trúc là một mẫu các sắp xếp của các mức xám 0 và 1 trong một ma trận. Kích thước của phần tử cấu trúc, đóng vai trò là một cửa sổ mà trên đó diễn ra sự tương tác. Nó cũng giúp phân biệt các đối tượng và đặc trưng bức ảnh. Tâm của phần tử cấu trúc xác định vị trí pixel đang được xử lý. Cơ chế hoạt động của phần tử cấu trúc giống với cơ chế của các mặt nạ được sử dụng trong lọc không gian, nó được di chuyển qua toàn bộ bức ảnh để xem xảy ra hiện tượng trùng hay trượt tại vị trí đó.

1	1	1
1	1	1
1	1	1

0	1	0
1	1	1
0	1	0

0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1
0	1	1	1	0
0	0	1	0	0

Hình 3. 1 Một số ví dụ về phần tử cấu trúc. Vị trí bôi đậm là tâm của phần tử cấu trúc

3.2. Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết tập hợp

Phần này sẽ giới thiệu một số khái niệm cơ bản từ lý thuyết tập hợp cần sử dụng cho phần còn lại của chương.

A là một tập hợp trong Z^2 . Nếu $a = (a_1, a_2)$ là một phần tử của A thì ta viết

$$a \in A \quad (3.1)$$

Tương tự, nếu a không phải là phần tử của A thì ta viết

$$a \notin A \quad (3.2)$$

Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập rỗng và được ký hiệu bởi ký tự $\emptyset$.

Tập hợp được xác định bởi nội dung bên trong dấu ngoặc $\{.\}$. Các phần tử của các tập hợp mà ta xét đến trong chương này là các tọa độ của các pixel biểu diễn các đối tượng hoặc các đặc trưng cần quan tâm trong bức ảnh. Ví dụ, khi ta viết biểu thức dưới dạng $C = \{w \mid w = -d, d \in D\}$ có nghĩa là tập C là tập các phần tử w mà ở đó w được tạo ra bằng cách nhân các tọa độ của mỗi phần tử trong tập D với -1 .

Nếu mọi phần tử của tập A cũng là phần tử của một tập B khác thì A được gọi là tập con của B và được ký hiệu là:

$$A \subseteq B \quad (3.3)$$

Hợp của hai tập A và B được ký hiệu là:

$$C = A \cup B \quad (3.4)$$

là tập tất cả các phần tử thuộc A hoặc B hoặc cả hai. Tương tự, giao của hai tập A và B được ký hiệu là:

$$D = A \cap B \quad (3.5)$$

là tập tất cả các phần tử thuộc cả A và B .

Hai tập A và B được gọi là không giao nhau nếu chúng không có phần tử chung nào. Trong trường hợp này,

$$A \cap B = \emptyset \quad (3.6)$$

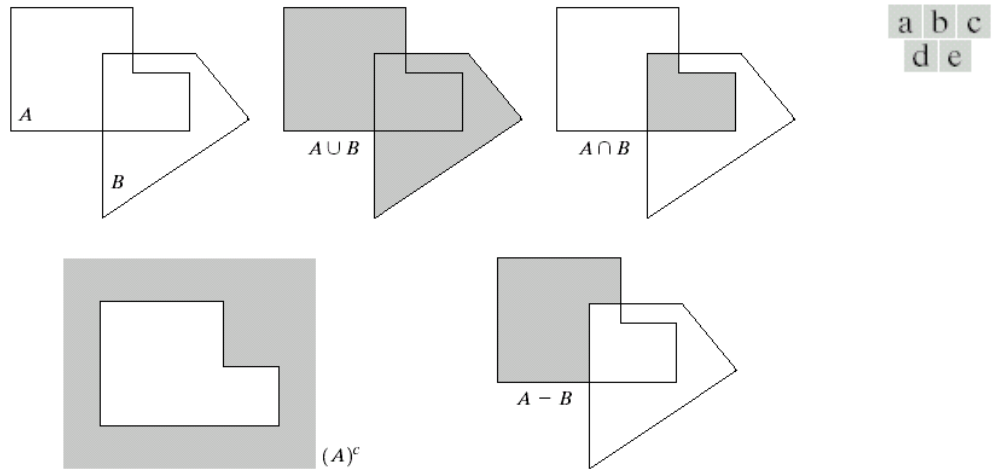
Bù của tập A là tập các phần tử không thuộc A :

$$A^c = \{w \mid w \notin A\} \quad (3.7)$$

Sai khác giữa hai tập A và B , được ký hiệu là $A - B$, được định nghĩa như sau:

$$A - B = \{w \mid w \in A, w \notin B\} = A \cap B^c \quad (3.8)$$

Ta thấy rằng đây là tập hợp gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B . Hình 3.2 mô tả các khái niệm này. Kết quả của toán tử tập hợp trong mỗi hình được mô tả bằng phần màu xám.



Hình 3. 2 (a) Hai tập A và B . (b) Hợp của A và B . (c) Giao của A và B . (d) Bù của A . (e) Sai khác giữa A và B .

Chúng ta cần bổ sung các định nghĩa khác chỉ sử dụng trong xử lý ảnh hình thái nhưng nói chung không tìm thấy trong các tài liệu cơ bản về lý thuyết tập hợp.

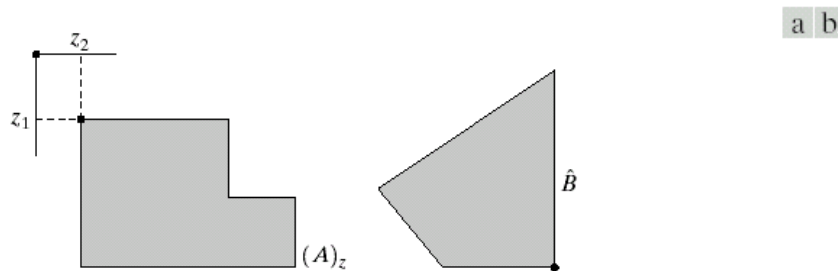
Đối xứng của tập B , ký hiệu là B , được định nghĩa như sau:

$$B = \{w \mid w = -b, b \in B\} \quad (3.9)$$

Tịnh tiến của tập A với vector tịnh tiến $z = (z_1, z_2)$ được ký hiệu là $(A)_z$, được định nghĩa như sau:

$$(A)_z = \{c \mid c = a + z, a \in A\} \quad (3.10)$$

Hình 3.2 mô tả hai định nghĩa này sử dụng các tập hợp trong Hình 3.1. Chấm đen xác định gốc của tập hợp được mô tả trong hình.



Hình 3. 3 (a) Tịnh tiến của tập A với vector tịnh tiến z . (b) Đối xứng của tập B . Các tập A và B từ hình 3.1.

3.3. Phép biến đổi co và giãn ảnh

Trước khi thảo luận về các phép toán hình thái chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hai phép toán là phép biến đổi co (erosion, shrink, reduce) và giãn ảnh (dilation, grow, expand). Đây là các phép toán cơ bản trong xử lý ảnh hình thái. Trong thực tế, rất nhiều các thuật toán hình thái ảnh được thảo luận trong chương này là dựa trên hai phép toán

cơ bản này. Về cơ bản, phép xử lý ảnh hình thái tương tự như phép lọc không gian. Phần tử cấu trúc được dịch chuyển qua tất cả các pixel của ảnh gốc để tạo ra bức ảnh mới và giá trị của các pixel mới phụ thuộc vào phép toán xử lý hình thái. Các phép toán xử lý hình thái đều dựa trên hai hiện tượng là Hit và Fit:

Fit xảy ra khi tất cả các pixel 1 trong phần tử cấu trúc B đều nằm thuộc tập A

Hit xảy ra khi phần tử cấu trúc B và tập A giao nhau tại ít nhất một pixel 1.

3.3.1. Phép biến đổi giãn ảnh

Với A và B là các tập hợp trong Z^2 , phép giãn ảnh A bởi B , ký hiệu là $A \oplus B$, được định nghĩa như sau:

$$A \oplus B = \left\{ z \mid \left(B \right)_z \cap A \neq \emptyset \right\} \quad (3.11)$$

Công thức này dựa trên phép đối xứng của B qua gốc của nó và dịch chuyển phép đối xứng này bởi z . Phép giãn A bởi B là tập tất cả các phép dịch chuyển, z , sao cho B và A giao nhau tại ít nhất một phần tử. Dựa trên cách diễn giải này, công thức (3.11) có thể viết lại như sau:

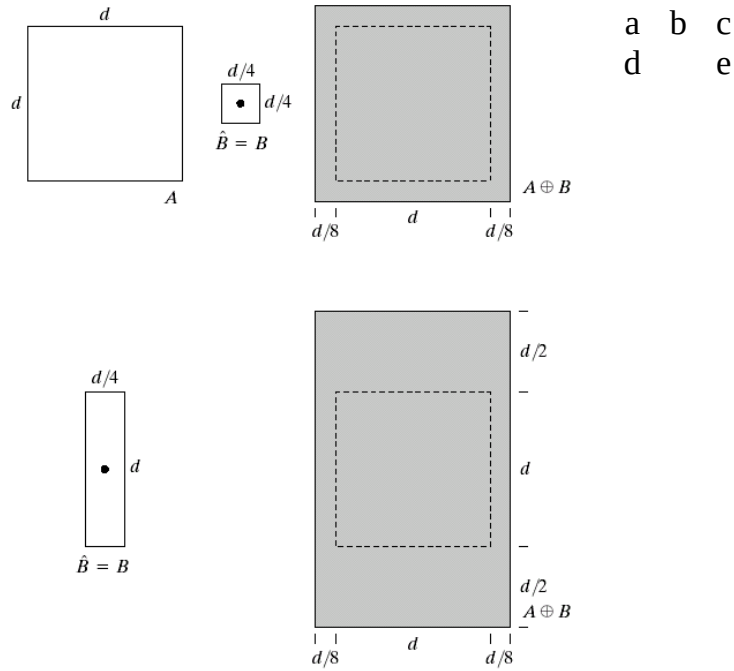
$$A \oplus B = \left\{ z \mid \left[\left(B \right)_z \cap A \right] \subseteq A \right\} \quad (3.12)$$

Tập B được gọi là phần tử cấu trúc trong phép giãn ảnh cũng như trong các phép toán hình thái khác.

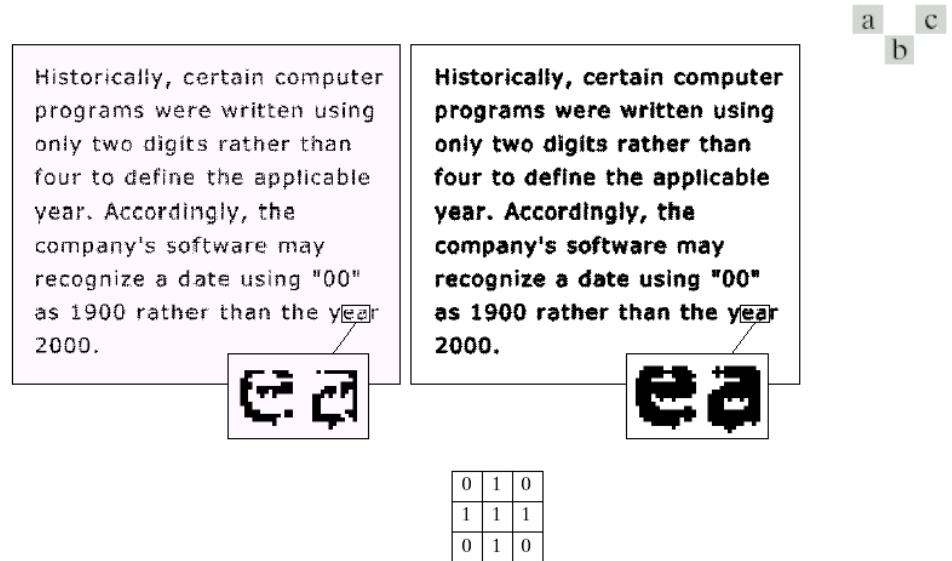
Nói một cách khác, phép giãn A bởi B là tập các vị trí mà tại đó xảy ra hiện tượng Hit giữa phần tử cấu trúc B và tập A .

Hình 3.4(a) mô tả một tập đơn giản và Hình 3.4 (b) mô tả cấu tử và đối xứng của nó (chấm đen là gốc của phần tử cấu trúc). Trong trường hợp này, phần tử cấu trúc và đối xứng của nó giống nhau bởi vì B đối xứng qua gốc của nó. Đường nét đứt trong hình 3.4 (c) mô tả tập ban đầu để tham chiếu, và đường nét liền mô tả kết quả của phép giãn ảnh. Hình 3.4 (d) mô tả một phần tử cấu trúc được thiết kế để đạt được phép giãn theo chiều dọc hơn là chiều ngang. Hình 3.4 (e) mô tả phép giãn ảnh đạt được với phần tử cấu trúc này.

Một trong các ứng dụng đơn giản nhất của phép giãn ảnh là nối liền các khoảng trống. Hình 3.5 (a) mô tả một bức ảnh với các chữ viết bị thiếu nét. Chiều dài tối đa của khoảng bị đứt là hai pixel. Một cấu tử đơn giản có thể được sử dụng để lấp đầy các khoảng trống này được mô tả trong hình 3.5 (b). Kết quả của việc giãn ảnh cho ảnh gốc với phần tử cấu trúc này được mô tả trong hình 3.5(c). Các khoảng trống đã được lấp đầy.



Hình 3. 4 (a) Tập A . (b) Phần tử cấu trúc hình vuông (chấm đen là tâm). (c) Phép giãn A bởi B , được ký hiệu bằng phần tô đậm. (d) Phần tử cấu trúc hình chữ nhật. (e) Phép giãn ảnh A bởi phần tử cấu trúc này.



Hình 3. 5 (a) Văn bản mẫu độ phân giải kém với các chữ viết bị thiếu nét. (b) Phần tử cấu trúc. (c) Phép giãn ảnh (a) bởi phần tử cấu trúc (b). Các đoạn đứt nét đã được nối lại

3.3.2. Phép co ảnh

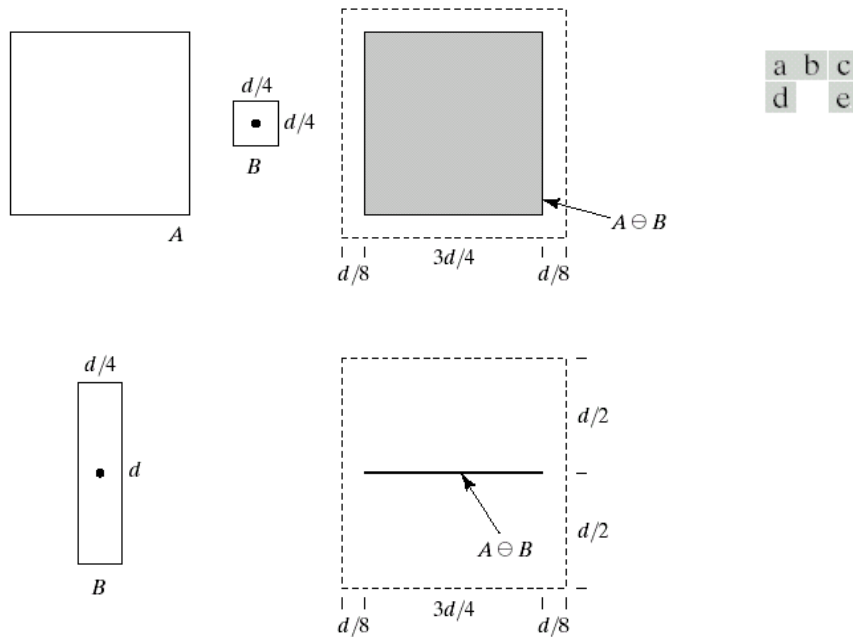
Với A và B là các tập hợp trong Z^2 , phép co ảnh A bởi B , ký hiệu là $A \ominus B$:

$$A \ominus B = \left\{ z \mid \left(B \right)_z \subseteq A \right\} \quad (3.13)$$

Công thức này cho thấy phép co ảnh A bởi B là tập hợp tất cả các điểm z sao cho B , được tịnh tiến bởi z , nằm trong A . Cũng giống như trong trường hợp giãn ảnh, công thức (3.13) không phải là định nghĩa duy nhất về phép co. Tuy nhiên, biểu thức (3.13) thường được sử dụng nhiều trong thực tế.

Nói một cách khác, phép co A bởi B là tập các vị trí mà tại đó xảy ra hiện tượng Fit giữa phần tử cấu trúc B và tập A .

Hình 3.6 mô tả quá trình tương tự như đối với hình 3.4. Trong Hình 3.6 (c), tập A được mô tả bởi đường nét đứt để tham chiếu. Hình 3.6 (d) mô tả một cấu tử chữ nhật và Hình 3.6 (e) mô tả kết quả của phép co A bởi phần tử cấu trúc này. Chú ý rằng tập gốc bị co lại thành một đường thẳng.



Hình 3. 6 (a) Tập A . (b) Phần tử cấu trúc hình vuông. (c) Phép co A bởi B , được mô tả bởi phần bôi đậm. (d) Phần tử cấu trúc hình chữ nhật. (e) Phép co A bởi phần tử cấu trúc này.

Giãn và co ảnh là đối ngẫu với nhau về phương diện phần bù và đối xứng của tập. Đó là:

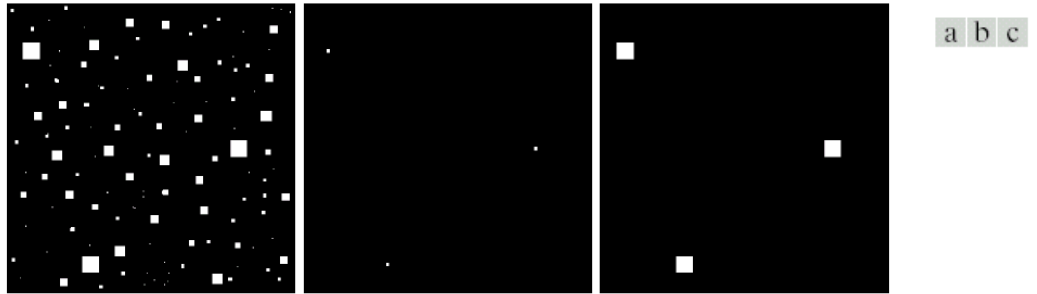
$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus B^c \quad (3.14)$$

Một trong các ứng dụng đơn giản nhất của phép co ảnh là loại bỏ các chi tiết không liên quan (theo khía cạnh kích thước) khỏi ảnh nhị phân. Hình 3.7 mô tả một ảnh nhị phân gồm các hình vuông có kích thước cạnh là 1, 3, 5, 7, 9 và 15 pixel. Giả sử chúng ta muốn loại bỏ tất cả các hình vuông ngoại trừ các hình vuông lớn nhất. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách xói mòn ảnh với phần tử cấu trúc có kích thước nhỏ hơn một chút so với các đối tượng chúng ta muốn giữ lại. Trong ví dụ này chúng tôi chọn phần tử cấu trúc có kích thước 13 x 13 pixel. Kết quả của việc xói mòn ảnh gốc với phần tử cấu trúc này được mô tả trong hình 3.7 (b). Chỉ các hình vuông lớn nhất là

được giữ lại. Như mô tả trong hình 3.7 (c), chúng ta có thể khôi phục lại ba hình vuông này về kích thước ban đầu 15×15 bằng cách giãn chúng với cùng phần tử cấu trúc chúng ta đã sử dụng để co ảnh (nói chung giãn không khôi phục lại hoàn toàn các đối tượng đã bị xói mòn). Chú ý trong cả ba bức ảnh trong ví dụ này các đối tượng được biểu diễn bằng các pixel màu trắng chứ không phải các pixel màu đen trong ví dụ trước. Cả hai cách biểu diễn này đều được sử dụng trong thực tế.

3.4. Phép đóng và mở ảnh

Như chúng ta đã thấy, phép giãn sẽ mở rộng ảnh và phép co sẽ thu hẹp nó. Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận hai phép toán hình thái quan trọng khác là phép đóng và phép mở ảnh. Phép mở ảnh thường làm mịn các đường viền đối tượng, cắt đứt các đường eo hẹp, và loại bỏ các vết mảnh nhỏ ra. Phép đóng cũng có xu hướng làm mịn các đoạn đường viền nhưng ngược với phép mở ảnh, phép đóng thường nối liền các đoạn đứt eo hẹp, loại bỏ các hố nhỏ và điền đầy các khoảng trống trên đường viền.



Hình 3. 7 (a) Ảnh các hình vuông có kích thước cạnh 1, 3, 7, 9 và 15 pixel. (b) Co ảnh (a) với phần tử cấu trúc hình vuông bao gồm các mức xám 1 với kích thước cạnh 13 pixel. (c) Giãn ảnh (b) với cùng phần tử cấu trúc.

Phép mở tập A bởi phần tử cấu trúc B , ký hiệu là $A^\circ B$, và được định nghĩa như sau:

$$A^\circ B = (A \ominus B) \oplus B \quad (3.15)$$

Vì vậy, phép mở A bởi B là phép co A bởi B sau đó thực hiện giãn kết quả bởi B .

Tương tự, phép đóng tập A bởi phần tử cấu trúc B , được ký hiệu là $A \cdot B$ và được định nghĩa như sau:

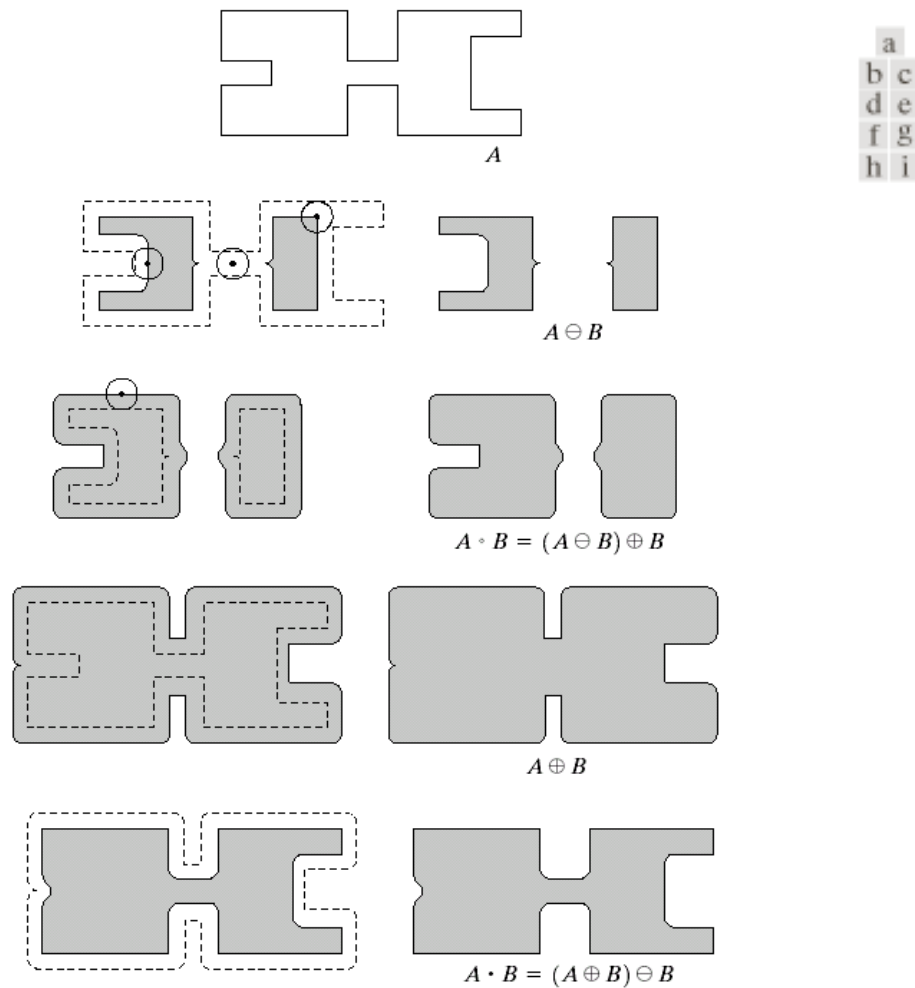
$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B \quad (3.16)$$

Nói cách khác, phép đóng A bởi B đơn giản là giãn A bởi B được theo sau bởi phép co bởi cùng phần tử cấu trúc B .

Hình 3.8 mô tả kỹ hơn các phép toán đóng và mở ảnh. Hình 3.8(a) mô tả tập A và hình 3.8(b) mô tả các vị trí khác nhau của phần tử cấu trúc hình tròn trong suốt quá trình co. Khi kết thúc, kết quả của quá trình này là hình tách rời được mô tả trong Hình 3.8(c). Chú ý đến việc loại bỏ cầu nối giữa hai phần chính. Độ rộng của nó là mảnh nếu so với đường kính của phần tử cấu trúc. Điều tương tự cũng xảy ra với các phần ngoài cùng bên phải của đối tượng. Các phần nhô ra mà hình tròn lớn hơn sẽ bị loại bỏ. Hình 3.8(d)

mô tả quá trình giãn tập kết quả đã bị co và Hình 3.9(e) mô tả kết quả cuối cùng của phép mở. Chú ý rằng các góc nhọn hướng ra ngoài được bo tròn, trong khi các góc nhọn hướng vào trong lại không bị ảnh hưởng.

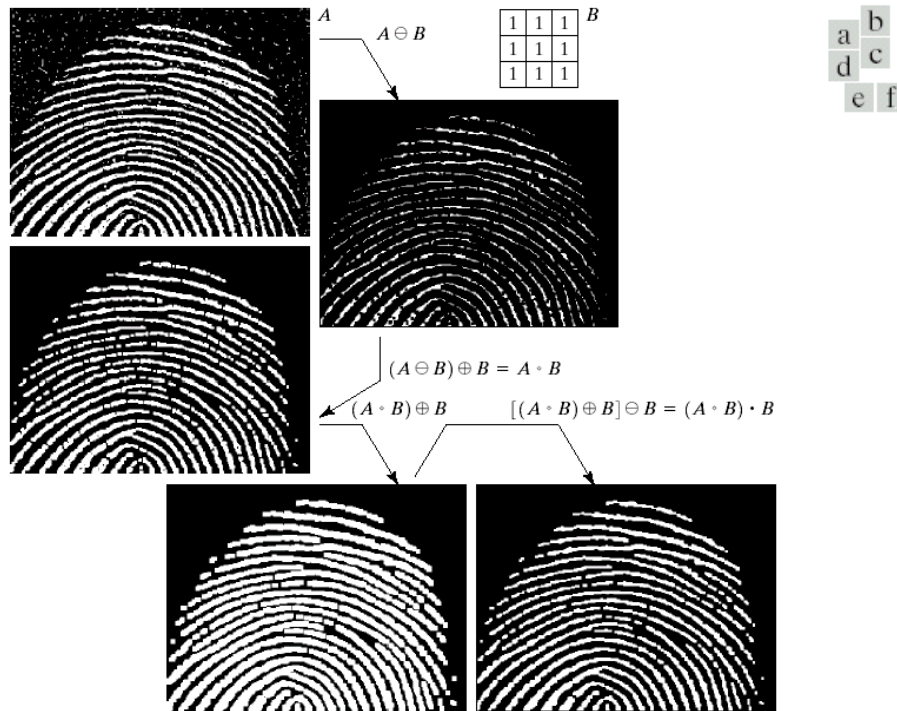
Tương tự, Hình 3.8(f) đến (i) mô tả các kết quả của phép đóng A với cùng phần tử cấu trúc. Chúng ta lưu ý rằng các góc nhọn hướng vào trong được bo tròn trong khi các góc nhọn hướng ra ngoài vẫn được giữ không thay đổi. Chú ý rằng cả phép đóng và mở tập A đều làm mịn các phần của đối tượng với phần tử cấu trúc hình tròn.



Hình 3. 8 Phép đóng và mở hình thái. Phần tử cấu trúc là hình tròn nhỏ được mô tả ở các vị trí khác nhau trong (b). Chấm đen là tâm của phần tử cấu trúc.

Các phép toán hình thái có thể được sử dụng để cấu trúc các bộ lọc tương tự về mặt khái niệm với các bộ lọc không gian. Ảnh nhị phân được mô tả trong Hình 3.9(a) mô tả một phần của vân tay bị tác động của nhiễu. Nhiễu ở đây là các phần tử màu sáng trên nền đen và các phần tử màu đen trên các phần sáng màu của vân tay. Mục tiêu là loại bỏ nhiễu và các ảnh hưởng của nó trên vân tay mà không gây méo đáng kể. Bộ lọc hình thái bao gồm phép mở ảnh được theo sau bởi phép đóng ảnh được sử dụng để thực hiện mục tiêu này.

Phần tử cấu trúc được sử dụng được mô tả trong Hình 3.9(b). Phần còn lại của Hình 3.9 mô tả lần lượt từng bước của phép lọc hình thái. Hình 3.9(c) mô tả kết quả của việc co A với phần tử cấu trúc. Nhiều nền được loại bỏ hoàn toàn trong bước co ảnh của phép mở bởi vì trong trường hợp này tất cả các phần tử nhiễu về mặt vật lý đều nhỏ hơn phần tử cấu trúc. Kích thước của phần tử nhiễu (các chấm đen) ở trong vân tay có kích thước tăng lên. Lý do là vì các phần tử này là các đường biên bên trong và nó sẽ tăng kích thước bởi vì đối tượng bị xói mòn. Sự tăng lên này cũng gặp phải trong quá trình giãn trong Hình 3.9(c). Hình 3.9(d) mô tả kết quả. Các phần tử nhiễu trong vân tay đã được loại bỏ hoàn toàn hoặc bị làm nhỏ đi.



Hình 3. 9(a) Ảnh nhiễu. (b) Phần tử cấu trúc. (c) Ảnh bị co. (d) Mở tập A. (e) Giãn kết quả của phép mở. (f) Đóng kết quả của phép mở.

3.5. Phép biến đổi Hit-or-Miss

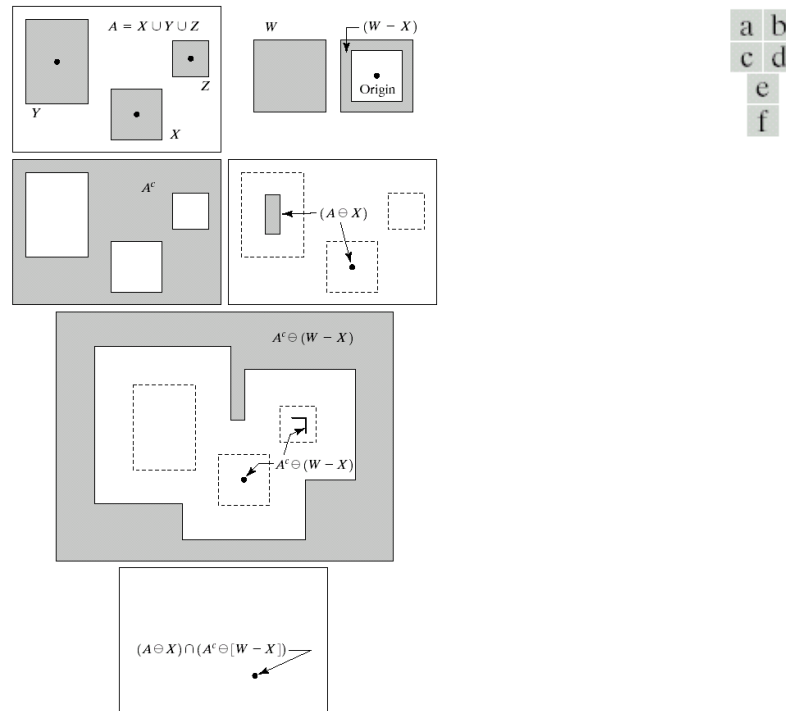
Phép biến đổi hình thái Hit-or-Miss là một công cụ cơ bản để phát hiện hình dạng. Chúng ta xem xét khái niệm này với sự trợ giúp của Hình 3.10, hình này mô tả tập A gồm ba hình (các tập con) được ký hiệu là X, Y và Z . Các phần tối màu trong các Hình 3.10(a) đến (c) để chỉ các tập gốc trong khi phần tối màu trong Hình 3.10(d) và (e) để chỉ kết quả của các phép toán hình thái. Mục đích là để tìm vị trí của một trong các hình, ở đây là X .

Gốc của mỗi hình được đặt ở tâm. X được bao quanh bởi một cửa sổ nhỏ, W . Nền cục bộ của X trong quan hệ với W được định nghĩa là sự sai khác ($W - X$), như được mô tả trong Hình 3.10(b). Hình 3.10(c) mô tả phần bù của A . Hình 3.10(d) mô tả phép

co A bởi X (các đường đứt nét để tham khảo). Nhắc lại rằng phép co A bởi X là tập các vị trí tâm của X , sao cho X chứa hoàn toàn trong A . Nói một cách khác, $A \ominus X$ về mặt hình học có thể xem là tập tất cả các vị trí của tâm X mà tại đó X được coi là nằm trong A . Nhớ rằng trong hình 3.10, A chỉ gồm ba tập tách biệt nhau X, Y và Z .

Hình 3.10(e) mô tả phép co phân bù của A bởi tập nền cục bộ $(W - X)$. Vùng tối màu bên ngoài trong Hình 3.10(e) là một phần của phép co. Chú ý rằng từ Hình 3.10(d) đến (e) tập các vị trí mà ở đó X thực sự nằm trọn trong A là phần giao nhau của phép co A bởi X và phép co của A^c bởi $(W - X)$ như được mô tả trong Hình 3.10(f). Phần giao nhau này chính xác là vị trí muốn tìm. Nói cách khác, nếu B để chỉ tập gồm X và nền của nó, tập các vị trí xảy ra hiện tượng Fit của B trong A , ký hiệu là $A \circledast B$, là

$$A \circledast B = (A \ominus X) \cap [A^c \ominus (W - X)] \quad (3.17)$$



Hình 3. 10(a) Tập A. (b) Cửa sổ W và nền cục bộ của X tương ứng với W, $(W - X)$. (c) Phần bù của A. (d) Phép co của A bởi X. (e) Phép co của A^c bởi $(W - X)$. (f) Phần giao nhau của (d) và (e), mô tả vị trí của tâm X, như mong muốn.

Chúng ta có thể tổng quát hóa ký hiệu này một chút bằng cách cho $B = (B_1, B_2)$, ở đó B_1 là tập được tạo bởi các phần tử của B liên quan đến đối tượng và B_2 là tập các phần tử của B liên quan đến nền tương ứng. Từ các thảo luận trước, $B_1 = X$ và $B_2 = (W - X)$. Với cách ký hiệu này, công thức (3.17) trở thành:

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) \cap [A^c \ominus B_2] \quad (3.18)$$

Vì vậy, tập $A \circledast B$ bao gồm tất cả các điểm (góc hay tâm) mà tại đó xảy ra đồng thời hai sự kiện, B_1 tìm ra sự phù hợp (“fit”) với A và B_2 tìm ra sự phù hợp (“fit”) với

A^c . Bằng cách sử dụng định nghĩa về sự sai khác giữa các tập trong công thức (3.8) và mối quan hệ tương hỗ giữa phép co và phép giãn trong công thức (3.14), ta có thể viết công thức (3.18) như sau:

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) - (A \oplus \hat{B}_2) \quad (3.19)$$

Tuy nhiên, công thức (3.18) được coi là mang tính trực quan hơn. Bất cứ công thức nào trong ba công thức này được gọi là phép biến đổi hình thái hit-or-miss.

Lý do để sử dụng phần tử cấu trúc B_1 liên quan đến đối tượng và B_2 liên quan đến nền dựa trên một định nghĩa giả định rằng hai hoặc nhiều đối tượng chỉ tách rời khi và chỉ khi chúng tạo thành các tập không liên kết (không kết nối). Điều này được đảm bảo bằng cách yêu cầu rằng mỗi đối tượng có ít nhất một nền độ dày một pixel bao quanh nó. Trong một số ứng dụng, chúng ta có thể quan tâm đến việc phát hiện các mẫu nào đó (các kết hợp) của các mức xám 1 và 0 trong một tập, trong trường hợp này sẽ không yêu cầu nền. Trong ví dụ như vậy, phép biến đổi hit-or-miss sẽ trở thành phép co đơn giản. Như đã nói ở phần trước, phép co vẫn là một tập các vị trí xảy ra hiện tượng “fit”, mà không có yêu cầu phụ thêm về sự phù hợp nền để tìm kiếm các đối tượng riêng biệt. Hệ thống phát hiện mẫu đơn giản này được sử dụng trong một số các thuật toán được phát triển ở phần sau.

3.6. Một số thuật toán xử lý hình thái cơ bản

Với các thảo luận trước về cơ sở xử lý hình thái, giờ đây ta sẽ xem xét một số các cách ứng dụng xử lý hình thái thực tế. Khi xử lý ảnh nhị phân, ứng dụng chính của xử lý hình thái là tách các thành phần ảnh hữu ích cho việc biểu diễn và mô tả hình dạng. Cụ thể, chúng ta sẽ xem xét các thuật toán xử lý hình thái dùng để tách biên, các thành phần kết nối. Chúng ta cũng phát triển một vài phương pháp (điền đầy vùng) thường được sử dụng cùng với các thuật toán này như là các bước tiền hoặc hậu xử lý. Các ảnh được sử dụng trong phần này là các ảnh nhỏ được thiết kế để làm rõ cơ chế của mỗi quá trình xử lý hình thái khi được giới thiệu. Các ảnh được sử dụng là ảnh nhị phân với các mức xám 1 có màu tối và mức xám 0 có màu trắng.

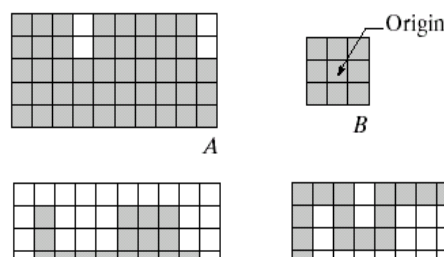
3.6.1. Tách biên

Biên của tập A , được ký hiệu là $\beta(A)$, có thể tìm được bằng cách co A bởi B và sau đó thực hiện tìm sự sai khác tập giữa A và kết quả phép co của chính nó.

$$\beta(A) = A - (A \ominus B) \quad (3.20)$$

ở đó B là phần tử cấu trúc phù hợp.

Hình 3.11 mô tả quá trình tách biên. Nó mô tả một đối tượng nhị phân đơn giản, phần tử cấu trúc B , và kết quả sử dụng công thức (3.20).



Hình 3. 11(a) Tập A. (b) Phần tử cấu trúc B. (c) Co A bởi B. (d) Biên, chính là sự sai khác giữa tập A và kết quả phép co A bởi B.

Mặc dù phần tử cấu trúc được mô tả trong Hình 3.11(b) là một trong những loại hay sử dụng nhất nhưng không phải là duy nhất. Ví dụ, sử dụng phần tử cấu trúc 5×5 các mức xám 1 sẽ thu được biên có độ dày giữa 2 và 3 pixel. Chú ý rằng khi tâm (gốc) của B , ở rìa của tập, một phần của phần tử cấu trúc có thể nằm ngoài ảnh. Cách xử lý thông thường đối với trường hợp này là giả định rằng các giá trị bên ngoài đường biên ảnh có giá trị 0.



Hình 3. 12(a) Ảnh nhị phân đơn giản với các mức xám 1 được biểu diễn bằng màu trắng. (b) Kết quả của việc sử dụng công thức (3.20) với phần tử cấu trúc trong Hình 3.11(b).

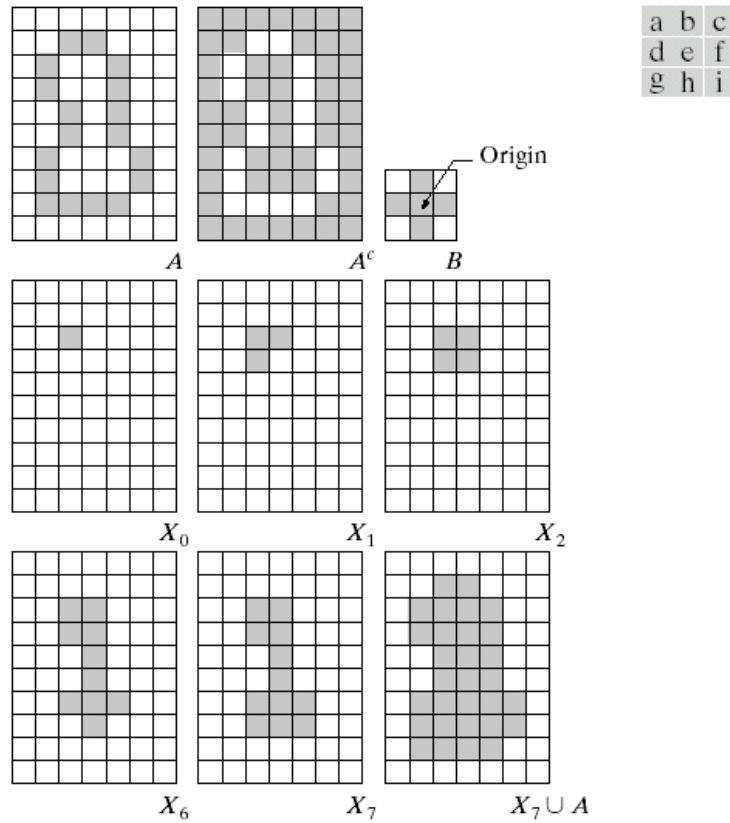
Hình 3.12 mô tả tiếp cách sử dụng công thức (3.20) với phần tử cấu trúc của Hình 3.11(b). Trong ví dụ này, mức xám 1 được mô tả bằng màu trắng và 0 là màu đen, vì vậy các phần tử của phần tử cấu trúc, các giá trị 1, cũng được coi là màu trắng. Do phần tử cấu trúc được sử dụng, biên được mô tả trong Hình 3.12(b) có độ dày một pixel.

3.6.2. *Điền đầy vùng*

Chúng ta sẽ phát triển một thuật toán đơn giản để điền đầy vùng dựa trên phép giãn, phân bù và phân giao nhau. Trong Hình 3.13, A để chỉ tập gồm một tập con với các phần tử là các điểm biên 8 kết nối của một vùng. Bắt đầu với một điểm p bên trong đường biên, mục tiêu là điền đầy toàn bộ vùng với các mức xám 1.

Nếu chúng ta chấp nhận một quy ước là tất cả các điểm không phải biên (nền) được gán nhãn là 0, thì chúng ta sẽ ấn định giá trị 1 cho p để bắt đầu. Quá trình sau sẽ điền đầy vùng với các mức xám 1:

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3 \dots \quad (3.21)$$



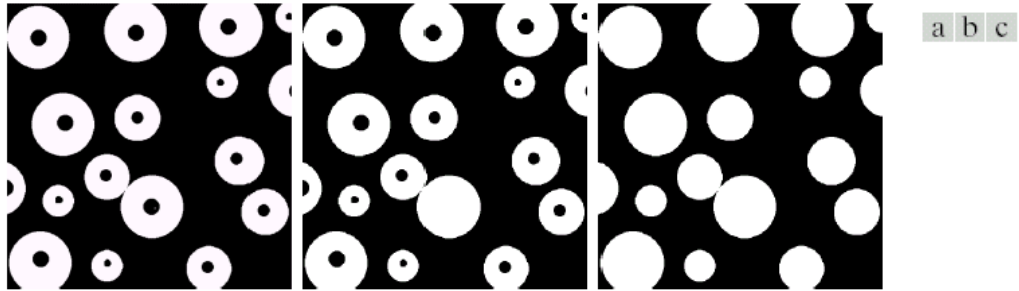
Hình 3. 13 Điền đầy vùng. (a) Tập A. (b) Phần bù của A. (c) Phần tử cấu trúc B. (d) Điểm bắt đầu bên trong biên. (e)-(h) Các bước khác nhau của công thức (3.21). (i) Kết quả cuối cùng (kết hợp (a) và (h)).

ở đó $X_0 = p$, và B là phần tử cấu trúc đối xứng được mô tả trong hình 3.13(c). Thuật toán kết thúc tại bước lặp thứ k nếu $X_k = X_{k-1}$. Hợp của X_k và A là tập được điền đầy và đường biên của nó.

Quá trình giãn trong công thức (3.21) có thể điền toàn bộ vùng nếu phần còn lại của công thức không được kiểm tra. Tuy nhiên, phần giao nhau tại mỗi bước với A^c sẽ giới hạn kết quả bên trong vùng quan tâm. Đây là ví dụ đầu tiên về việc quá trình xử lý hình thái bị ràng buộc như thế nào để đáp ứng được thuộc tính mong muốn. Trong ứng dụng hiện nay, nó thường được gọi là *giãn có điều kiện*. Phần còn lại của Hình 3.13 mô tả các bước tiếp theo của công thức (3.21). Mặc dù ví dụ này chỉ có một tập con, khái niệm này rõ ràng có thể áp dụng cho bất kỳ một tập hữu hạn các tập con nào, với giả định rằng cho trước một điểm bên trong đường biên.

Hình 3.14(a) mô tả một ảnh gồm các hình tròn màu trắng với các chấm bên trong màu đen. Bức ảnh như vậy có thể thu được từ việc phân ngưỡng thành hai mức cho một cảnh gồm các hình cầu được đánh bóng (ví dụ các ổ bi). Các chấm đen bên trong các hình cầu là do sự phản chiếu. Mục tiêu là loại bỏ các phản chiếu bằng cách điền đầy vùng. Hình 3.14(a) mô tả một điểm được lựa chọn bên trong một các hình cầu, và Hình

3.14(b) mô tả kết quả của việc điền đầy thành phần đó. Cuối cùng, Hình 3.14(c) mô tả kết quả của việc điền đầy tất cả các hình cầu. Bởi vì cần phải biết các điểm đen là điểm nền hay các điểm bên trong hình cầu nên quá trình này yêu cầu thuật toán phải thông minh trong việc hoàn toàn tự động phát hiện vấn đề này.



Hình 3. 14(a) Ảnh nhị phân (chấm trắng bên trong các vùng là điểm bắt đầu của thuật toán điền đầy vùng). (b) Kết quả của việc điền đầy vùng đó. (c) Kết quả của việc điền đầy tất cả các vùng.

3.6.3. Trích xuất các thành phần kết nối

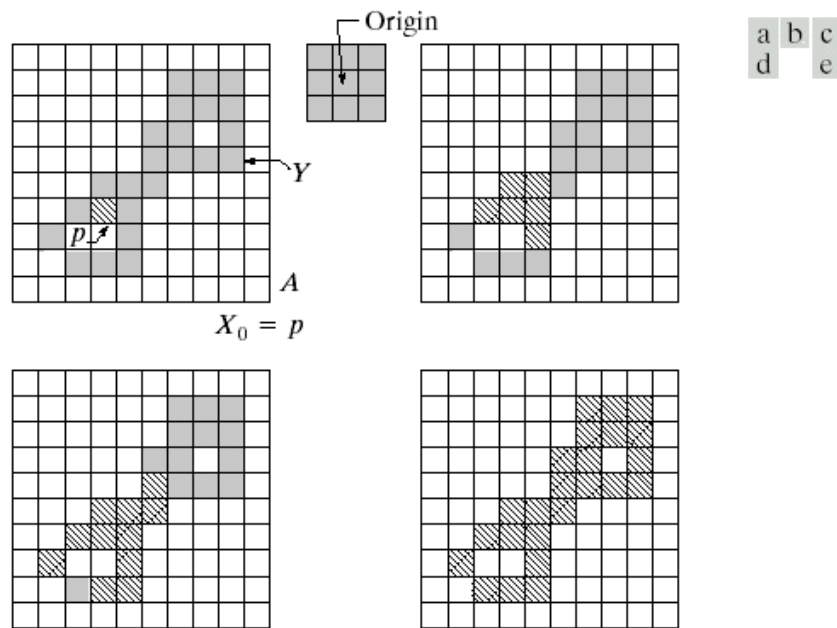
Trong thực tế, trích xuất các thành phần kết nối trong ảnh nhị phân là trọng tâm của các ứng dụng phân tích ảnh tự động. Giả sử Y mô tả một thành phần kết nối chứa trong tập A và giả định rằng điểm p của Y đã biết. Công thức lặp dưới đây sẽ sinh ra tất cả các phần tử của Y :

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (3.22)$$

ở đó $X_0 = p$, và B là một phần tử cấu trúc phù hợp, như được mô tả trong Hình 3.15. Nếu $X_k = X_{k-1}$, thuật toán hội tụ và khi đó $Y = X_k$.

Công thức (3.22) có dạng tương tự với công thức (3.21). Điểm khác biệt duy nhất là sử dụng A thay vì phần bù của nó. Sở dĩ có sự khác biệt này là bởi vì tất cả các phần tử được tìm kiếm (nghĩa là, các phần tử của thành phần kết nối) được gán nhãn 1.

Phần giao với A tại mỗi bước lặp loại bỏ các phép giãn có tâm là các phần tử được gán nhãn 0. Hình 3.15 mô tả cơ chế của công thức (3.22). Chú ý rằng hình dạng của phần tử cấu trúc giả định là 8-kết nối giữa các pixel. Bởi vì trong thuật toán điền đầy vùng, các kết quả vừa được thảo luận có thể áp dụng vào một số hữu hạn các tập gồm các thành phần kết nối được chứa trong A , với giả định rằng có một điểm đã biết trong mỗi thành phần kết nối.



Hình 3. 15(a) Tập A mô tả điểm khởi đầu p (tất cả các điểm tối màu có giá trị 1, nhưng được mô tả khác với p để chỉ báo rằng chúng chưa được tìm ra bởi thuật toán). (b) Phần tử cấu trúc. (c) Kết quả của bước lặp đầu tiên. (d) Kết quả của bước thứ hai. (e) Kết quả cuối cùng.

CHƯƠNG 4. PHÂN ĐOẠN ẢNH

Phân đoạn ảnh là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong xử lý ảnh. Kết quả phân tích dữ liệu ảnh trên máy tính chính xác hoặc không, đều phụ thuộc vào khả năng xử lý phân đoạn trước đó. Vì vậy, phân đoạn hình ảnh rất quan trọng và cần được cải thiện các kỹ thuật phân đoạn để có sự chính xác tối ưu nhất. Ứng dụng của nó có thể áp dụng với nhiều lĩnh vực, từ xử lý hình ảnh trong công nghiệp, môi trường cho tới giáo dục hoặc giao thông...

Chương này sẽ đề cập đến một số nội dung chính bao gồm khái niệm chung về phân đoạn ảnh, phát hiện điểm, đường và cạnh. Ngoài ra một số kỹ thuật áp dụng để dùng phân đoạn ảnh như phân đoạn theo ngưỡng hoặc theo vùng cũng sẽ được giới thiệu trong chương này.

4.1. Khái niệm chung về phân đoạn ảnh

Phân đoạn ảnh có thể hiểu là sự phân chia một bức ảnh thành những vùng hoặc thể loại (nhóm) dựa trên sự khác biệt của những chủ thể hoặc một phần của những chủ thể đó trong ảnh. Tất cả các điểm ảnh (pixel) trong một bức ảnh đều được gán tương ứng với một giá trị số cụ thể cho từng nhóm.

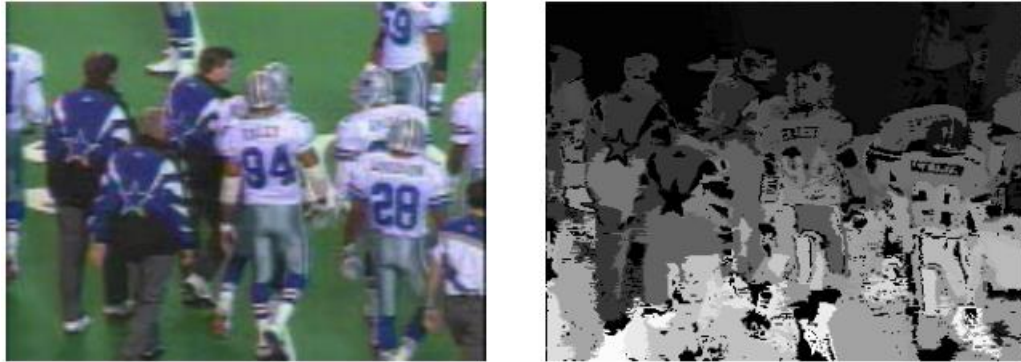
Một phân đoạn tốt nếu đạt được những yếu tố sau :

- Các điểm ảnh trong cùng một nhóm có những giá trị điểm xám gần giống nhau và tạo thành vùng kết nối.
- Các giá trị điểm ảnh lân cận khác nhóm sẽ có những giá trị điểm xám không giống nhau.

Phân đoạn thường là bước quan trọng trong quá trình phân tích ảnh, đầu tiên ta làm việc với một điểm ảnh nhưng sau đó cần phải tổng hợp lại thành vô số điểm ảnh của một bức ảnh với có thể nhiều hơn một chủ thể. Nếu bước phân đoạn làm tốt và tối ưu được, thì các công đoạn khác trong việc phân tích ảnh sẽ trở nên dễ dàng và đơn giản. Tuy nhiên, đa phần kết quả lại cho thấy rằng, các thuật toán phân đoạn tự động thường chỉ thành công một phần nào đó, nếu muốn thực sự có kết quả tốt hơn ta cần kết hợp với những phương pháp thủ công.

Phân đoạn ảnh có hai mục tiêu, mục tiêu đầu tiên đó là phân tách bức ảnh làm nhiều phần để phục vụ việc phân tích sau này. Với những ví dụ đơn giản, bức ảnh với môi trường xung quanh có thể kiểm soát như màu sắc, các đặc điểm không thay đổi hoặc giống nhau, thì việc phân đoạn ảnh ta chỉ cần lựa chọn những phần thực sự cần thiết để phân tích, không cần phân tích toàn bộ bức ảnh. Ví dụ, nếu để phân tách mặt người từ một đoạn ảnh video, có thuật toán có thể sử dụng cần lưu ý tới, màu sắc mặt người so với quần áo, và các màu xung quanh là không giống nhau, sẽ dễ dàng suy đoán và tách biệt. Với những hình ảnh phức tạp hơn, ví dụ như phân tách những đoạn dây mạng màu

xám trong một bức ảnh thì sẽ khó khăn hơn nhiều với nhiều yếu tố tương đồng cần phải loại bỏ.



Hình 4. 1 Bức hình đội bóng bầu dục (bên trái) và được phân đoạn theo vùng (bên phải). Mỗi một vùng được kết nối với những điểm ảnh tương đồng, nhưng rất khó để tách từng cầu thủ cũng vì sự tương đồng đó.

Mục tiêu thứ hai đó là phân đoạn bằng thể hiện sự thay đổi trong trình chiếu của bức ảnh. Nghĩa là các vùng khác nhau phải được thể hiện bằng các mức xám khác nhau so với các vùng khác nhằm tạo sự thuận lợi trong quá trình phân tích ảnh.

4.2. Phát hiện điểm, đường và cạnh

4.2.1. Phát hiện điểm

Phát hiện vị trí của các điểm đứng độc lập trong bức ảnh là một việc không khó. Sử dụng mặt nạ thể hiện trong hình 4.2 (a) có thể nói rằng một điểm đã được phát hiện tại vị trí tâm của mặt nạ nếu

$$|R| \geq T \quad (4.1)$$

Trong đó T là một ngưỡng không âm và R được cho bởi công thức:

$$R \approx w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_9 z_9 \approx \sum_{i=1}^9 w_i z_i \quad (4.2)$$

Trong đó, z_i là giá trị điểm ảnh xám với hệ số mặt nạ là w_i .

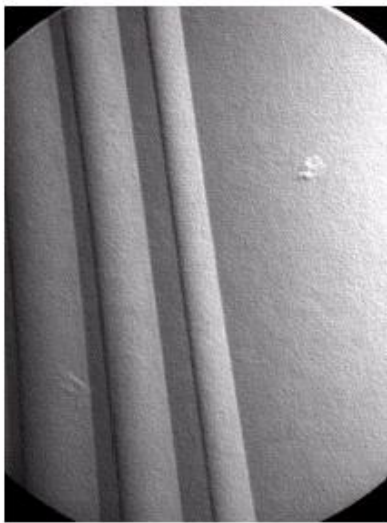
Về cơ bản, công thức này đo lường sự khác biệt trọng số giữa điểm trung tâm và lân cận. Với ý tưởng một điểm bị cô lập (một điểm có cấp độ màu xám khác biệt đáng kể so với nền và nằm trong một khu vực đồng nhất về màu) sẽ dễ bị phát hiện ra so với môi trường xung quanh bởi sự khác biệt của chính nó, do đó có thể dễ dàng phát hiện được bằng loại mặt nạ này. Chú ý rằng, hệ số của mặt nạ tổng sẽ bằng 0, đồng nghĩa rằng đáp ứng đầu ra của mặt nạ sẽ cũng bằng 0 trong khu vực có độ xám ổn định.

Ví dụ tại hình 4.2 (b) cho thấy một điểm gờ nổi trên một động cơ máy bay bên tay phải phía trên bằng ảnh X-ray, sau khi áp dụng kỹ thuật phân tách ảnh bằng phát hiện điểm độc lập bằng mặt nạ của bức ảnh đó trong hình 4.2 (c). Kết quả cho thấy rất khả

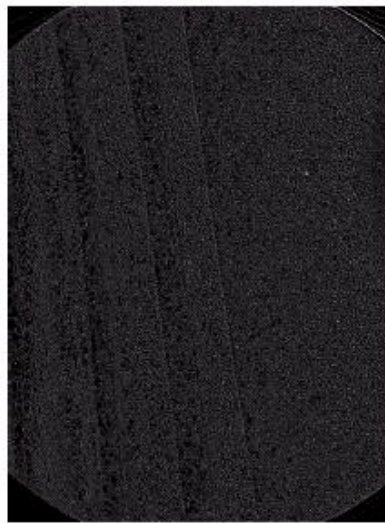
quan khi áp dụng công thức (4.1) với T bằng 90% của giá trị điểm ảnh lớn nhất trong bức ảnh đó.

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

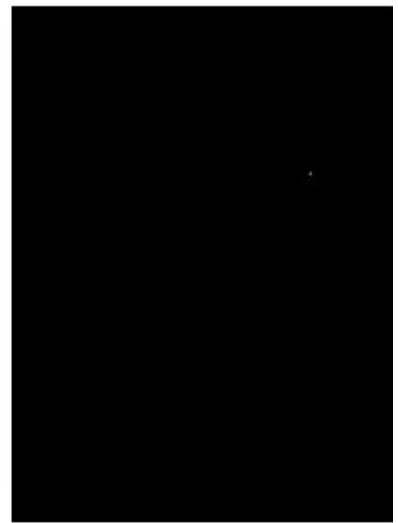
a)



b)



c)



d)

Hình 4. 2(a) điểm xác định của mặt nạ, (b) Ảnh X-ray, (c) Kết quả của xác định điểm, (d) kết quả xác định điểm dùng công thức 4.1

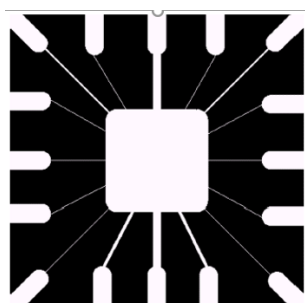
4.2.2. Phát hiện đường thẳng

Phát hiện đường thẳng là một trong những phương pháp phức tạp hơn so với phát hiện điểm. Các mặt nạ phát hiện cạnh được hiển thị trong hình 4.3. Mặt nạ phát hiện cạnh theo chiều ngang (Horizontal) sẽ phản ứng khá nhạy với các đường thẳng có hướng ngang. Tương tự với mặt nạ 45 độ có đáp ứng tốt nhất với đường thẳng nghiêng góc 45 độ và với mặt nạ nằm dọc sẽ phản hồi tốt với đường thẳng. Trường hợp cuối cùng là mặt nạ dùng để phát hiện các đường thẳng nghiêng một góc -45 độ. Chú ý rằng, hệ số của mặt nạ tổng sẽ bằng 0, đồng nghĩa rằng đáp ứng đầu ra của mặt nạ sẽ cũng bằng 0 trong khu vực có độ xám đồng nhất.

-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	2	-1	2	-1	-1
2	2	2	-1	2	-1	-1	2	-1	-1	2	-1
-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2
Horizontal			+45°			Vertical			-45°		

Hình 4. 3 Mặt nạ đường thẳng

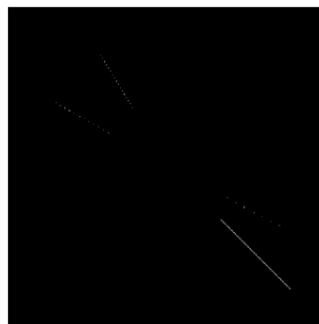
Hình 4.4 (a) mô tả bức ảnh nhị phân của một mạch điện tử. Giả sử ta cần tìm tất cả các đường thẳng có giá trị điểm ảnh lớn với hướng mặt nạ là -45 độ. Vì vậy, ta sẽ sử dụng mặt nạ cuối cùng tại Hình 4.3, với giá trị tuyệt đối của kết quả được thể hiện trong hình. 4.4 (b), với tất cả các yếu tố ngang và dọc của ảnh đều được loại bỏ. Và các thành phần của hình ảnh gốc có xu hướng với hướng -45 độ với sự phản hồi mạnh nhất trong hình 4.4 (b). Để xác định đường thẳng nào khớp với mặt nạ, ta thay đổi ngưỡng của bức ảnh để hiển thị trực quan tại hình 4.4 (c). Với cách thay đổi ngưỡng với giá trị lớn nhất là cách hiệu quả để tìm ra đường thẳng trong trường hợp này bởi vì ảnh đầu vào sau khi nhị phân hóa sẽ hiển thị bằng điểm trắng với sự phản hồi mạnh nhất.



(a)



(b)



(c)

Hình 4. 4 Phát hiện đường thẳng với (a) là nhị phân hóa với mặt nạ liên kết, (b) là kết quả của giá trị tuyệt đối với các bước phát hiện đường theo -45 độ ; và (c) là kết quả điều chỉnh ngưỡng của bức ảnh

4.2.3. Phát hiện cạnh

Trong tất cả các phương pháp phân đoạn, phương pháp phát hiện cạnh là một phương pháp phổ biến nhất trong việc phân đoạn ảnh với nền xám. Biểu diễn cạnh của hình ảnh làm giảm đáng kể lượng dữ liệu cần xử lý, nhưng nó vẫn giữ lại thông tin cần thiết liên quan đến hình dạng của các vật thể trong ảnh.

Phát hiện cạnh là một công cụ cơ bản cho phân đoạn hình ảnh. Phương pháp phát hiện cạnh biến đổi hình ảnh gốc thành hình ảnh cạnh dựa vào lợi ích từ những thay đổi của tông màu xám trong hình ảnh. Trong xử lý ảnh đặc biệt đối với thị giác máy tính, phát hiện cạnh được coi như là một cách xử lý theo khu vực của các biến thể thay đổi theo hình ảnh mức xám và phát hiện về những đặc điểm vật lý hoặc đặc tính về hình học của các đối tượng trong ảnh. Đây là một quá trình cơ bản phát hiện và phân chia của một đối tượng đối với ranh giới giữa các yếu tố khác và hình nền trong ảnh. Phát hiện cạnh là cách tiếp cận quen thuộc nhất để phát hiện sự gián đoạn đáng kể trong các giá trị cường độ.

Các cạnh là các thay đổi cục bộ về cường độ hình ảnh. Các cạnh thường xuất hiện trên ranh giới giữa hai khu vực. Các đặc trưng riêng sẽ được trích xuất từ các cạnh của hình ảnh. Cạnh luôn có những đặc trưng riêng được sử dụng để phân tích hình ảnh. Phát hiện cạnh được sử dụng để phát hiện đối tượng phục vụ các ứng dụng khác nhau như xử lý hình ảnh y tế, sinh trắc học, vv ... Kết quả quá trình phát hiện cạnh sẽ là đầu vào cho quá trình phân tích hình ảnh mức cao hơn. Có ba loại gián đoạn ảnh khác nhau trong quá trình phân đoạn ảnh xám bao gồm phát hiện điểm, đường và cạnh. Mặt nạ không gian có thể được sử dụng để phát hiện tất cả ba loại gián đoạn trong một hình ảnh. Có nhiều kỹ thuật phát hiện cạnh trong tài liệu cho phân đoạn hình ảnh. Những kỹ thuật phát hiện cạnh gián đoạn thường được sử dụng đó là kỹ thuật Roberts, Sobel, Prewitt, Kirsh, Robinson, Marr-Hildreth, LoG và Canny.

Kỹ thuật Roberts :

Phát hiện cạnh Roberts được giới thiệu bởi Lawrence Roberts (1965). Nó thực hiện một cách đơn giản, nhanh chóng tính toán, đo chiều dài không gian 2 chiều trên hình ảnh. Phương pháp này nhấn mạnh các vùng tần số không gian cao thường tương ứng với các cạnh. Các giá trị điểm ảnh trong mỗi điểm tại đầu ra thể hiện tổng độ lớn ước tính của hướng không gian của hình ảnh đầu vào tại điểm đó.

-1	0	0	-1
0	+1	+1	0
G_x		G_y	

Hình 4. 5 Mô tả đầu thông số cho kỹ thuật Roberts

Kỹ thuật Sobel :

Phương pháp phát hiện cạnh Sobel được giới thiệu bởi Sobel vào năm 1970. Phương pháp phát hiện cạnh của Sobel cho phân đoạn ảnh tìm các cạnh bằng Sobel xấp xỉ với đạo hàm. Kỹ thuật Sobel thực hiện một số lượng không gian gradient 2-D trên một hình ảnh và vì vậy làm nổi bật các vùng tần số không gian cao tương ứng với các cạnh. Nói chung nó được sử dụng để tìm độ lớn gradient tuyệt đối ước tính tại mỗi điểm trong n ảnh đầu vào.

-1	-2	-1
0	0	0
+1	+2	+1

G_x

-1	0	-1
-2	0	+2
-1	0	+1

G_y

Hình 4. 6 Mô tả đầu vào kỹ thuật Sobel

Kỹ thuật Prewitt :

Phát hiện cạnh Prewitt được đề xuất bởi Prewitt vào năm 1970. Để ước lượng độ lớn và hướng của một cạnh Prewitt một cách chính xác. Mặc dù có những hướng khác nhau phát hiện cạnh để tính toán về khả năng sử dụng thời gian để ước tính hướng từ độ lớn theo chiều x và y, phát hiện cạnh la bàn thu được hướng trực tiếp từ kernel với phản hồi cao nhất. Nó được giới hạn trong 8 hướng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng hầu hết các chỉ số trực tiếp đều không hoàn hảo. Độ dốc này dựa trên máy dò cạnh được ước tính trong vùng lân cận 3x3 cho tám hướng. Tất cả tám mặt nạ chấp được tính toán. Một mặt nạ phức tạp sau đó được chọn, đó là mô hình lớn nhất. Phát hiện cạnh theo kỹ thuật Prewitt đơn giản hơn về mặt tính toán so với phát hiện cạnh Sobel, nhưng nó có xu hướng tạo ra kết quả nhiều nhiễu hơn.

-1	-1	-1
0	0	0
+1	+1	+1

G_x

-1	0	+1
-1	0	+1
-1	0	+1

G_y

Hình 4. 7 Mô tả đầu vào kỹ thuật Prewitt

Kỹ thuật Kirsch

Phát hiện cạnh Kirsch được giới thiệu bởi Kirsch (1971). Mặt nạ của kỹ thuật Kirsch này được xác định bằng cách xem xét một mặt nạ duy nhất và xoay nó thành tám hướng la bàn chính : Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam, Nam, Đông Nam, Đông và Đông Bắc. Các mặt nạ khác biệt sau :

$$\begin{array}{cccc}
\begin{array}{c} k_0 \\ E = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} k_1 \\ NE = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} k_2 \\ N = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} k_3 \\ NW = \begin{bmatrix} 5 & 5 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix} \end{array} \\
\begin{array}{c} k_4 \\ W = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & -3 & -3 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} k_5 \\ SW = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & -3 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} k_6 \\ S = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} k_7 \\ SE = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & 5 & 5 \end{bmatrix} \end{array}
\end{array}$$

Hình 4. 8 Mô hình các mặt nạ Kirsch

Độ lớn cạnh được định nghĩa là giá trị cực đại được tìm thấy bởi sự triệt tiêu của mỗi mặt nạ với bức hình. Hướng được xác định bằng mặt nạ tạo ra độ lớn tối đa. Thí dụ, mặt nạ k_0 tương ứng với cạnh thẳng đứng, trong khi mặt nạ k_5 tương ứng với cạnh chéo. Để ý rằng bốn mặt nạ cuối cùng thực sự giống như bốn mặt nạ đầu tiên, nhưng khác nhau về một trục trung tâm.

Kỹ thuật Robinson

Phương pháp Robinson (Robinson 1977) tương tự như mặt nạ Kirsch nhưng dễ thực hiện hơn bởi vì chúng chỉ dựa vào các hệ số 0, 1 và 2. Mặt nạ đối xứng về trục định hướng, trục với số không. Ta chỉ cần tính toán kết quả trên bốn mặt nạ và kết quả từ bốn loại khác có thể thu được bằng cách phủ nhận kết quả từ bốn đầu tiên. Mặt nạ như sau :

$$\begin{array}{cccc}
\begin{array}{c} r_0 \\ E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} r_1 \\ NE = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} r_2 \\ N = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} r_3 \\ NW = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \end{array} \\
\begin{array}{c} r_4 \\ W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} r_5 \\ SW = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} r_6 \\ S = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{array} &
\begin{array}{c} r_7 \\ SE = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{array}
\end{array}$$

Hình 4. 9 Mô hình mặt nạ Robinson

Độ lớn của gradient là giá trị tối đa thu được từ việc áp dụng tất cả tám mặt nạ cho vùng pixel và góc của gradient có thể được xấp xỉ bằng góc của đường chỉ số 0 trong mặt nạ tạo ra.



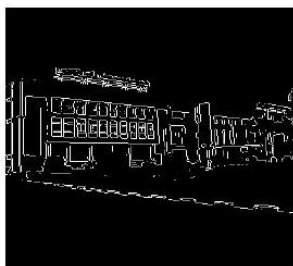
Original



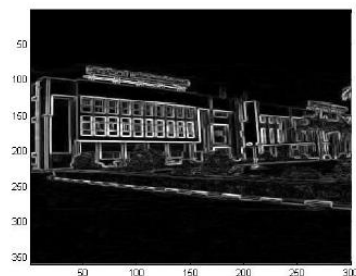
Roberts



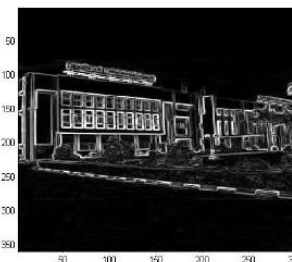
Sobel



Prewitt



Kirsch



Robinson

Hình 4. 10 Một số kết quả so sánh với ảnh gốc và các kỹ thuật phát hiện cạnh.

4.3. Một số kỹ thuật phân đoạn ảnh

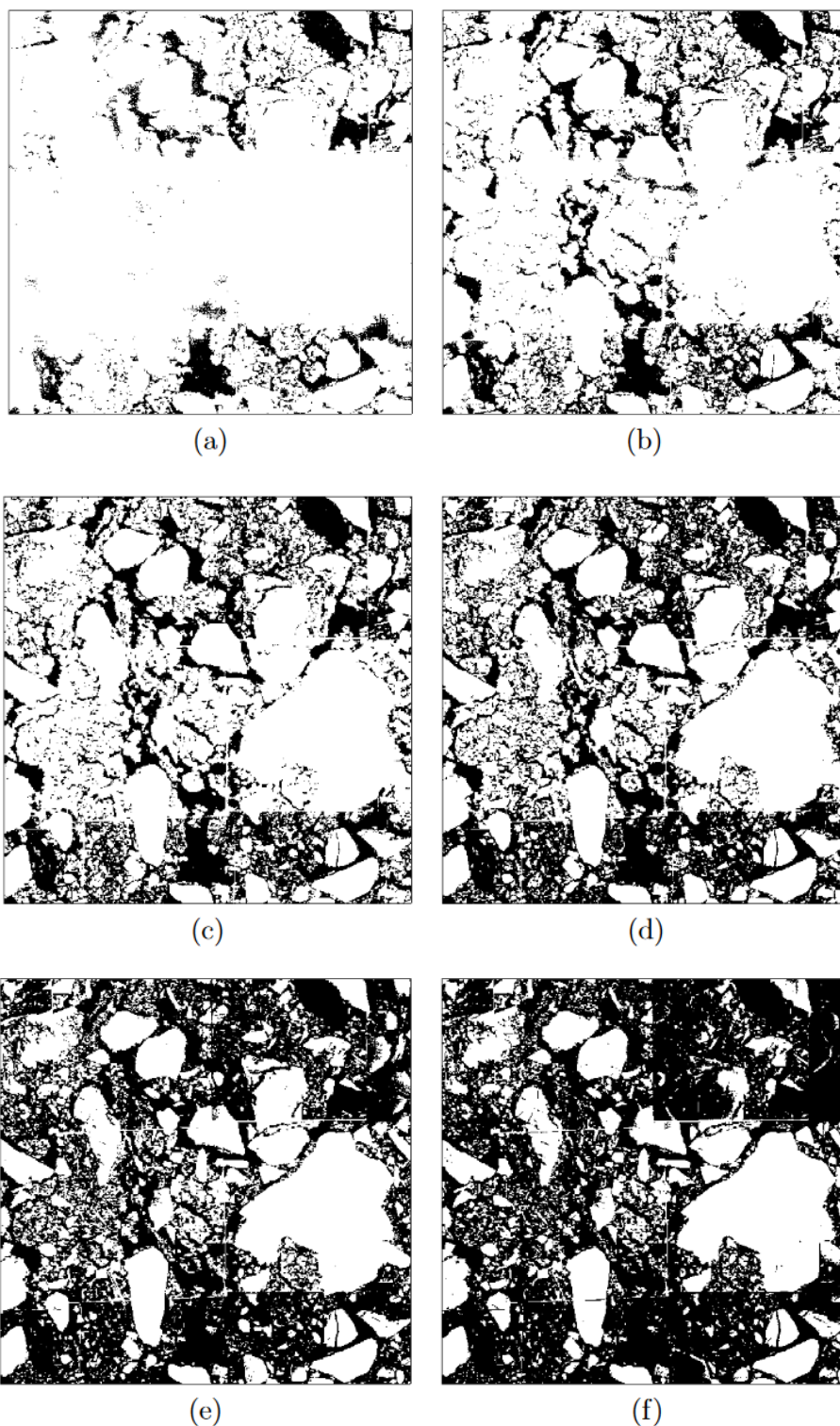
4.3.1. Phân đoạn theo ngưỡng dựa vào mức xám

Kỹ thuật phân đoạn theo ngưỡng là kỹ thuật đơn giản nhất và phổ biến nhất được sử dụng. Hãy cho một giá trị ngưỡng, t , điểm ảnh được xác định ở vị trí (i,j) , với giá trị xám là $f_{i,j}$ được sắp xếp ở nhóm 1 nếu:

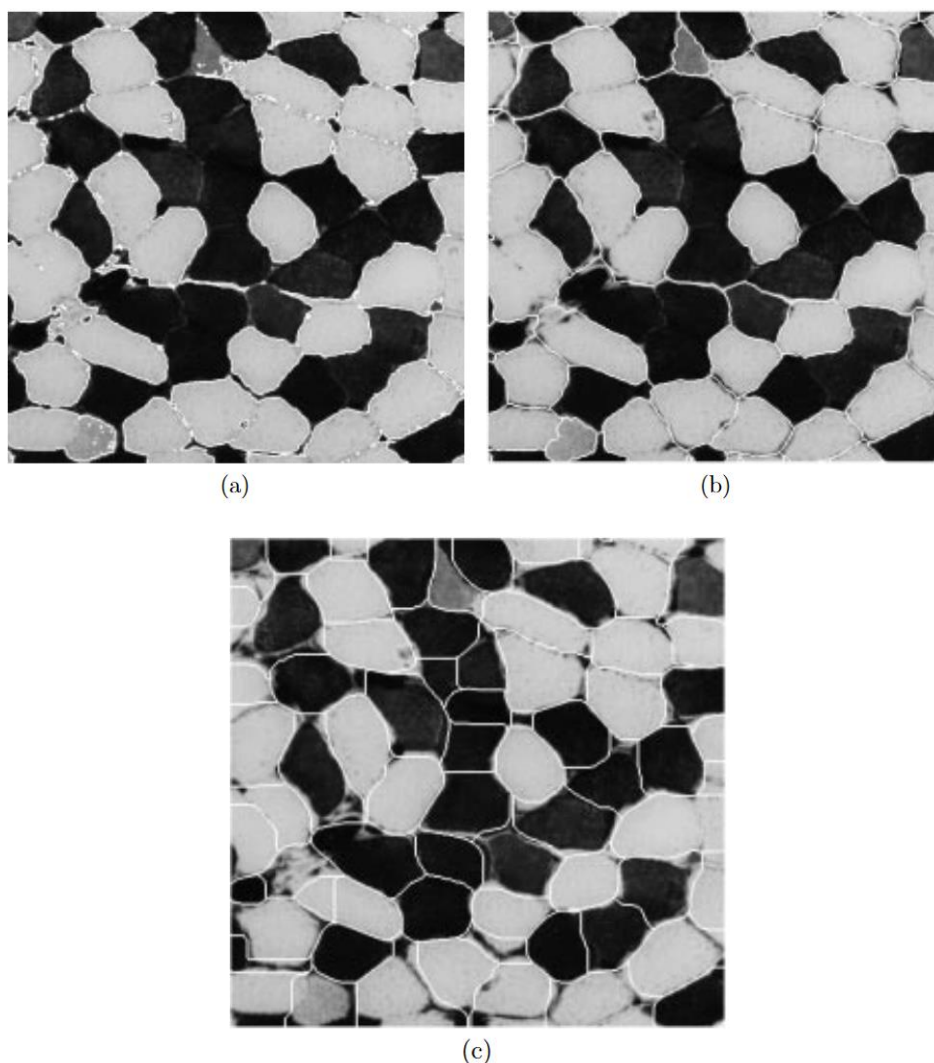
$$f_{i,j} \leq t \quad (4.3)$$

Mặt khác, các giá trị điểm ảnh khác được sắp xếp ở nhóm 2.

Trong rất nhiều trường hợp t được lựa chọn thủ công bằng cách thử một loạt giá trị của t để xem giá trị ngưỡng nào đạt kết quả phân tách chủ thể tốt nhất. Ví dụ như Hình 4.11 ở dưới đây thể hiện 6 kết quả phân đoạn với các ngưỡng khác nhau để tách bức ảnh có đất ra với các chủ thể khác kết hợp với Hình 4.12 với mục đích cô lập những vật liệu là đất sẽ được thể hiện tối hơn so với các vật liệu khác. Các ngưỡng được lựa chọn đó là 7, 10, 13, 20, 29, và 38. Với kết quả cho ra tương ứng về việc phân tách đó là 10%, 20%, 30%, 40%, 50% và 60%. Trong đó, có thể thấy ngưỡng 20% là cho kết quả tối ưu nhất các chủ thể được phân tách so sánh với Hình 12 chính xác nhất và có nhiều đất nhất.



Hình 4. 11 Sáu phân đoạn của một bức ảnh về đất dùng những ngưỡng khác nhau như: (a): 7, (b): 10, (c): 13, (d): 20, (e): 29 và (f): 38. Những kết quả tương ứng với xấp xỉ 10%, 20%, cho đến 60% sẽ làm bức ảnh tối hơn.



Hình 4. 12 Các đường viền được tạo ra bởi ba kiểu phân đoạn dạng sợi cơ: (a) bởi ngưỡng, (b) kết nối vùng sau khi sử dụng ngưỡng kèm bộ lọc cạnh Prewitt và loại bỏ những vùng nhỏ, (c) kết quả cuối được đưa ra với thuật toán có sự thay đổi của bộ lọc Gaussian với ($\sigma^2 = 96$).

4.3.2. Phân đoạn theo ngưỡng dựa trên Histogram:

Ta giả thiết các giá trị điểm ảnh của histogram là $h_0, h_1, \dots, h_n$, trong đó h_k là giá trị cụ thể của các điểm ảnh với giá trị xám k và n là giá trị điểm ảnh tối đa (cụ thể là 255). Theo Ridler và Calvard (1978) và Trussell (1979) đã đề xuất ra thuật toán đơn giản chọn ngưỡng đơn. Để cụ thể hơn, nội dung sẽ được giới thiệu như sau:

Đầu tiên, ta phải lựa chọn một giá trị ngẫu nhiên (phù hợp) để làm ngưỡng. Từ đó, giá trị trung bình của các điểm ảnh sẽ được tính toán và ước lượng dựa trên giá trị ngưỡng này. Giá trị ngưỡng sẽ nằm giữa các giá trị trung bình được chọn. Các giá trị trung bình này tiếp tục được tính toán và giá trị ngưỡng tương ứng sẽ được thay đổi và lựa chọn, bước này sẽ dừng lại khi giá trị của ngưỡng không có sự thay đổi. Nội dung trên được mô tả bằng toán học như sau:

Bước 1: Xác định giá trị đầu tiên t , thiết lập sao cho bằng giá trị trung bình của điểm ảnh, cụ thể:

$$\sum_{k=0}^t h_k \geq \frac{n^2}{2} > \sum_{k=0}^{t-1} h_k \quad (4.4)$$

Trong đó, n^2 là số điểm ảnh của bức ảnh $n \times n$.

Bước 2: Tính toán giá trị trung bình trong mỗi nhóm. Giá trị sẽ nhỏ hơn hoặc bằng t , được tính bằng công thức:

$$\mu_1 = \frac{\sum_{k=0}^t kh_k}{\sum_{k=0}^t h_k} \quad (4.5)$$

Trong đó, giá trị lớn hơn t được tính bởi công thức:

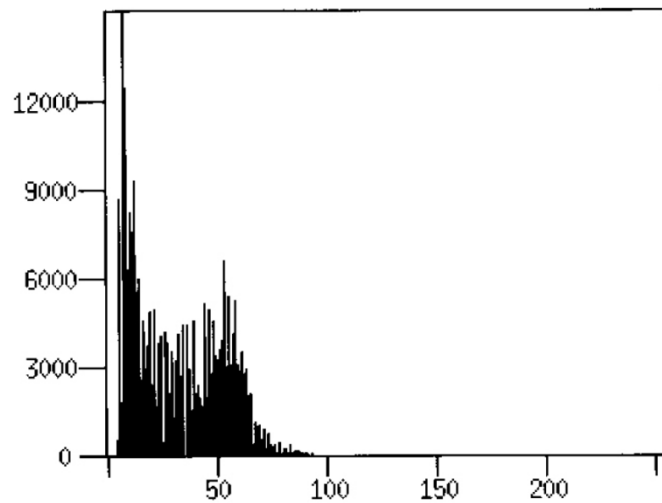
$$\mu_2 = \frac{\sum_{k=t+1}^N kh_k}{\sum_{k=t+1}^N h_k} \quad (4.6)$$

Bước 3: Ước lượng giá trị của t nằm ở giữa 2 giá trị trung bình:

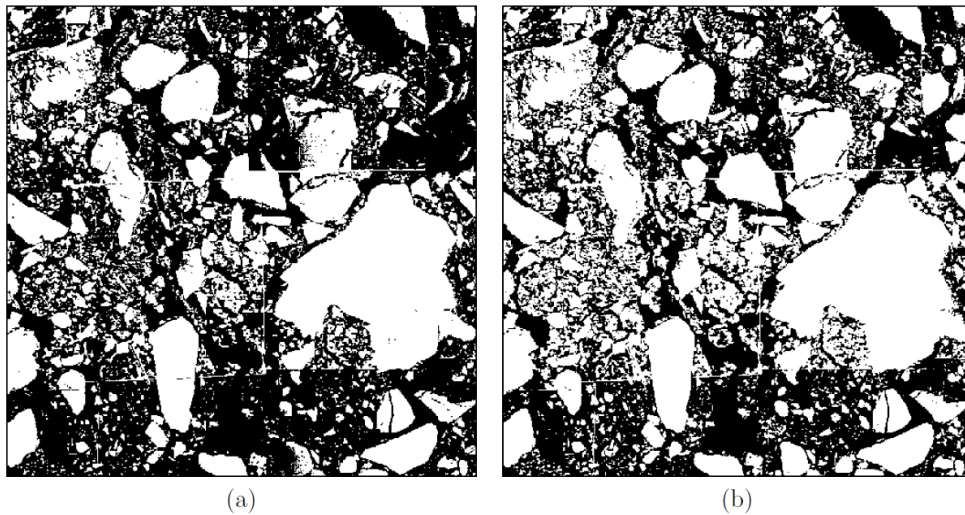
$$t = \left\lceil \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} \right\rceil \quad (4.7)$$

Bước 4: Lặp lại Bước 2 và Bước 3 cho tới khi giá trị t dừng thay đổi giữa các lần đánh giá.

Hình 4.13 cho thấy giá trị histogram của một bức ảnh đất. Giá trị của $t = 28$ (giá trị điểm ảnh trung bình). Theo thuật toán, t được thay đổi cho tới 31, 32 và 33 là giá trị cuối cùng của t , không thay đổi. Giá trị trung bình điểm ảnh của 2 nhóm là 15.4 và 52.3; tại Hình 4.10 (a) thể hiện kết quả sử dụng giá trị ngưỡng này. Chú ý rằng giá trị ngưỡng t luôn được xem là cao hơn giá trị 20 để đảm bảo được kết quả tối ưu.



Hình 4. 13 Biểu đồ Histogram của bức ảnh về đất



Hình 4. 14 Phân đoạn bức ảnh đất dựa trên ngưỡng, (a) 33, giá trị ngưỡng được áp dụng theo công thức điểm trung bình; (b) 24, dựa trên công thức tỷ lệ lỗi nhỏ nhất

4.3.3. Phân đoạn theo vùng

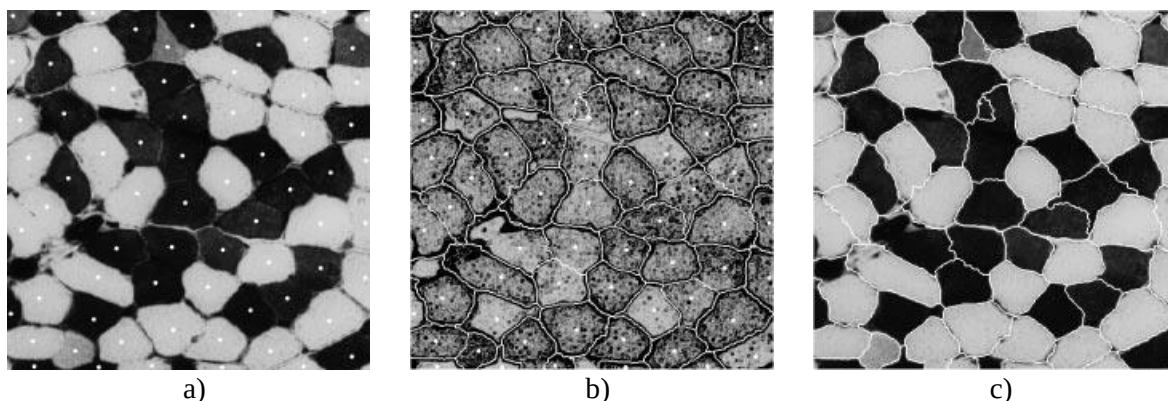
Phân đoạn theo vùng có thể hiểu theo cách đơn giản là phân cụm không gian:

- Thuật ngữ “phân cụm” hiểu theo nghĩa là các pixel có giá trị xấp gần bằng nhau được nhóm lại thành một nhóm và
- Thuật ngữ “không gian” được hiểu theo nghĩa là các pixel trong một nhóm phải tạo nên được một kết nối duy nhất.

Thuật toán phân đoạn theo vùng có thể được chia ra các loại:

- Nhóm thuật toán sử dụng kỹ thuật hợp nhất các pixel.
- Nhóm thuật toán sử dụng kỹ thuật tách một ảnh thành các vùng khác nhau.
- Nhóm thuật toán sử dụng kỹ thuật kết hợp vừa tách và hợp nhất một cách lặp đi lặp lại cho đến khi tách được các vùng ảnh khác nhau theo đúng yêu cầu.

Một kỹ thuật điển hình của phân đoạn theo vùng là kỹ thuật “phát triển vùng hạt giống – seeded region growing”. Đây là kỹ thuật bán tự động thuộc nhóm thuật toán hợp nhất các pixel. Kỹ thuật này được mô tả trong hình 4.15. Hình 4.15(a) mô tả một tập các hạt giống, là các hình tròn có bán kính bằng 3, được đặt vào trong các vùng ảnh của các sợi cơ. Hình 4.15 (b) là ảnh sau khi đã tách cạnh bằng bộ lọc Prewitt. Các hạt giống được đặt chồng lên các vùng ảnh sợi cơ và các đường biên của các vùng được tạo ra bằng cách lan rộng các hạt giống cho đến khi điểm ảnh có giá trị khác biệt so với điểm ảnh tại vị trí của hạt giống. Đây được gọi là thuật toán thủy phân (watershed). Hình 4.15(c) là ảnh gốc với các đường biên giới giữa các vùng được đặt chồng lên.



Hình 4. 15 Phân đoạn thủ công của hình ảnh cơ bằng cách sử dụng thuật toán thủy phân:(a) định vị bằng tay 'hạt ' ở các tâm của tất cả các đầu ra, (b) từ đầu ra của Prewitt, cùng với ranh giới đầu nguồn, (c) ranh giới thủy phân được chồng lên nhau trên hình ảnh.

Kỹ thuật điển hình của phương pháp kết hợp tách và hợp nhất được đề xuất bởi Horowitz và Pavlidis (1976). Thuật toán được chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 là giai đoạn chia ảnh. Đầu tiên, phương sai của toàn bộ bức ảnh được tính toán. Nếu phương sai này vượt quá giới hạn được chỉ định, thì hình ảnh sẽ được chia nhỏ thành bốn phần tư. Tương tự, nếu phương sai trong bất kỳ bốn phần tư nào vượt quá giới hạn, nó sẽ được chia nhỏ hơn nữa thành bốn. Điều này tiếp tục cho đến khi toàn bộ hình ảnh bao gồm một tập hợp các ô có kích thước khác nhau, tất cả trong đó có chênh lệch dưới giới hạn. (Lưu ý rằng thuật toán phải đạt được điều này bởi vì ở độ phân giải tốt nhất của mỗi ô vuông bao gồm một pixel đơn lẻ, các phương sai được lấy bằng không).

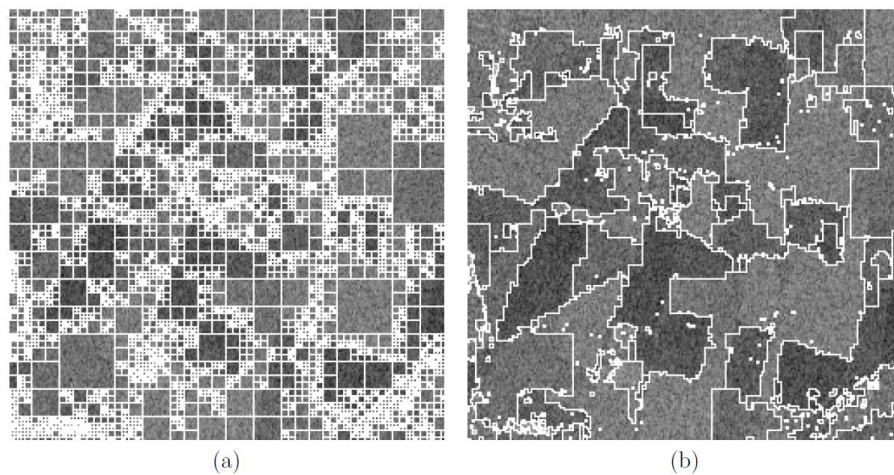
Hình 4.16 (a) cho thấy các đường biên kết quả màu trắng, chồng lên ảnh viễn thám siêu cao tần (SAR), với giới hạn phương sai được đặt là 0,60. Lưu ý rằng :

- Hình vuông nhỏ hơn trong các phần không đồng đều của hình ảnh.
- Ngưỡng phương sai được đặt bằng 0,60, thay vì giá trị chênh lệch giá trị của 0,41 (Horgan, 1994), bởi vì trong trường hợp sau, các vùng kết quả là rất nhỏ.

- Thuật toán yêu cầu kích thước hình ảnh, n , là lũy thừa của. Do đó, Hình ảnh SAR kích thước 250×250 đã được chuyển thành 256×256 bằng cách thêm đường viền có chiều rộng 3 vào 4 cạnh của ảnh.

Giai đoạn thứ hai của thuật toán, là giai đoạn kết hợp, có nhiệm vụ nối các hình vuông có chung cạnh với nhau thành vùng hợp nhất miễn là phương sai của vùng hợp nhất này không vượt quá ngưỡng cho phép. Khi tất cả các hợp nhất đã được hoàn thành, kết quả là các phân đoạn trong đó mỗi vùng có phương sai có giá trị nhỏ hơn ngưỡng đã đặt ra. Tuy nhiên, mặc dù kết quả của giai đoạn đầu tiên trong thuật toán là duy nhất, nhưng kết quả của giai đoạn 2 chưa hẳn là duy nhất vì nó phụ thuộc vào thứ tự việc hợp nhất các hình vuông.

Hình 4. 16 (b) cho thấy các ranh giới được tạo ra bởi thuật toán, chồng lên hình ảnh SAR. Các vùng tối và sáng dường như đã được phân biệt khá rõ mặc dù ranh giới là thô và vẫn còn một số các hình vuông còn sót lại như trong hình 17 (a).



Hình 4. 16 Phân đoạn phát triển theo khu vực của hình ảnh log-transform SAR : (a) giai đoạn đầu, phân chia ảnh thành thành các ô vuông có phương sai nhỏ hơn 0,60, (b) giai đoạn cuối, sau khi hợp nhất các ô vuông, tùy thuộc vào giới hạn phương sai là 0,60.

CHƯƠNG 5. NÉN ẢNH VÀ VIDEO

5.1. Cơ bản về nén ảnh

5.1.1. Vai trò của việc nén ảnh

Nén ảnh là một trong những kỹ thuật trong xử lý ảnh số có chức năng làm giảm dung lượng cần sử dụng để biểu diễn một bức ảnh. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ Internet, việc sử dụng ảnh số ngày một gia tăng. Vì vậy, vai trò của nén ảnh trở nên rất quan trọng trong việc truyền và lưu trữ ảnh số.

Để hiểu hơn về vai trò của việc nén ảnh, ta xét một số ví dụ sau. Giả sử ta cần lưu trữ một bộ phim có độ phân giải $720 \times 480 \times 2$ bit. Chúng ta biết rằng video là một chuỗi các khung hình liên tiếp nhau. Giả sử bộ phim có tốc độ hiển thị là 30 khung hình/giây, tốc độ truy cập của thiết bị nhớ dùng để lưu trữ bộ phim sẽ là:

$$30 \frac{\text{khung hình}}{\text{giây}} \times (720 \times 480) \frac{\text{pixel}}{\text{khung hình}} \times 3 \frac{\text{byte}}{\text{pixel}} = 31.104.000 \text{ byte/giây}$$

Nếu bộ phim có độ dài 2 giờ, dung lượng của thiết bị nhớ tối thiểu sẽ là:

$$31.104.000 \frac{\text{byte}}{\text{giây}} \times 3600 \times 2 \text{ giờ} \approx 2.24 \times 10^{11} \text{ byte hay 224GB dữ liệu.}$$

Với dung lượng trên, chúng ta sẽ phải cần tới 27 đĩa DVD 8.5GB. Đây là một phương án lưu trữ không khả thi, chưa kể tới trường hợp hiện nay hầu hết các bộ phim đều là các bộ phim chất lượng cao với độ phân giải HD ($1920 \times 1080 \times 24$ bit/pixel).

Một ví dụ khác là việc truy cập các trang web có lưu các bức ảnh số. Tốc độ đường truyền Internet trong các hộ gia đình có thể từ 56 Kb/s tới 12 Mb/s. Để truyền bức ảnh có độ phân giải $128 \times 128 \times 24$ bit/pixel thì cần thời gian từ 7 giây tới 0.03 giây. Tuy nhiên, một trang web có thể chứa nhiều bức ảnh với độ phân giải cao nên thời gian cần để truy cập trang web như vậy sẽ phải tăng lên nhiều lần.

Qua các ví dụ trên, ta thấy rằng để việc lưu trữ hình ảnh hoặc truyền hình ảnh qua mạng Internet có thể thực hiện được một cách khả thi thì việc nén ảnh bắt buộc phải được thực hiện.

5.1.2. Dư thừa mã hóa

Nén ảnh là quá trình làm giảm số lượng *dữ liệu* cần thiết để biểu diễn một lượng *thông tin* cho trước. Trong định nghĩa trên, *dữ liệu* và *thông tin* là hai khái niệm khác nhau. *Dữ liệu* là phương tiện dùng để mang *thông tin*. Vì có thể có nhiều *dữ liệu* dùng để mang một cùng một *thông tin* hoặc mang một số *thông tin* không cần thiết nên trong quá trình biểu diễn *thông tin* có thể có trường hợp *dư thừa dữ liệu*.

Giả sử ta biểu diễn cùng một *thông tin* bằng hai tập *dữ liệu*. Tập *dữ liệu* 1 dùng n_1 bit và tập *dữ liệu* 2 dùng n_2 bit để biểu diễn *thông tin* đó. Để xét độ dư thừa *dữ liệu*, ta

so sánh tập dữ liệu 1 với tập dữ liệu 2. Độ dư thừa dữ liệu tương đối R_D của tập dữ liệu đầu tiên (n_1 bit) được tính bởi công thức:

$$R_D = 1 - \frac{1}{C_R} \quad (5.1)$$

Trong đó C_R là tỷ lệ nén được tính bởi công thức:

$$C_R = \frac{n_1}{n_2} \quad (5.2)$$

Với trường hợp $n_1 = n_2$, $C_R = 1$ và $R_D = 0$, tập dữ liệu đầu tiên 1 được coi là không dư thừa dữ liệu. Khi $n_2 \ll n_1$, $C_R \rightarrow \infty$ và $R_D \rightarrow 1$, tập dữ liệu 1 được coi là dư thừa thông tin. Khi $n_2 \gg n_1$, $C_R \rightarrow 0$ và $R_D \rightarrow -\infty$, tập dữ liệu 2 được coi là dư thừa thông tin. Thông thường, C_R và R_D tương ứng có giá trị trong khoảng $(0, \infty)$ và $(-\infty, 1)$. Nếu nói tỷ lệ nén là 10 (hay 10 : 1) có nghĩa rằng cứ 10 đơn vị dữ liệu (ví dụ: bit) của tập 1 tương ứng với 1 đơn vị dữ liệu của tập 2. Nếu nói độ dư thừa thông tin là 0.9 có nghĩa là 90% dữ liệu của tập dữ liệu 1 là dư thừa.

Trong phần tăng cường ảnh, chúng ta đã xem xét các kỹ thuật dựa trên việc xử lý lược đồ xám với giả định rằng các mức xám của ảnh là các đại lượng ngẫu nhiên. Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng ý tưởng tương tự để chỉ ra cách một lược đồ xám của bức ảnh có thể mang lại giải pháp hiệu quả trong việc xây dựng các bộ mã để giảm lượng dữ liệu dùng để biểu diễn nó.

Giả sử rằng một biến ngẫu nhiên rời rạc r_k trong khoảng $[0,1]$ biểu diễn các mức xám của một bức ảnh và mỗi r_k xảy ra với xác suất $p_r(r_k)$:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n} \quad k = 0, 1, 2, \dots, L-1 \quad (5.3)$$

ở đó L là số các mức xám, n_k là số lần mức xám thứ k xuất hiện trong bức ảnh và n là tổng số pixel trong bức ảnh. Nếu số lượng bit được sử dụng để biểu diễn mỗi giá trị r_k là $l(r_k)$ thì số lượng bit trung bình để biểu diễn cho mỗi pixel là:

$$L_{tb} = \sum_{k=0}^{L-1} l(r_k) p_r(r_k) \quad (5.4)$$

Nghĩa là, chiều dài trung bình của từ mã được ấn định cho các giá trị mức xám khác nhau được tính bằng cách lấy tổng các tích của số lượng bit sử dụng để biểu diễn cho mỗi mức xám và xác suất xảy ra mức xám đó. Vì vậy, tổng số lượng bit cần để mã hóa một bức ảnh kích thước $M \times N$ là MNL_{tb} .

Biểu diễn các mức xám của một bức ảnh với một mã nhị phân m bit sẽ gián ước phía bên phải của công thức (5.4) xuống còn m bit. Nghĩa là $L_{tb} = m$ khi m được thay thế cho $l(r_k)$. Giá trị không đổi m có thể được đưa ra ngoài phép tính tổng và chỉ còn lại tổng của các $p_r(r_k)$ với $0 \leq k \leq L-1$ và tổng này bằng 1.

Ví dụ: Một bức ảnh 8 mức xám có phân bố mức xám được mô tả trong Bảng 5.1. Nếu sử dụng mã nhị phân 3 bit tự nhiên (xem bộ mã 1 và $l_1(r_k)$ trong Bảng 5.1) để biểu

diễn 8 mức xám, $L_{tb} = 3$ bit, bởi vì $l_1(r_k) = 3$ bits cho tất cả các r_k . Tuy nhiên, nếu sử dụng bộ mã 2 trong Bảng 5.1, số lượng bit trung bình để mã hóa cho bức ảnh được giảm xuống:

$$L_{tb} = \sum_{k=0}^7 l_2(r_k) p_r(r_k) = 2(0.19) + 2(0.05) + 2(0.21) + 3(0.16) + 4(0.08) + 5(0.06) + 6(0.03) + 6(0.02) = 2.7 \text{ bits}$$

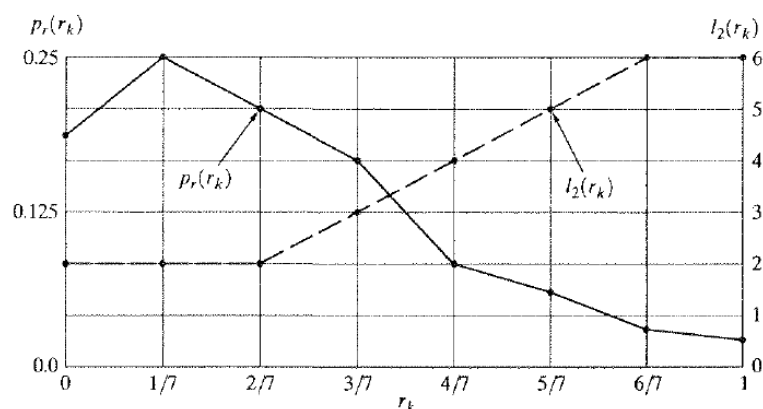
r_k	$p_r(r_k)$	Bộ mã 1	$l_1(r_k)$	Bộ mã 2	$l_2(r_k)$
$r_0 = 0$	0.19	000	3	11	2
$r_1 = 1/7$	0.25	001	3	01	2
$r_2 = 2/7$	0.21	010	3	10	2
$r_3 = 3/7$	0.16	011	3	001	3
$r_4 = 4/7$	0.08	100	3	0001	4
$r_5 = 5/7$	0.06	101	3	00001	5
$r_6 = 6/7$	0.03	110	3	000001	6
$r_7 = 1$	0.02	111	3	000000	6

Bảng 5. 1 Ví dụ về mã chiều dài thay đổi

Từ công thức (5.2), tỉ lệ nén $C_R = 3/2.7 \approx 1.11$. Vì vậy việc sử dụng bộ mã 1 có dư thừa xấp xỉ 10%. Mức dư thừa chính xác có thể tính được từ công thức (5.1):

$$R_D = 1 - \frac{1}{1.11} = 0.099$$

Hình 5.1 mô tả cơ sở nền tảng cho quá trình nén đạt được bởi bộ mã 2. Nó cho thấy lược đồ xám của bức ảnh (đồ thị của $p_r(r_k)$ với r_k) và $l_2(r_k)$. Bởi vì hai hàm này là tỷ lệ nghịch – có nghĩa là $l_2(r_k)$ tăng khi $p_r(r_k)$ giảm – các từ mã ngắn nhất trong bộ mã 2 được ấn định cho các mức xám có tần suất xảy ra cao nhất trong bức ảnh.



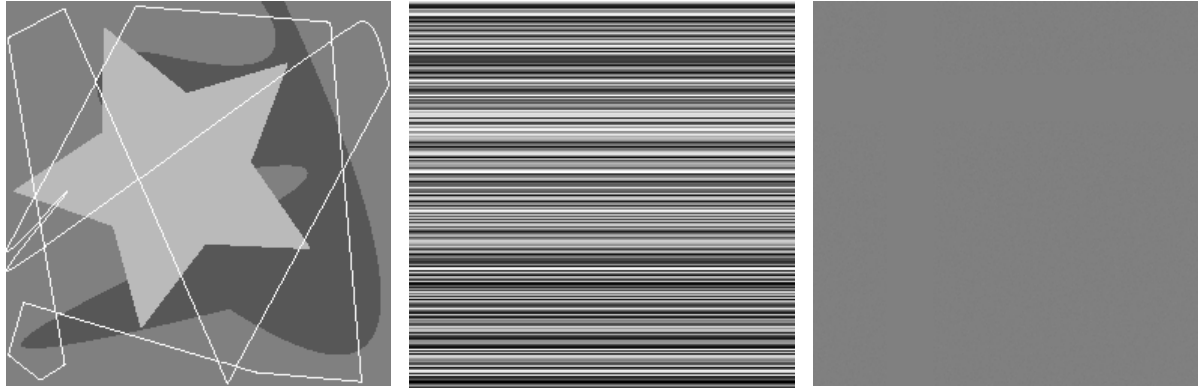
Hình 5. 1 Biểu diễn dạng đồ thị về cơ sở nền tảng của nén dữ liệu thông qua mã hóa chiều dài thay đổi.

Trong ví dụ trước, để đạt được hiệu quả nén, các mức xám có xác suất xảy ra nhiều được ấn định số lượng bit ít và ngược lại. Quá trình này thường được gọi là mã hóa chiều dài thay đổi. Nếu các mức xám của một bức ảnh được mã hóa theo cách mà sử dụng nhiều ký tự mã hóa hơn số lượng thực sự cần để biểu diễn mỗi mức xám thì bức ảnh đó được cho là có dư thừa về mặt mã hóa. Nói chung, dư thừa mã hóa xuất hiện khi các mã được ấn định cho một tập các sự kiện (ví dụ các giá trị mức xám) không được lựa chọn để tận dụng đầy đủ các đặc tính về xác suất xuất hiện các sự kiện. Nó cũng luôn xuất hiện khi các mức xám của ảnh được biểu diễn bằng mã nhị phân tự nhiên. Trong trường hợp này, cơ sở cho dư thừa mã hóa là ở chỗ ảnh thường gồm các đối tượng có hình dạng thông thường và có thể dự đoán đôi chút và thường được lấy mẫu sao có các đối tượng được mô tả lớn hơn rất nhiều các thành phần ảnh. Kết quả là, trong hầu hết các ảnh, một số mức xám nào đó có xác suất xảy ra nhiều hơn so với các mức xám khác (nghĩa là, lược đồ xám của hầu hết các ảnh là không đồng nhất). Mã nhị phân tự nhiên của các mức xám ấn định cùng một số lượng bit cho cả các giá trị có xác suất cao nhất và các giá trị có xác suất thấp nhất, vì vậy thất bại trong việc tối thiểu hóa công thức (5.4) và gây ra dư thừa mã hóa.

5.1.3. Dư thừa thời gian và không gian

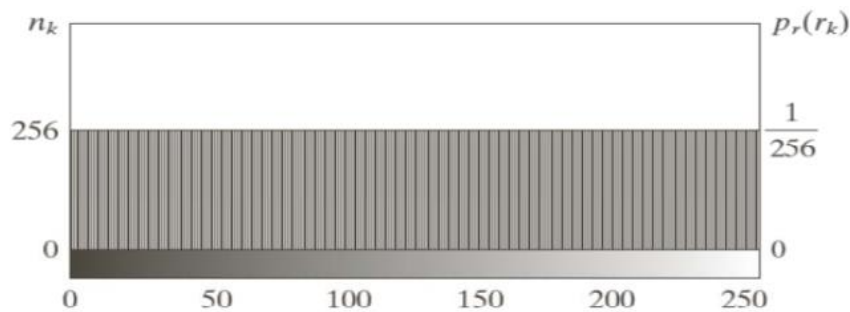
Xét bộ sưu tập ảnh được tạo ra bằng máy tính với các đường cường độ xám không đổi trong Hình 5.1 (b). Trong mảng cường độ 2-D tương ứng:

1. Tất cả 256 mức cường độ có xác suất bằng nhau. Như mô tả trong Hình 5.2, lược đồ xám của ảnh là đồng nhất.
2. Vì cường độ mỗi dòng được lựa chọn ngẫu nhiên, các pixel của nó độc lập với các pixel khác theo chiều dọc.
3. Bởi vì các pixel dọc theo một dòng là giống nhau nên chúng tương quan tối đa (phụ thuộc hoàn toàn vào pixel khác) theo chiều ngang.



Hình 5. 2 Các ảnh $256 \times 256 \times 8$ bit được tạo ra bằng máy tính với (a) dư thừa mã hóa, (b) dư thừa không gian và (c) thông tin không liên quan (mỗi ảnh được thiết kế để mô tả một loại dư thừa chính nhưng có thể vẫn chứa các dư thừa khác).

Quan sát đầu tiên cho chúng ta thấy rằng trong Hình 5.1(b) – khi được biểu diễn như một mảng cường độ 8 bit truyền thống- sẽ không thể nén bằng một mã chiều dài thay đổi. Không giống như ảnh trong Hình 5.1 (a), lược đồ của nó không đồng nhất, trong trường hợp này mã chiều dài cố định 8 bit lại tối thiểu hóa công thức (5.4). Quan sát 2 và 3 cho thấy dư thừa không gian chiếm ưu thế và có thể được loại bỏ, ví dụ, bằng cách biểu diễn ảnh trong Hình 5.1(b) như một chuỗi các cặp *run-length*, ở đó mỗi cặp *run-length* xác định khởi đầu của một mức cường độ mới và số các pixel liên tiếp có cùng mức cường độ đó. Cách biểu diễn dựa trên *run-length* nén ảnh 2D ban đầu với mảng cường độ 8 bit với tỷ lệ $(256 \times 256 \times 8) / [(256 + 256) \times 8]$ hay 128: 1. Mỗi dòng 256 pixel của cách biểu diễn ban đầu được thay thế bằng giá trị cường độ 8-bit và chiều dài 256 trong cách biểu diễn *run-length*.



Hình 5. 3 Lược đồ xám của bức ảnh trong Hình 5.1(b)

Trong hầu hết các ảnh, các pixel tương quan về không gian (cả trục x và trục y) và thời gian (khi ảnh là một phần của chuỗi video). Bởi vì hầu hết các cường độ pixel có thể được dự đoán một cách hợp lý từ các cường độ lân cận, thông tin mỗi pixel mang là nhỏ. Rất nhiều trong các đóng góp về hình ảnh là dư thừa theo nghĩa là nó có thể rút ra từ các lân cận của nó. Để giảm dư thừa liên quan đến các pixel có tương quan không gian và thời gian, mảng cường độ 2-D phải được chuyển đổi thành dạng hiệu quả hơn nhưng thường “không trực quan”. Ví dụ, có thể sử dụng *run-length* hoặc sự sai khác giữa các pixel lân cận. Sự chuyển đổi này được gọi là ánh xạ (mapping). Ánh xạ được

gọi là “có thể chuyển đổi ngược” nếu các pixel của mảng cường độ 2D gốc có thể được tái tạo không sai sót từ tập dữ liệu đã chuyển đổi; ngược lại nó được gọi là “không thể chuyển đổi ngược”.

5.1.4. Một số phương pháp đo và đánh giá chất lượng ảnh

Như đã lưu ý trước, việc loại bỏ dư thừa liên quan đến thị giác người sẽ gây ra sự tồn thất thực sự (hay tồn thất định lượng) về thông tin hình ảnh. Bởi vì thông tin quan tâm có thể bị mất nên cần một phương tiện nhằm định lượng lượng thông tin bị mất so với ảnh ban đầu. Có hai kiểu tiêu chí chung làm cơ sở cho việc đánh giá này: (1) tiêu chí độ trung thực chủ quan và (2) tiêu chí độ trung thực khách quan.

Khi mức độ tồn thất thông tin có thể được biểu diễn dưới dạng hàm của ảnh gốc hay ảnh đầu vào với ảnh đầu ra được nén và sau đó được giải nén, nó được coi là dựa trên *tiêu chí độ trung thực khách quan*. Một ví dụ phổ biến là căn bậc 2 của sai số bình phương trung bình (rms) giữa ảnh đầu vào và ảnh đầu ra. Gọi $f(x, y)$ là ảnh đầu vào và $\hat{f}(x, y)$ là xấp xỉ của $f(x, y)$ hay là kết quả của quá trình nén và giải nén ảnh đầu vào. Đối với giá trị bất kỳ của x và y , sai số $e(x, y)$ giữa $f(x, y)$ và $\hat{f}(x, y)$ được định nghĩa như sau:

$$e(x, y) = \hat{f}(x, y) - f(x, y) \quad (5.5)$$

Vì vậy tổng sai số giữa hai ảnh là:

$$\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\hat{f}(x, y) - f(x, y)]$$

ở đó các ảnh có kích thước $M \times N$. Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình, e_{rms} , giữa $f(x, y)$ và $\hat{f}(x, y)$ là căn bậc 2 của sai số bình phương được tính trung bình trên cả mảng $M \times N$, hay:

$$e_{rms} = \left[\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\hat{f}(x, y) - f(x, y)]^2 \right]^{1/2} \quad (5.6)$$

Một tiêu chí độ trung thực khách quan có quan hệ mật thiết là tỉ số tín hiệu trên nhiễu bình phương trung bình của ảnh được nén – giải nén. Nếu coi $\hat{f}(x, y)$ là tổng của ảnh gốc $f(x, y)$ và tín hiệu nhiễu $e(x, y)$, tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu bình phương trung bình của ảnh đầu ra, ký hiệu là SNR_{ms} được tính như sau:

$$SNR_{ms} = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \hat{f}(x, y)^2}{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\hat{f}(x, y) - f(x, y)]^2} \quad (5.7)$$

Mặc dù tiêu chí độ trung thực khách quan đơn giản và thuận tiện cho việc đánh giá tồn thất thông tin nhưng hầu hết các ảnh giải nén cuối cùng lại được đánh giá bởi con người. Do đó, việc đo lường chất lượng ảnh bằng các đánh giá chủ quan bởi các quan sát của con người lại phù hợp hơn. Điều này có thể thực hiện bằng cách cung cấp ảnh giải nén điển hình cho một nhóm người xem phù hợp và lấy trung bình các đánh giá của

họ. Các đánh giá này có thể được thực hiện sử dụng một thước đo đánh giá tuyệt đối hoặc bằng các so sánh từng cặp $f(x, y)$ và $\hat{f}(x, y)$. **Bảng 5.3** mô tả một thước đo đánh giá tuyệt đối. Các so sánh từng cặp có thể thực hiện với thước đo cấp độ ví dụ như $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ để mô tả các đánh giá chủ quan $\{quá\ kém, kém, hơi\ kém, giống\ nhau, tốt\ hơn\ một\ chút, tốt\ hơn, tốt\ hơn\ rất\ nhiều\}$ tương ứng. Trong trường hợp này, các đánh giá được gọi là dựa trên tiêu chí độ trung thực chủ quan.



Hình 5.4 Ba xấp xỉ của ảnh trong Hình 5.1(a)

Hình 5.4 mô tả ba xấp xỉ của bức ảnh trong Hình 5.1(a). Sử dụng công thức (5.6) với Hình 5.1(a) là ảnh $f(x, y)$ và các ảnh trong Hình 5.4(a) đến (c) là ảnh $\hat{f}(x, y)$, các sai số rms tính được là 5.17, 15.67, 14.17 tương ứng. Theo thuật ngữ sai số rms - tiêu chí độ trung thực khách quan- ba ảnh trong Hình 5.4 được xếp theo thứ tự chất lượng giảm dần là $\{(a), (c), (b)\}$.

Hình 5.4(a) và (b) là điển hình của các bức ảnh được nén và sau đó giải nén. Cả hai đều giữ lại thông tin cần thiết của ảnh gốc – như các đặc điểm không gian và cường độ các đối tượng của nó. Và các sai số rms của nó khá tương xứng với chất lượng cảm nhận được. Hình 5.4(a), bức ảnh có chất lượng thực sự tốt như ảnh gốc, có sai số rms nhỏ nhất, trong khi Hình 5.4(b) có sai số lớn hơn và có thể nhận thấy sự giảm chất lượng tại các biên giữa hai đối tượng. Điều này đúng như những gì dự đoán.

Hình 5.4(c) là bức ảnh được tạo ra nhân tạo để mô tả các hạn chế của tiêu chí độ trung thực khách quan. Chú ý rằng ảnh bị thiếu các vùng lớn gồm một vài đường thẳng quan trọng (nghĩa là thông tin hình ảnh), và có các hình vuông nhỏ tối màu (nghĩa là nhiễu) ở góc trên bên phải. Nội dung hình ảnh của bức ảnh bị mất và chắc chắn không chính xác như bức ảnh trong Hình (b) nhưng có sai số rms nhỏ hơn. Việc đánh giá chủ quan ba bức ảnh sử dụng Bảng 5.2 có thể đánh giá *tuyệt vời* cho (a), *chấp nhận được* cho (b) và *kém* hay *không thể sử dụng được* cho (c). Ngược lại, nếu sử dụng sai số rms (c) lại được đánh giá tốt hơn (b).

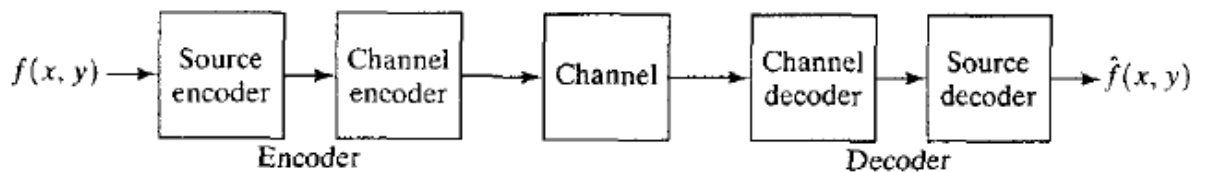
5.1.5. Các mô hình nén ảnh

Trong phần 5.1, chúng ta đã thảo luận ba kỹ thuật chung để giảm hay nén lượng dữ liệu cần để biểu diễn một bức ảnh. Tuy nhiên, ba kỹ thuật này thường được kết hợp

để tạo ra các hệ thống nén ảnh thực tế. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các đặc điểm chung của hệ thống như vậy và phát triển một mô hình tổng quát để biểu diễn nó.

Như Hình 5.5 mô tả, một hệ thống nén gồm hai khối cấu trúc phân biệt nhau: *bộ mã hóa* và *bộ giải mã*. Bộ mã hóa thực hiện nén và bộ giải mã thực hiện giải nén. Cả hai thao tác có thể được thực hiện trên phần mềm, như là trường hợp các trình duyệt web và nhiều chương trình chỉnh sửa ảnh thương mại, hoặc sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm như trong máy chơi nhạc DVD. Một *codec* là một thiết bị hoặc chương trình có khả năng thực hiện cả mã hóa và giải mã.

Ảnh đầu vào $f(x, y)$ được đưa vào bộ mã hóa, bộ mã hóa tạo một biểu diễn nén của dữ liệu đầu vào. Cách biểu diễn này được lưu lại để sử dụng sau hoặc được truyền để lưu trữ và sử dụng tại vị trí ở xa. Sau khi truyền qua kênh, biểu diễn đã mã hóa sẽ được đưa tới bộ giải mã – nơi tạo ra ảnh đầu ra được tái tạo lại $\hat{f}(x, y)$. Nói chung, $\hat{f}(x, y)$ có thể hoặc không thể là bản sao chính xác của $f(x, y)$. Nếu có thể, hệ thống có thể coi là *không lỗi, không tổn thất*; ngược lại sẽ có méo mức độ nào đó trong ảnh được tái tạo và hệ thống nén được coi là *có tổn thất*.



Hình 5. 5 Mô hình nén và giải nén ảnh

5.1.5.1. Quá trình mã hóa (nén)

Bộ mã hóa nguồn chịu trách nhiệm giảm hoặc loại bỏ dư thừa mã hóa, dư thừa không gian và dư thừa không liên quan trong ảnh đầu vào. Các ứng dụng cụ thể và các yêu cầu độ trung thực liên quan sẽ đưa ra cách tiếp cận mã hóa tốt nhất để sử dụng trong một tình huống cụ thể nào đó. Thông thường, cách tiếp cận có thể được mô hình hóa bằng một sơ đồ ba khối độc lập.

Trong bước đầu tiên của quá trình mã hóa, *bộ ánh xạ* thực hiện chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành một định dạng (thường là không trực quan) được thiết kế để loại bỏ dư thừa không gian trong ảnh đầu vào. Khối này nói chung là có thể làm ngược lại và có thể hoặc không thể giảm trực tiếp lượng dữ liệu yêu cầu để biểu diễn dữ liệu. Mã chiều dài chạy là một ví dụ về ánh xạ nhưng có khả năng nén trong bước đầu tiên của quá trình mã hóa nguồn tổng thể. Cách biểu diễn một bức ảnh bởi một tập các hệ số biến đổi là một ví dụ về trường hợp còn lại. Ở đây, bộ ánh xạ biến đổi bức ảnh thành một tập các hệ số để làm bộc lộ sự dư thừa không gian để dễ dàng cho nén trong các bước sau của quá trình mã hóa.

Giai đoạn thứ hai, khối *lượng tử hóa* trong Hình..., giảm độ chính xác của đầu ra bộ ánh xạ tương ứng với tiêu chí độ trung thực được thiết lập trước. Giai đoạn này làm giảm dư thừa liên quan đến thị giác người của ảnh đầu vào. Như đã thảo luận trong phần trước, quá trình này là không thể làm ngược lại. Vì vậy điều này sẽ không được phép khi muốn nén không tổn thất.

Trong giai đoạn thứ ba và cuối cùng của quá trình mã hóa nguồn, *bộ mã hóa ký tự* tạo ra một mã chiều dài thay đổi hoặc cố định để biểu diễn đầu ra bộ lượng tử hóa và ánh xạ đầu ra theo bộ mã. Thuật ngữ *bộ mã hóa ký tự* phân biệt thao tác mã hóa này với quá trình mã hóa nguồn tổng thể. Trong hầu hết các trường hợp, mã chiều dài thay đổi được sử dụng để biểu diễn tập dữ liệu được ánh xạ và được lượng tử. Nó ấn định các từ mã chiều dài ngắn nhất cho các giá trị đầu ra có tần suất xảy ra nhiều nhất và vì vậy làm giảm dư thừa mã hóa. Tất nhiên, thao tác này là có thể làm ngược lại. Tùy thuộc vào bước mã hóa ký tự, ảnh đầu vào được xử lý để loại bỏ ba loại dư thừa được mô tả trong phần 5.1.

5.1.5.2. Quá trình giải mã (giải nén)

Bộ giải mã trong Hình 5.5 chỉ chứa hai thành phần: *bộ giải mã ký tự* và *bộ ánh xạ ngược*. Chúng thực hiện, theo thứ tự ngược lại, các thao tác ngược của bộ mã hóa ký tự và bộ ánh xạ. Bởi vì lượng tử hóa gây ra tổn thất thông tin không thể làm ngược lại nên khối lượng tử ngược không có trong mô hình bộ giải mã nói chung. Trong các ứng dụng video, các khung hình đầu ra đã giải mã được giữ lại trong bộ lưu trữ khung hình nội bộ (không được mô tả) và được sử dụng để chèn lại dư thừa thời gian- dư thừa đã bị loại bỏ tại bộ mã hóa.

5.1.6. Một số chuẩn nén ảnh

JPEG, TIFF, GIF và PNG là 4 định dạng file dữ liệu chính trong lưu trữ ảnh. Các loại máy ảnh số và phần mềm xử lý ảnh hỗ trợ tương thích với loại định dạng file ảnh nào đều có liệt kê rõ trong phần thông số kỹ thuật đi kèm sản phẩm.

Tùy vào từng trường hợp sử dụng mà mỗi định dạng file ảnh có ưu thế riêng hay bộc lộ hạn chế. Lựa chọn sai định dạng cho mục đích sử dụng có thể dẫn đến việc làm mất dữ liệu, sai lệch thông tin lưu trữ... Ví dụ khi chọn đính kèm ảnh có định dạng dung lượng quá lớn có thể khiến chúng ta mất nhiều thời gian chờ. Vì vậy, việc hiểu rõ về các định dạng file ảnh sẽ giúp việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu thêm linh hoạt và tránh được những sự cố như giảm chất lượng ảnh, tốn dung lượng ổ đĩa, v.v.

a. Định dạng JPEG

Đây là định dạng tập tin hầu hết các loại máy ảnh số và phần mềm xử lý ảnh đều hỗ trợ tương thích. File JPEG cũng là định dạng file ảnh phổ biến nhất trên Internet. Ưu điểm của file JPEG chính là dung lượng nhỏ, nhẹ. Việc đính kèm file ảnh cho email hay

upload /download file JPEG trên các website luôn thuận tiện và nhanh chóng với định dạng file này.

Sở dĩ file JPEG nhỏ gọn hơn hầu hết các định dạng file khác bởi vì cơ chế lưu trữ hình ảnh của dạng file này là nén dữ liệu theo tỉ lệ nhất định. File JPEG thông thường có thể chiếm dung lượng chỉ 1/10 so với tập tin dữ liệu gốc.

Khi gửi email hay thao tác trên Internet, dung lượng tập tin là yếu tố quan trọng hàng đầu, cho nên các file dữ liệu JPEG là lựa chọn tối ưu nhằm giúp thao tác được nhanh chóng, tránh các lỗi treo máy hay timeout. Tuy nhiên, như đã trình bày ở bên trên, hiệu suất nén cao đồng nghĩa với việc phải loại bỏ nhiều hệ số DCT. Như vậy chất lượng ảnh JPEG sẽ bị giảm rất nhiều so với ảnh gốc.

b. TIFF

Tag Image File Format là tên đầy đủ của định dạng file TIFF. Đây là định dạng tập tin “không làm mất dữ liệu” của hình ảnh trong quá trình nén dữ liệu. Ưu điểm lớn nhất của TIFF là chất lượng ảnh sau khi nén được đảm bảo. Nhược điểm của file TIFF chính là dung lượng cồng kềnh. Do định dạng tập tin này lưu trữ toàn bộ thông tin của các pixel trong của bức ảnh gốc nên dung lượng của nó luôn lớn hơn rất nhiều nếu so với file JPEG. Điều này khiến việc lưu trữ file TIFF luôn tốn nhiều dung lượng bộ nhớ.

c. PNG

PNG (Portable Network Graphics) cũng là định dạng file bảo lưu dữ liệu, không làm mất chất lượng ảnh trong lưu trữ và nén file. Tương tự như file TIFF, hình ảnh định dạng PNG thích hợp để lưu trữ tư liệu lâu dài. Có thể người dùng thường không để ý thấy sự khác biệt nhỏ về file PNG: Định dạng file này thậm chí bảo lưu chất lượng dữ liệu nén còn vượt trội hơn file TIFF (file PNG nén cho ra dữ liệu với chất lượng cao hơn). PNG cũng là định dạng file được nhiều chương trình phần mềm xử lý ảnh hỗ trợ.

d. GIF

File GIF (Graphic Interface Format) là định dạng dữ liệu sử dụng rộng rãi trong đồ họa và thế giới ảnh số nhưng dạng file này không phù hợp để lưu trữ hình ảnh. Tập tin định dạng GIF bị giới hạn ở bảng màu 256 màu nên không thể cho ra hình ảnh chân thực của file dữ liệu gốc.

Các gia thiết kế đồ họa thường dùng định dạng GIF để lưu logo hoặc các hình ảnh có ít màu sắc. Tương tự file JPEG, dung lượng nhỏ gọn khiến định dạng GIF là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng web.

Việc chọn định dạng file nào trong số nhiều định dạng tùy thuộc vào mục đích lưu trữ và sử dụng ảnh. Nếu lưu trữ tư liệu lâu dài, TIFF và PNG là lựa chọn số 1. Ngược lại, không ai muốn nhận một email đính kèm tập tin kênh càng có thể gây treo máy hay làm tràn hộp thư với các định dạng này. Cho nên khi sử dụng online, các file nhỏ gọn

hơn như định dạng JPEG lại là lựa chọn tốt hơn hẳn mặc dù JPEG không đảm bảo được chất lượng hình ảnh.

Cách tốt nhất trong việc chọn lựa định dạng file ảnh chính là sử dụng linh hoạt các định dạng này bằng cách:

- Lưu trữ bản chính của file ảnh bằng định dạng TIFF hoặc PNG trong một thư mục gốc.
- Khi cần sử dụng cho các mục đích online như email, tải lên website... các thao tác đòi hỏi tính chất nén nhỏ gọn của file ảnh, hãy copy từ tập tin ảnh gốc và lưu chuyển đổi thành định dạng JPEG rồi thao tác trên bản copy này.

Việc kết hợp các định dạng file ảnh linh hoạt thế này sẽ giúp việc chia sẻ hay ứng dụng ảnh trên Internet nhanh gọn mà lại lưu trữ tư liệu ảnh an toàn đảm bảo chất lượng cao cho kho ảnh gốc.

5.2. Một số phương pháp nén ảnh cơ bản

5.2.1. Mã Huffman

Phương pháp mã hóa Huffman là mã hóa các byte trong tệp dữ liệu nguồn bằng biến nhị phân. Nó tạo ra mã độ dài biến thiên là một tập hợp các bit. Đây thuộc dạng phương pháp nén kiểu thống kê và những ký tự xuất hiện nhiều hơn sẽ có mã ngắn hơn.

Thuật toán nén:

- Bước 1: Tìm hai ký tự có trọng số nhỏ nhất ghép lại thành một, trọng số của ký tự mới bằng tổng trọng số của hai ký tự đem ghép
- Bước 2: Trong khi số lượng ký tự trong danh sách còn lớn hơn một thì thực hiện bước 1, nếu không thì thực hiện bước 3.
- Bước 3: Tách ký tự cuối cùng và tạo cây nhị phân với quy ước bên trái mã 0 và bên phải mã 1.

Thuật toán giải:

- Bước 1: Đọc lần lượt từng bit trong tập tin nén và duyệt cây nhị phân đã được xác định cho đến khi hết một lá. lấy ký tự ở lá đó ghi ra tệp giải nén.
- Bước 2: trong khi chưa hết tập tin nén thì thực hiện bước 1, ngược lại thì thực hiện bước 3
- Bước 3: Kết thúc thuật toán

Mã Huffman có một số ưu nhược điểm sau:

Ưu điểm:

- Mã Huffman chỉ thực hiện được khi biết được tần suất xuất hiện của các ký tự
- Mã Huffman chỉ giải quyết được độ dư thừa phân bố ký tự
- Huffman tính đòi hỏi phải xây dựng cây nhị phân sẵn chứa các khả năng. Điều này đòi hỏi thời gian không ít do không biết trước kiểu dữ liệu sẽ thực hiện nén.

- Quá trình giải nén phức tạp do chiều dài mã không biết trước cho đến khi ký tự đầu tiên được tìm ra.

Nhược điểm:

- Phải gửi cả bảng mã vào tập tin nén cho phía nhận thì mới giải mã được, do đó hiệu suất nén bị ảnh hưởng. Chỉ có hiệu suất cao với tập tin có kích thước lớn.

5.2.2. Mã số học

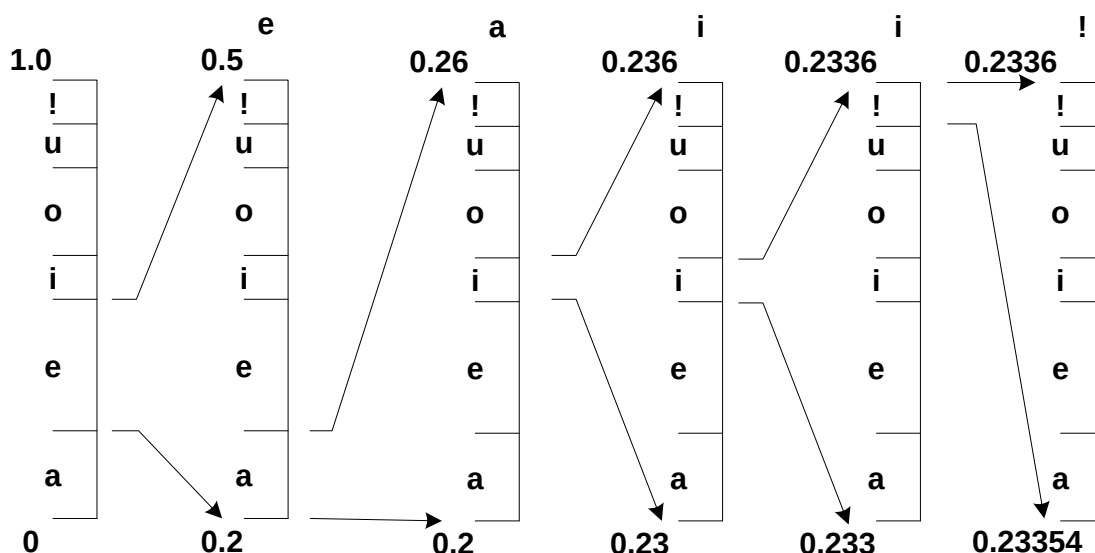
Mã Huffman có thể sẽ tối ưu nếu xác suất của các ký hiệu trong nguồn tin là lũy thừa của $\frac{1}{2}$. Tuy nhiên, điều này ít khi xảy ra. Thuật toán mã hóa số học giúp giải quyết hạn chế của mã Huffman bằng cách tạo ra chuỗi mã mô tả những giá trị thập phân trong khoảng từ 0 đến 1.

Để giải thích nguyên lý làm việc của mã số học ta xét ví dụ sau.

Ví dụ: Giả sử nguồn thông tin gồm các ký hiệu {a, e, i, o, u, !} với các xác suất tương ứng cho trong bảng dưới

Ký hiệu	Xác suất	Khoảng giá trị
a	0.2	[0.0, 0.2)
e	0.3	[0.2, 0.5)
i	0.1	[0.5, 0.6)
o	0.2	[0.6, 0.8)
u	0.1	[0.8, 0.9)
!	0.1	[0.9, 1.0)

Để mã hóa chuỗi ký hiệu được phát đi, trước tiên chúng ta chia khoảng [0,1] thành các khoảng [lower,upper) tỷ lệ với xác suất của các ký hiệu. Mỗi ký hiệu tương ứng với một giá trị bất kỳ trong nửa khoảng đó ngoại trừ giá trị upper. Ví dụ ký tự “u” với xác suất 0.1 được nhận giá trị bất kỳ trong khoảng [0.8, 0.9). Ký tự đầu tiên được mã hóa sẽ đóng góp trọng số lớn nhất của dãy số thập phân được mã hóa. Giả sử bản tin “eaii!” được mã hóa thì ký tự “e” được mã hóa đầu tiên và giá trị của bản tin sẽ chỉ nằm trong khoảng [0.2, 0.5). Trước khi ký tự tiếp theo được mã hóa, khoảng [0.2,0.5) lại được chia tiếp theo tỷ lệ của các xác suất các ký hiệu. Trong trường hợp ký tự tiếp theo được mã hóa là “a” thì khoảng [0.2, 0.26) sẽ được chọn cho việc mã hóa ký tự tiếp theo. Tương tự như vậy, các ký tự tiếp theo là “i”, “i”, “!” nên lần lượt các khoảng [0.23, 0.236), [0.233, 0.2335) và [0.23354, 0.2336) được chọn. Khoảng cuối cùng là [0.23354, 0.2336) sẽ được chọn để biểu diễn chuỗi “eaii!”. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta gửi tới bên thu một số bất kỳ nằm trong khoảng [0.23354, 0.2336) thì bên thu sẽ hiểu được chuỗi ký tự được phát đi.



Hình 5. 6 Quá trình chia khoảng trong mã hóa thuật toán

Giả sử bên thu nhận được một số có giá trị $x = 0.23355 \in [0.23354, 0.2336)$. Bên thu bắt đầu việc giải mã bằng việc chia khoảng $[0, 1]$ thành các khoảng tương ứng với xác suất của các ký hiệu. Vì $x \in [0.2, 0.5)$ nên ký hiệu đầu tiên được xác định là “e”. Tiếp đến, bên thu chia khoảng $[0.2, 0.5)$ và xác định $x \in [0.2, 0.26)$. Vì vậy, ký hiệu tiếp theo sẽ là “a”. Tương tự như vậy, bên thu sẽ dần xác định được chuỗi phát đi là “eaii!”. Để xác định được điểm dừng của việc giải mã, mỗi bản tin phát đi sẽ có một ký hiệu đặc biệt kết thúc. Cả bên thu và bên phát đều được biết ký hiệu này. Trong ví dụ trên, ký hiệu kết thúc bản tin là “!”.

5.2.3. Mã LZW

5.2.3.1. Tổng quan về mã LZ

LZW xây dựng một từ điển lưu các mẫu có tần số xuất hiện cao trong dữ liệu. Từ điển là tập hợp những cặp từ vựng và nghĩa của nó. Trong đó, từ vựng sẽ là các từ mã được sắp xếp theo thứ tự. Từ điển được xây dựng đồng thời với quá trình đọc dữ liệu. Thuật toán liên tục kiểm tra và cập nhật từ điển sau mỗi lần đọc một ký tự đầu vào.

Để đảm bảo tốc độ tìm kiếm thường từ điển chỉ giới hạn một số lượng phần tử nhất định thường là 4096, tức là khả năng lưu lớn nhất là 4096 giá trị của các từ mã, tương ứng với số lượng bit sử dụng là 12 bit.

256 từ mã đầu tiên theo thứ tự từ 0 đến 255 là các ký tự cơ bản trong mã ASCII. Các từ mã đánh số từ 256 trở đi được cập nhật trong quá trình mã hóa.

5.2.3.2. Nguyên lý mã hóa LZW

LZW bắt đầu bằng một từ điển 256 ký tự của bảng mã ASCII (trường hợp sử dụng mã 8bit) và sử dụng chúng như tập ký tự chuẩn. Sau mỗi lần đọc, thuật toán đọc 8 bit

(ví dụ các ký tự ‘a’, ‘b’....) và mã hóa thành số tương ứng theo số thứ tự của ký tự đó trong từ điển.

Khi LZW đọc một chuỗi con mới (ví dụ: “ab”,...) chưa có trong từ điển, thì nó thêm chuỗi con đó vào từ điển.

Mỗi khi nó đọc một chuỗi con mà nó đã thấy trước đó, nó chỉ đọc thêm 1 ký tự mới nữa và cộng với chuỗi con đã biết để tạo ra một chuỗi con mới. Lần tiếp theo, LZW đọc một chuỗi con đã có, nó chỉ việc sử dụng số thứ tự tương ứng trong từ điển.

Việc nén LZW không tiêu tốn hết toàn bộ bộ nhớ vì số bit của mã sẽ lớn hơn số bit của ký tự, trong ví dụ này là 12 bit (lớn hơn 8 bit). Việc nén được thực hiện bởi nhiều chuỗi con lặp lại sẽ được thay thế bởi một mã duy nhất.

5.2.3.3. Nguyên lý giải mã LZW

Quá trình giải nén LZW không phức tạp và không cần một từ điển mới. Một từ điển mới đồng nhất với từ điển gốc đã tạo trong khi nén được tái tạo lại trong quá trình giải nén này.

Quá trình mã hóa và giải mã cần phải sử dụng cùng một từ điển khởi đầu, trong trường hợp này là 256 ký tự của bảng mã ASCII.

Sau đây là cơ chế hoạt động. Bộ giải mã trước hết đọc một số thứ tự (là một số nguyên), tìm số thứ tự đó trong từ điển và đưa ra chuỗi con gắn với số thứ tự đó. Ký tự đầu tiên của chuỗi con này được cộng thêm vào chuỗi đang thực hiện. Chuỗi mới tạo ra được thêm vào từ điển (hoàn toàn giống với quá trình nén). Chuỗi đã giải mã lại trở thành chuỗi đang làm việc và cứ thế quá trình này được tiếp tục.

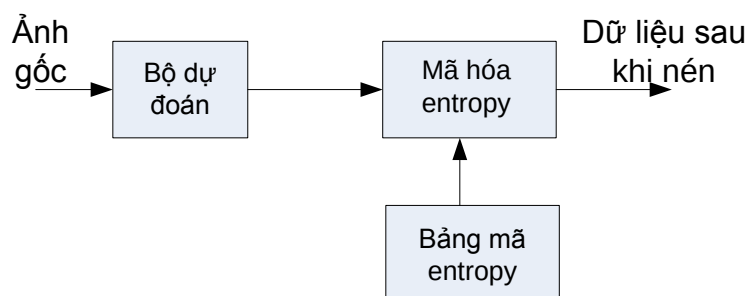
5.2.4. Mã hóa dự đoán

Tiêu chuẩn nén ảnh JPEG (Nhóm chuyên gia đồ họa – Joint Photographic Experts Group) là sản phẩm của sự kết hợp giữa hai tổ chức Liên minh viễn thông quốc tế (ITU-T) và tổ chức các tiêu chuẩn quốc tế (ISO – International Standards Organization). Tiêu chuẩn được đưa ra nhằm hỗ trợ rất nhiều các ứng dụng sử dụng kỹ thuật nén ảnh tĩnh. Tiêu chuẩn được thiết kế một cách linh hoạt trong việc đáp ứng các yêu cầu từ nhiều loại ứng dụng khác nhau. Ví dụ, bộ mã hóa JPEG có thể lượng hóa chất lượng đầu ra để các ứng dụng có thể điều chỉnh tỷ lệ nén và chất lượng của ảnh đầu ra. Ngoài ra, JPEG có thể hỗ trợ ngôn ngữ PostScript của Adobe trong việc in ấn, hỗ trợ các thiết bị hiển thị ở các chế độ quét liên tục hoặc quét xen kẽ.

JPEG cũng được sử dụng để mã hóa video vì ta có thể coi video là một chuỗi các ảnh tĩnh. Trong trường hợp này, tiêu chuẩn được gọi là Motion JPEG. Hiện nay, Motion JPEG được sử dụng trong rất nhiều các ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng truyền video qua mạng Internet với tốc độ bit liên tục thay đổi.

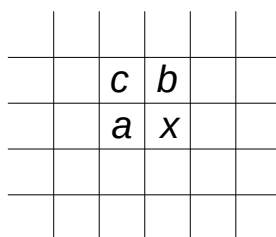
5.2.4.4. Nén không tổn hao

Chuẩn JPEG hỗ trợ hai kỹ thuật nén: không tổn hao (lossless) và tổn hao (lossy). Nén không tổn hao được dựa trên kỹ thuật DPCM dự đoán giá trị của pixel hiện thời bằng việc sử dụng giá trị của các pixel liền kề. Hình 5.7 mô tả sơ đồ nguyên lý của nén không tổn hao.



Hình 5. 7 Sơ đồ nén không tổn hao

Bức ảnh nguồn ở dạng RGB hoặc YCbCr được đưa vào bộ dự đoán. Bộ dự đoán DPCM tính toán sự khác biệt cho tất cả các pixel của các thành phần màu. Giá trị dự đoán của pixel x được tạo ra từ 3 pixel tại các vị trí a , b , c trong cùng một ảnh và cùng một thành phần màu như mô tả trên hình 5.8.

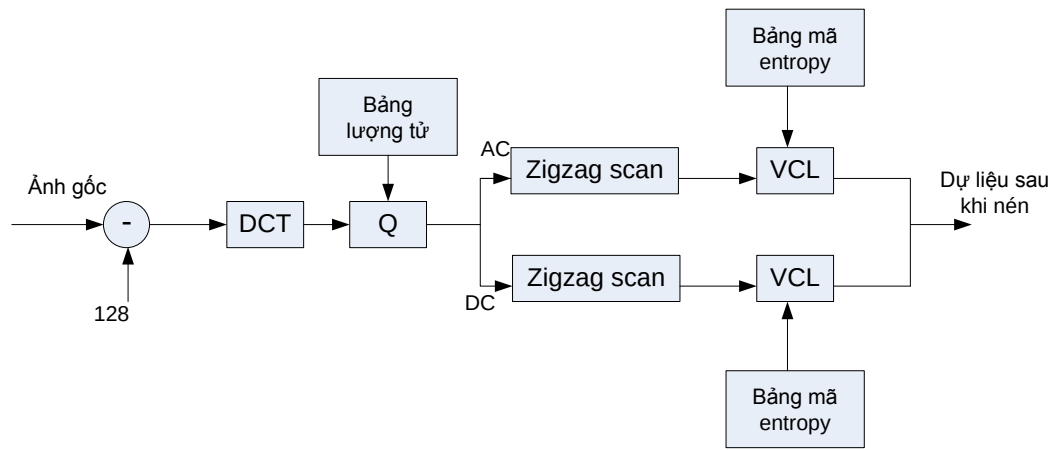


Hình 5. 8 Pixel x được dự đoán từ pixel a , b , c

Giá trị dự đoán được trừ đi giá trị thật của pixel x . Giá trị khác biệt này được mã hóa entropy không tổn hao bởi mã Huffman hoặc mã số học.

5.2.4.5. Nén tổn hao

Trong chế độ này, ảnh được chia thành các khối pixel 8×8 từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. 64 hệ số DCT sau biến đổi được lượng tử hóa với mức chất lượng mong muốn. Cuối cùng các giá trị sau lượng tử được mã hóa entropy để thu được dữ liệu nén. Hình 5.9 mô tả thuật toán nén trong chế độ cơ bản.



Hình 5. 9 Thuật toán mã hóa tổn hao

a. Biến đổi Cosin rời rạc (Discrete Cosin Tranform)

Mục đích của việc sử dụng phép biến đổi DCT là nhằm loại bỏ dư thừa thông tin theo không gian. Quá trình được thực hiện bằng cách biến đổi giá trị của các pixel sang miền không gian khác trước khi loại bỏ những dữ liệu không cần thiết. Ý tưởng chính trong việc áp dụng DCT vào việc nén ảnh là năng lượng của hầu hết các bức ảnh tập trung chủ yếu tại miền tần số thấp và được biểu diễn bởi các hệ số sau biến đổi. Quá trình lượng tử hóa được sử dụng với mục đích giữ lại các hệ số trong miền tần số thấp và loại bỏ các hệ số trong miền tần số cao. Quá trình này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều tới chất lượng của ảnh vì các hệ số trong miền tần số cao lưu giữ ít thông tin của ảnh hơn. Tuy nhiên quá trình này ít nhiều vẫn làm mất thông tin của ảnh gốc.

Với một khối ảnh có kích thước $N \times N$ pixel, phép biến đổi DCT được triển khai như sau:

Bước 1: Tính ma trận T :

$$T_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{N}} & \text{Nếu } i = 0 \\ \sqrt{\frac{2}{N}} \cos \left[\frac{(2j+1)i\pi}{2N} \right] & \text{Nếu } i > 0 \end{cases} \quad (5.8)$$

Bước 2: Tính ma trận DCT:

$$DCT = T * I * T' \quad (5.9)$$

Trong đó: DCT: Ma trận sau biến đổi

I: Ma trận khối ảnh kích thước $N \times N$

T' : Ma trận chuyển vị của ma trận T

Ví dụ: Cho khối ảnh $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Tìm các hệ số DCT sau phép biến đổi DCT khối ảnh I.

Giải:

Bước 1: Tìm ma trận T

$$T_{0,0} = T_{0,1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{do } i = 0)$$

$$T_{1,0} = \sqrt{\frac{2}{2}} \cos \left[\frac{\pi}{4} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$T_{1,1} = \sqrt{\frac{2}{2}} \cos \left[\frac{3\pi}{4} \right] = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Vậy } T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Bước 2: Tìm ma trận hệ số DCT

$$DCT = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b. Lượng tử hóa

Các hệ số DCT được lượng tử với giá trị của bảng lượng tử được thay đổi tùy theo từng ứng dụng cụ thể. Hai ví dụ về bảng lượng tử được cho trong bảng dưới đây ứng với kích thước các khối ảnh biến đổi DCT là 8x8. Giá trị các bảng này được rút ra từ thực nghiệm và được sử dụng riêng cho kênh chói và kênh màu. Có thể các giá trị này không phù hợp với một số ứng dụng thực tế nhưng nói chung, với các bức ảnh 8 bit thì chất lượng đạt được sau khi giải nén ở mức độ chấp nhận được.

16	11	10	16	24	40	51	61	17	18	24	47	99	99	99	99
12	12	14	19	26	58	60	55	18	21	26	66	99	99	99	99
14	13	16	24	40	57	69	56	24	26	56	99	99	99	99	99
14	17	22	29	51	87	80	62	47	66	99	99	99	99	99	99
18	22	37	56	68	109	103	77	99	99	99	99	99	99	99	99
24	35	55	64	81	104	113	92	99	99	99	99	99	99	99	99
49	64	78	87	103	121	120	101	99	99	99	99	99	99	99	99
72	92	95	98	112	100	103	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Hình 5. 10 Bảng lượng tử cho kênh chói và hai kênh màu $Q(u,v)$

Nếu các giá trị của bảng lượng tử cho kênh chói và kênh màu là $Q(u,v)$, hệ số DCT theo chiều ngang và chiều dọc trong bảng lượng tử, $Fq(u,v)$, được tính bởi công thức:

$$F^q(u, v) = \left\lfloor \frac{F(u,v)}{Q(u,v)} \right\rfloor \quad (5.10)$$

Trong đó $F(u,v)$ là hệ số DCT trước lượng tử, toán tử $\lfloor . \rfloor$ lấy giá trị nguyên gần nhất sau phép chia. Tại phía giải mã, các hệ số được giải lượng tử bởi công thức:

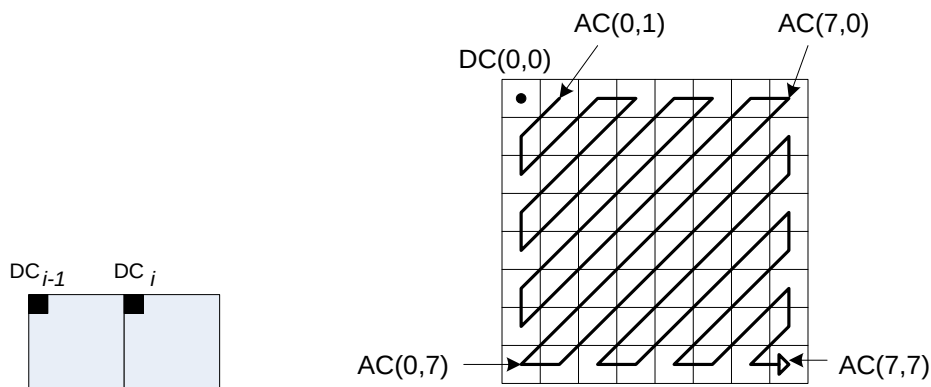
$$F^Q(u, v) = F^q(u, v) \cdot Q(u, v) \quad (5.11)$$

c. Quét zigzag

Sau lượng tử, hệ số 1 chiều DC và 63 hệ số xoay chiều AC được mã hóa theo cách riêng như chỉ ra trên hình 5.11. Trước khi mã hóa entropy, giá trị DC trong khối pixel trước đó được sử dụng làm giá trị dự đoán của hệ số DC trong khối pixel hiện thời. Giá trị chênh lệch giữa hai hệ số DC này được tính và mã hóa entropy:

$$DIFF = DC_i - DC_{i-1} \quad (5.12)$$

Đối với 63 hệ số AC, thứ tự mã hóa được bắt đầu từ vị trí AC(1,0) và lần lượt theo đường zigzag, các hệ số được mã hóa bằng mã VCL như trong hình 5.11. Lý do các hệ số AC được mã hóa lần lượt theo đường zigzag là bởi vì theo đường này, các hệ số khác 0 ở vùng tần số thấp sẽ được mã hóa trước. Như đã đề cập ở phần trên, năng lượng ảnh tập trung chủ yếu ở vùng tần số thấp.



Hình 5. 11 Mã hóa các hệ số DCT lần lượt theo đường zigzag

d. Mã hóa có chiều dài thay đổi (Variable Length Coding – VCL)

Trong chuẩn nén JPEG, mỗi chuỗi mã gồm hai phần: Phần 1 (symbol1) là mã có độ dài thay đổi và phần 2 (symbol2) là chuỗi nhị phân biểu diễn độ lớn.

Mã hóa hệ số DC

Thay vì việc gán một từ mã trực tiếp cho mỗi giá trị DIFF, trước tiên, các giá trị này được phân loại và được gán giá trị CAT (category) dựa vào độ lớn. Sau đó, giá trị CAT mới được mã hóa entropy. Bảng 2.1 chỉ ra giá trị CAT cho các nhóm giá trị DIFF. Các hệ số DCT có giá trị từ -2047 đến +2047 được chia làm 11 nhóm và được gán giá trị CAT từ 1 đến 11. Giá trị CAT = 0 được sử dụng để đánh dấu kết thúc khối. Giá trị

CAT sau khi được mã hóa entropy (symbol1) sẽ được gắn thêm một chuỗi nhị phân biểu diễn giá trị của CAT (symbol2).

CAT	Khoảng giá trị của DIFF
0	-
1	-1,1
2	-3,-2,2,3
3	-7,...,-4,4,...,7
4	-15,...,-8,8,...,15
5	-31,...,-16,16,...,31
6	-63,...,-32,32,...,63
7	-127,...,-64,64,...,127
8	-255,...,-128,128,...,255
9	-511,...,-256,256,511
10	-1023,...,-512,512,...,1023
11	-2047,...,-1024,1024,...,2047

Bảng 5. 2 Bảng giá trị CAT

Trong trường hợp DIFF mang giá trị dương, symbol-2 là chuỗi có trọng số thấp nhất của DIFF. Phần trọng số thấp nhất này được bắt đầu từ bit có trọng số cao nhất của symbol-2 và có giá trị bằng 1. Tuy nhiên, nếu DIFF mang giá trị âm, symbol-2 là chuỗi có trọng số thấp nhất của (DIFF - 1). Phần trọng số thấp nhất này được bắt đầu từ bit có trọng số cao nhất của symbol-2 và có giá trị bằng 0.

Ví dụ: Với $\text{DIFF} = 6 = 00...00110$, symbol-2 bắt đầu từ 1 và có giá trị là 110. Theo bảng 2.1, vì 6 nằm trong khoảng từ 4 đến 7 nên $\text{CAT} = 3$. Từ bảng DC trong phụ lục A1, từ mã của $\text{CAT} = 3$ là 100. Do vậy, từ mã biểu diễn $\text{DIFF} = 6$ sẽ là 100110, trong đó symbol1 = 100, symbol2 = 110.

Với DIFF mang giá trị âm, ví dụ $\text{DIFF} = -3$, theo bảng 2.1, $\text{CAT} = 2$. Theo bảng DC trong phụ lục A1, với $\text{CAT} = 2$ thì symbol1 = 011. $\text{DIFF} - 1 = -4 = 11...100$, do đó symbol-2 = 00. Do vậy, từ mã của $\text{DIFF} = -3$ sẽ là **01100**.

Mã hóa hệ số AC

Với mỗi hệ số AC trên đường zigzag, symbol1 được biểu diễn bởi một cặp (RUN,CAT) trong đó CAT là category của hệ số AC, RUN là số số 0 đứng trước hệ số AC đó trong bảng hệ số DCT tính theo đường zigzag. Độ dài lớn nhất của RUN là 15. Trong trường hợp số lượng số 0 lớn hơn 15, hệ số AC = 0 thứ 16 được biểu diễn là (15,0). Nói cách khác, ta hiểu rằng cặp (15,0) biểu diễn chuỗi 16 số 0. Ví dụ cặp (RUN=34, CAT=5) được hiểu sẽ bao gồm 3 cặp (15,0) và 1 cặp (2,5).

Dấu hiệu kết thúc khối (EOB) được đưa vào để chỉ ra rằng các hệ số DCT còn lại của đường zigzag sẽ được lượng tử hóa bằng 0. EOB được biểu diễn bởi cặp (RUN=0, CAT=0).

Ví dụ:

Các hệ số DCT của kênh chói trong một khối ảnh được cho trong bảng 2.2. Nếu hệ số DC của khối trước đó là 29, tìm từ mã mã hóa các hệ số DC và AC.

31	18	0	0	0	0	0	0
-21	-13	0	0	0	0	0	0
0	5	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Bảng 5. 3 Các hệ số DCT của kênh chói trong một khối ảnh 8x8

Giải:

Mã hóa hệ số DC:

$DIFF = 31 - 29 = 2$. Từ bảng 2.1 ta có $CAT = 2$. Theo bảng trong phụ lục A1, mã Huffman của giá trị $CAT = 2$ là 011. Như vậy, $symbol1 = 011$.

Do $DIFF = 2 = 000...0010$. Vì vậy, $symbol2 = 10$.

Vậy từ mã của hệ số DC trong trường hợp này là 01110.

Mã hóa các hệ số AC:

- Mã hóa hệ số AC khác 0 thứ nhất:

Các hệ số AC được mã hóa lần lượt theo đường zig-zag theo bảng 2.2. Hệ số AC khác 0 đầu tiên có giá trị 18. Theo bảng 2.1, giá trị $CAT = 5$. Vì không có hệ số AC = 0 đứng trước nên từ mã RUN = 0. Vì vậy, $symbol1 = (0,5)$. Từ bảng mã Huffman trong phụ lục A2, từ mã của (0,5) là 11010.

Độ lớn của hệ số AC = 18 = 10010. Vậy $symbol2 = 10010$.

Vậy từ mã của hệ số AC thứ nhất là 11010 10010.

- Mã hóa hệ số AC khác 0 thứ hai:

Theo đường zig-zag, hệ số AC thứ hai có giá trị khác 0 là -21. Vì trước hệ số này không có giá trị AC = 0. Ngoài ra, theo bảng 2.1, giá trị này nằm trong khoảng

từ -31 đến -16 nên $RUN = 0$, $CAT = 5$. Vì vậy, symbol1 của hệ số này là (0,5) và được mã hóa Huffman là 11010.

Độ lớn của hệ số $AC = -21 < 0$. Với giá trị âm ta phải trừ 1 trước khi mã hóa. Mã nhị phân của $-22 = 111...1101010$. Vì vậy, symbol2 = 01010.

Vậy từ mã của hệ số AC thứ hai là 11010 01010.

- Mã hóa hệ số AC khác 0 thứ 3:

Hệ số AC khác 0 thứ 3 là -13. Trước hệ số này có một số 0. Vì vậy, $RUN = 1$ và $CAT = 4$. Từ bảng phụ lục A2, ta có symbol1 = (1,4) = 111110110.

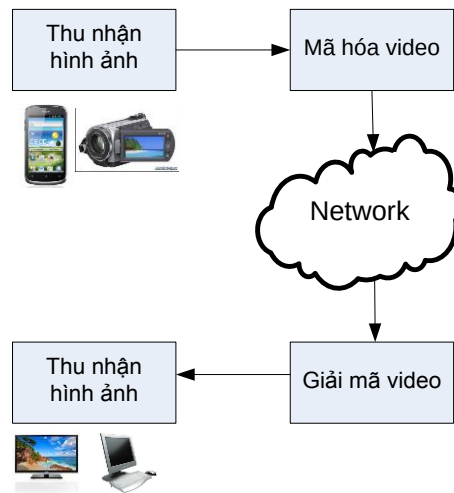
Độ lớn của hệ số $AC = -13 < 0$ nên symbol2 = 0010. (Vì $-14 = 111...110010$).

Vậy từ mã của hệ số AC thứ ba là 1111101100010

- Tương tự như trên, hệ số AC khác 0 thứ tư là 5 và có từ mã là 11111110101101.
- Vì hệ số $AC = 5$ là hệ số khác 0 cuối cùng nên dấu hiệu EOB sẽ được thêm vào cuối dãy từ mã. Theo bảng phụ lục A2, dấu hiệu EOB = (0,0) có từ mã là 1010.

5.3. Tổng quan về xử lý tín hiệu video

Quá trình xử lý video bắt đầu từ việc thu nhận các hình ảnh trong tự nhiên và lưu lại dưới dạng số để phục vụ cho việc xử lý tiếp theo. Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, có rất nhiều thiết bị điện tử hỗ trợ việc thu nhận hình ảnh video như máy ảnh, máy điện thoại, ... Đầu ra của quá trình thu nhận ảnh là dòng bit nhị phân biểu diễn chuỗi ảnh. Giả sử, hình ảnh video có kích thước 177 pixel x 144 pixel, tốc độ ghi hình là 30 hình/giây. Để có thể lưu được một bộ phim dài 2 giờ với chất lượng hình ảnh là 24 bit/pixel (8 bit/1 kênh màu) thì ta cần tới bộ nhớ có dung lượng 120 Gb, tức là cần tới 180 đĩa CD-ROM dung lượng 750MB hoặc 26 đĩa DVD dung lượng 4,7GB. Việc cần tới nhiều dung lượng bộ nhớ như vậy gây ra sự bất tiện và chi phí lớn trong việc lưu trữ. Để hiệu quả hơn, tín hiệu sau thu nhận được đưa vào bộ mã hóa (encoder) để mã hóa và nén tín hiệu. Hiện nay có nhiều tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu video được đưa ra tùy theo yêu cầu chất lượng của mỗi ứng dụng. Ví dụ, trong truyền hình hội nghị, việc truyền hình ảnh với chất lượng vừa phải nhưng dữ liệu truyền đi phải gọn nhẹ để đảm bảo tính thời gian thực thì tiêu chuẩn H.263 được lựa chọn. Trong khi đó, các ứng dụng truyền hình qua mạng internet yêu cầu chất lượng cao hơn và khả năng hỗ trợ cơ chế sửa lỗi thì tiêu chuẩn MPEG-2, MPEG-4 lại là sự lựa chọn hiệu quả. Tại phía thu, tín hiệu được giải nén và đưa vào các thiết bị phát hình để thực hiện trình chiếu.



Hình 5. 12 Sơ đồ khối xử lý tín hiệu video

5.3.1. Thu nhận hình ảnh video trong tự nhiên

Hình ảnh video trong tự nhiên được tạo thành từ nhiều đối tượng với những đặc tính riêng biệt như hình dạng, màu sắc, bố cục (texture) v.v.... Các đặc tính này được phân thành hai loại: (1) Đặc tính trong miền không gian bao gồm sự thay đổi về bố cục trong cùng một cảnh, số lượng, hình dạng và màu sắc của đối tượng,...(2) Đặc tính trong miền tần số bao gồm sự chuyển động của đối tượng, sự thay đổi về độ sáng, chuyển động của máy quay,....

Về bản chất, hình ảnh video trong tự nhiên được tạo nên từ sự thay đặc tính của các đối tượng trong ảnh một cách liên tục theo không gian và thời gian. Vì vậy, khi biểu diễn tín hiệu video dưới dạng số, hình ảnh sẽ được lấy mẫu theo không gian và theo thời gian. Video số chính là sự biểu diễn các mẫu tín hiệu đó dưới dạng số. Mỗi mẫu tín hiệu đó được đặc trưng bởi hai tham số: độ sáng và màu sắc.

Để thu được một bức ảnh hai chiều, máy quay điều chỉnh tiêu cự của ống kính ngắm sao cho ảnh của đối tượng rơi đúng tiêu điểm của kính. Tại tiêu điểm của thấu kính người ta đặt một mảng các phần tử bán dẫn có tác chuyển đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện (Charge Coupled Devices – CCD). Trong trường hợp ta muốn thu nhận ảnh màu, mỗi thành phần màu sẽ được lọc lấy và thu nhận trên một mảng CCD riêng.

5.3.2. Lấy mẫu theo không gian

Tín hiệu ra của mảng CCD là các tín hiệu điện được biến đổi liên tục tỷ lệ thuận với sự biến đổi cường độ ánh sáng của hình ảnh ngoài tự nhiên. Khi chúng ta lấy mẫu các tín hiệu điện đó tại một thời điểm đồng nghĩa với việc ta tạo ra một bức ảnh (image) hay một khung hình (frame). Tuy nhiên, thay vì việc chúng ta mô tả bức ảnh đó bằng màu sắc, cường độ sáng,... thì giờ đây chúng ta mô tả bằng các mức tín hiệu điện. Nếu chúng ta giới hạn hình ảnh tự nhiên bên ngoài bởi một khung hình chữ nhật và dùng các đường song song chia hình chữ nhật đó theo chiều dọc và chiều ngang thì vị trí lấy mẫu

là các điểm giao nhau của các đường đó. Ảnh sau lấy mẫu là tập hợp của giao điểm đó và được gọi là các phần tử ảnh (pixel). Như vậy nếu lấy mẫu càng nhiều điểm trên khung hình tự nhiên thì bức ảnh lấy mẫu càng giống với khung hình thật. Ngược lại, nếu các điểm lấy mẫu càng thưa thì bức ảnh lấy mẫu sẽ không giống với bức ảnh gốc vì bị mất nhiều thông tin. Hình 5.13 là ví dụ một bức ảnh với 2 lưới lấy mẫu khác nhau.



Hình 5. 13 Lưới lấy mẫu ảnh



Hình 5. 14 Hình ảnh lấy mẫu thưa



Hình 5. 15 Hình ảnh lấy mẫu dày

Lưới lấy mẫu màu đen có các điểm lấy mẫu thưa sẽ cho ta bức ảnh có độ phân giải thấp (Hình 5.14). Lưới lấy mẫu màu trắng có các điểm lấy mẫu dày hơn cho ta bức ảnh có độ phân giải cao hơn (Hình 5.15).

5.3.3. Lấy mẫu theo thời gian

Khung hình được lấy mẫu trong trường hợp trên là khung hình tĩnh và như vậy chúng ta sẽ không thấy được sự chuyển động của các đối tượng trong ảnh. Trong trường hợp muốn mô tả chuyển động của đối tượng, chúng ta phải phải lấy mẫu liên tục các khung hình tự nhiên tại các khoảng thời gian đều nhau. Sử dụng chuỗi khung hình sau lấy mẫu đó để trình chiếu ta sẽ tái tạo lại được sự chuyển động của các đối tượng trong ảnh. Việc lấy mẫu theo cách này được gọi là lấy mẫu theo thời gian. Số lần lấy mẫu trong một khoảng thời gian (frame rate) càng cao sẽ tạo cho người xem cảm nhận sự chuyển động của đối tượng trong video càng liên tục (smooth motion). Frame rate thấp (dưới 10 frame/giây) thường được sử dụng trong truyền thông có băng thông hạn chế vì khi đó dữ liệu video ít. Tuy nhiên chất lượng hình ảnh kém vì frame rate thấp tạo ra hiện tượng chuyển động của các đối tượng bị giật và hiện tượng răng cưa (jerky). Hiện tượng răng cưa là hiện tượng đường viền của các đối tượng trong ảnh có hình răng cưa. Frame rate trong khoảng từ 10 đến 20 frame/giây thường được sử dụng nhiều hơn trong truyền tín hiệu video tốc độ thấp. Khi đó, chuyển động của các đối tượng trong video sẽ liên tục hơn nhưng hiện tượng jerky vẫn xảy ra đối với các đối tượng chuyển động nhanh. Frame rate trong khoảng 25 đến 30 frame/giây là tiêu chuẩn trong truyền hình. Nếu frame rate trong khoảng 50 đến 60 frame/giây sẽ cho hình ảnh chất lượng cao. Tuy nhiên lúc này chi phí sẽ cao vì đòi hỏi đường truyền tốc độ cao để truyền hình ảnh video này.

5.3.4. Frame và Field

Mỗi khung hình trong chuỗi hình ảnh video có thể được lấy mẫu theo một trong hai chế độ: toàn bộ (progressive) hoặc xen kẽ (interlace). Trong chế độ progressive, toàn bộ khung hình được lấy mẫu lần lượt từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Khi đó, toàn bộ các điểm lấy mẫu được gọi là một frame. Trong chế độ interlace, một frame được chia là 2 phần (field). Mỗi field bao gồm toàn bộ các dòng chẵn hoặc lẻ của frame. Ưu điểm của chế độ interlace là tốc độ field sẽ cao gấp hai lần so với tốc độ frame trong chế độ progressive và nó tạo cho người xem cảm giác chuyển động của đối tượng trong ảnh trở lên liên tục hơn.

5.4. Nguyên lý nén video

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng giữa các frame trong chuỗi video và giữa các pixel trong cùng một frame có một mối tương quan nhất định. Dựa vào các mối tương quan này chúng ta có thể thực hiện việc nén tín hiệu video mà không làm ảnh hưởng tới độ phân giải của ảnh. Ngoài ra, khai thác đặc điểm của mắt người là kém nhạy cảm với một số thông tin hình ảnh theo không gian và thời gian nên có thể loại bỏ thông

tin này trong quá trình nén. Đây chính là kỹ thuật nén tổn hao để tiết kiệm băng thông trong khi vẫn đảm bảo chất lượng video ở mức có thể chấp nhận được.

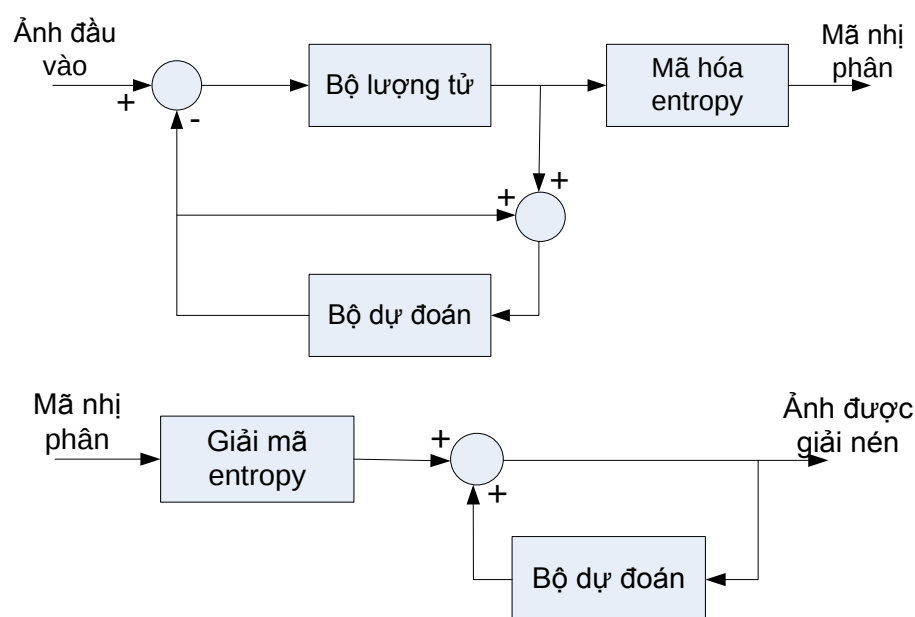
Trong quá trình nén ảnh tĩnh, kỹ thuật nén sử dụng mối tương quan theo không gian giữa các pixel trong ảnh. Kỹ thuật này gọi là nén “trong ảnh” (Intraframe). Thuật ngữ này có hàm ý rằng trong quá trình nén ảnh, thông tin được sử dụng chỉ trong phạm vi nội tại bức ảnh đó. Đây là kỹ thuật cơ bản của chuẩn nén JPEG sẽ được giới thiệu trong phần sau. Trường hợp nếu mối tương quan theo thời gian được khai thác thì kỹ thuật nén được gọi là nén “ngoài ảnh” (Interframe). Khi đó thông tin được sử dụng để nén ảnh có thể nằm trên một bức ảnh trước hoặc sau trong chuỗi video. Đây là kỹ thuật được sử dụng trong các chuẩn nén video như H.261, H.263, MPEG -1, 2 và 4. Nguyên lý của việc nén video dựa trên các kỹ thuật giảm các dư thừa thông tin sau:

- Dư thừa thông tin trong miền không gian (Spatial redundancy): Dư thừa thông tin trong miền không gian xuất hiện giữa các pixel trong cùng một khung hình (ví dụ sự tương đồng giữa các pixel). Thông tin dư thừa được loại bỏ bằng kỹ thuật mã hóa biến đổi (transform coding).
- Dư thừa thông tin trong miền thời gian (Temporal redundancy): Loại thông tin dư thừa này xuất hiện khi giữa các khung ảnh liên tiếp có những thông tin tương đồng. Để giảm dư thừa này người ta dùng kỹ thuật mã hóa sự khác biệt giữa các frame.
- Dư thừa thông tin trong dữ liệu ảnh sau khi nén: Để loại bỏ dư thừa này người ta dùng mã entropy, cụ thể là mã có độ dài thay đổi (Variable Length Coding).

Chi tiết về các kỹ thuật nén ở trên sẽ được đề cập chi tiết ở các mục sau đây.

5.4.1. Kỹ thuật giảm dư thừa thông tin trong miền không gian

Tại thời điểm ban đầu, phương pháp giảm dư thừa không gian được đưa ra dựa trên việc dự báo giá trị của các pixel hiện tại dựa vào giá trị của pixel đã được mã hóa trước đó. Phương pháp này được gọi là “Điều chế xung mã sai phân” (Differential Pulse Code Modulation – DPCM). Hình 5.16 mô tả sơ đồ khối của bộ mã hóa này. Theo sơ đồ, sự sai khác giữa giá trị của pixel hiện tại và giá trị dự đoán từ bộ dự đoán được lượng tử và mã hóa trước khi truyền đi. Tại phía giải mã, sự sai khác này được cộng với giá trị dự đoán từ bộ dự đoán để khôi phục lại giá trị đúng của pixel hiện tại. Trong trường hợp bộ lượng tử không được sử dụng thì kỹ thuật này được gọi là mã hóa không tổn hao (loss-less coding).



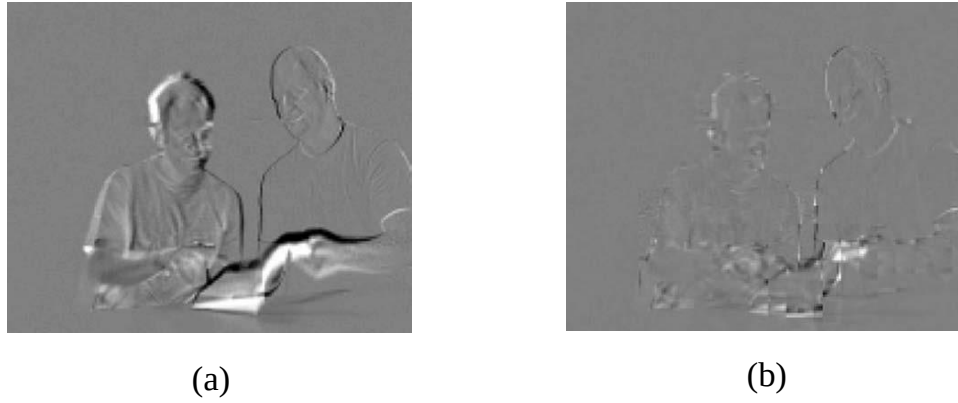
Hình 5. 16 Sơ đồ khối của bộ CODEC DPCM trong xử lý video

Bộ dự đoán cho kết quả tốt nhất nếu quá trình dự báo được dựa trên những giá trị của các pixel liên kề đã được mã hóa trước đó. Các pixel liên kề có thể nằm trong cùng frame (mã hóa nội ảnh) hoặc có thể nằm trong frame trước (mã hóa liên ảnh). Nếu bộ dự đoán sử dụng cả hai kỹ thuật trên thì được gọi là “mã hóa dự đoán lai” (Hybrid predictive coding).

5.4.2. Kỹ thuật giảm dư thừa thông tin trong miền thời gian

Kỹ thuật giảm dư thừa thông tin trong miền thời gian được thực hiện dựa trên việc tìm ra sự khác nhau giữa các khung hình liên tiếp. Đây chính là thuật toán mã hóa liên ảnh. Đối với các đối tượng tĩnh trong ảnh, sự khác biệt gần như bằng 0. Do vậy những đối tượng này không cần nhiều thông tin để mã hóa. Ngược lại, đối với các đối tượng chuyển động nhiều, sự khác biệt giữa các khung hình là rất lớn. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cần nhiều thông tin để mã hóa. Để làm giảm lượng thông tin này, người ta tiến hành thêm một bước trung gian gọi là ước lượng chuyển động (motion estimation) cho các đối tượng trong hình. Quá trình ước lượng chuyển động sẽ cho kết quả là các vector chuyển động. Dựa vào các vector này và khung hình trước đó, khung hình hiện tại sẽ được dự đoán. Quá trình này được gọi là “bù chuyển động” (motion compensated). Như vậy, sự khác biệt giữa khung hình hiện tại và khung hình dự đoán sẽ được giảm đi so với sự khác biệt giữa khung hình hiện tại và khung hình trước đó.

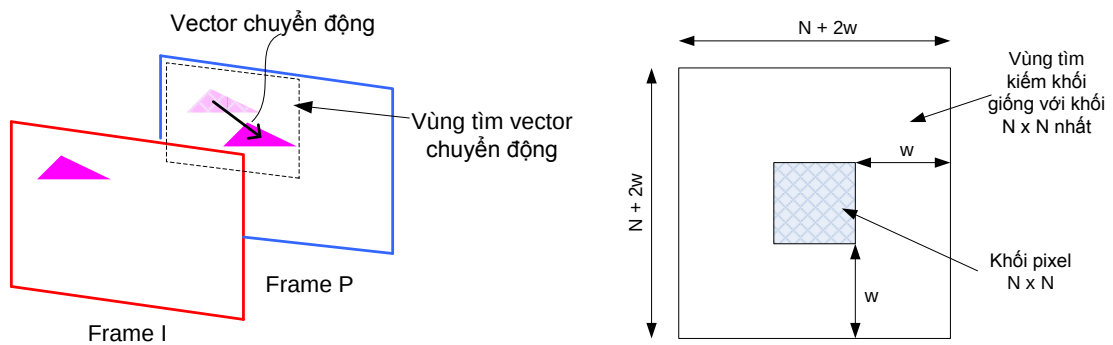
Hình 5.17 biểu diễn sự khác biệt của khung hình hiện tại với khung hình trước đó (a) và với khung hình sau khi được bù chuyển động (b).



Hình 5. 17 (a) Sự khác biệt giữa khung hình hiện thời và trước đó; (b) Ảnh sau khi được bù chuyển động

a. Ước lượng chuyển động

Trong các tiêu chuẩn mã hóa video, thuật toán BMA (Block Matching Algorithm) thường được sử dụng để ước lượng chuyển động. Trong thuật toán này, một khung hình được chia thành các khối có kích thước $N \times N$ pixel. Mỗi khối pixel này sẽ được di chuyển quanh vị trí ban đầu một khoảng w pixel để tìm ra vị trí của khối trong khoảng $(N+2w) \times (N+2w)$ có cùng tọa độ nhưng ở khung hình trước đó giống với nó nhất. Khoảng cách từ tâm hình vuông $(N+2w) \times (N+2w)$ tới tọa độ khối tìm được chính là khoảng chuyển động của khối pixel $N \times N$.



Hình 5. 18 Vùng tìm vector chuyển động của macroblock hiện thời

Để tìm và đánh giá mức độ giống nhau giữa hai khối pixel, chúng ta sử dụng một số phương pháp như sử dụng hàm tương quan chéo (Crosscorrelation function - CCF), hàm trung bình bình phương lỗi (Mean Square Error – MSE) và hàm trung bình tuyệt đối của lỗi (Mean absolute error – MAE). Khối pixel giống với khối ban đầu sẽ có CCF lớn nhất hoặc có MSE và MAE nhỏ nhất. Trong thực tế, các chuẩn mã hóa video thường sử dụng phương pháp MSE hoặc MAE:

Phương pháp MSE:

$$M(i, j) = \frac{1}{N^2} \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N (f(m, n) - g(m + i, n + j))^2, \quad -w \leq i, j \leq w \quad (5.13)$$

Phương pháp MAE:

$$M(i, j) = \frac{1}{N^2} \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N |f(m, n) - g(m + i, n + j)|, \quad -w \leq i, j \leq w \quad (5.14)$$

Trong đó $f(m, n)$ là giá trị của pixel có tọa độ (m, n) trong khối pixel $N \times N$ của frame hiện tại, $g(m+i, n+j)$ là giá trị của pixel có tọa độ $(m+i, n+j)$ trong khối pixel $N \times N$ của trước đó.

Để xác định được khối pixel giống nhất, chúng ta cần thực hiện $(2w+1)^2$ phép so sánh. Do vậy, phương pháp MAE thường hay được sử dụng hơn MSE để giảm sự phức tạp trong tính toán.

b. Bù chuyển động

Sau quá trình ước lượng chuyển động ta có được vector chuyển động của các đối tượng trong khối pixel $N \times N$. Dựa vào các vector chuyển động, các khối pixel $N \times N$ trong khung hình trước đó được dịch chuyển theo hướng và độ lớn của vector chuyển động đã chỉ ra. Quá trình này được gọi là bù chuyển động. Kết quả của quá trình này là một khung hình mới được cho là giống với khung hình hiện thời. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là quá trình dự đoán nên khung hình dự đoán sẽ không thể giống hoàn toàn với khung hình hiện thời.

c. Mã hóa có chiều dài thay đổi (VLC)

Trong trường hợp chúng ta muốn giảm số bit mã hóa tại đầu ra của bộ mã hóa, các hệ số DCT và vector chuyển động sẽ được mã hóa bằng mã có chiều dài thay đổi (Variable Length Coding – VLC). Nguyên lý của việc mã hóa này là các từ mã ngắn sẽ được gán cho các thông tin có xác suất xuất hiện lớn, các từ mã dài được gán cho các thông tin có xác suất xuất hiện bé. Như vậy, độ dài của các từ mã sẽ biến đổi tỷ lệ nghịch với xác suất xuất hiện của ký hiệu cần được mã hóa. Theo định luật Shannon, số bit tối thiểu cần thiết để mã hóa một ký hiệu có xác suất xuất hiện p là $-\log_2 p$. Như vậy, số lượng bit trung bình tối thiểu cần để mã hóa 1 trong n ký hiệu của nguồn thông tin S được tính như sau:

$$H(x) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i \quad (2.15)$$

$H(x)$ được gọi là entropy của nguồn tin S . Đây cũng chính là giới hạn (Shannon limit) người ta mong muốn đạt được khi xây dựng bộ mã cho các nguồn tin. Khi giới hạn này đạt được đồng nghĩa với việc quá trình mã hóa hoặc quá trình nén là tối ưu.

Trong chuẩn nén video có hai loại mã VLC thường được sử dụng là mã Huffman và mã số học (Arithmetic). Mã Huffman thường được sử dụng nhiều hơn nhưng phương pháp này được cho là không tối ưu vì mã bị ràng buộc là phải gán cho mỗi ký hiệu của nguồn một số nguyên các bit. Ví dụ, với ký hiệu có xác suất xuất hiện là 0.9, theo giới hạn Shannon ta chỉ cần 0.15 bit để mã hóa ký hiệu này. Tuy nhiên mã Huffman bắt buộc phải sử dụng 1 bit để mã hóa. Điều này dẫn đến việc lãng phí tài nguyên (ví dụ bằng

thông). Khác với mã Huffman, mã số học có thể đạt được giới hạn Shannon vì các ký hiệu không cần phải mã hóa riêng biệt. Mã Huffman thường được sử dụng để mã hóa các hệ số DCT và vector chuyển động. Trong trường hợp cần mã hóa các thông tin khác thì mã số học được sử dụng.

5.4.3. Sơ đồ tổng quát của mã hóa video

Hình 2.26 mô tả sơ đồ tổng quát của bộ mã hóa video được sử dụng trong các chuẩn nén như H.261, H.264, MPEG-1, MPEG-2 và H.264/MPEG-4 part 10.

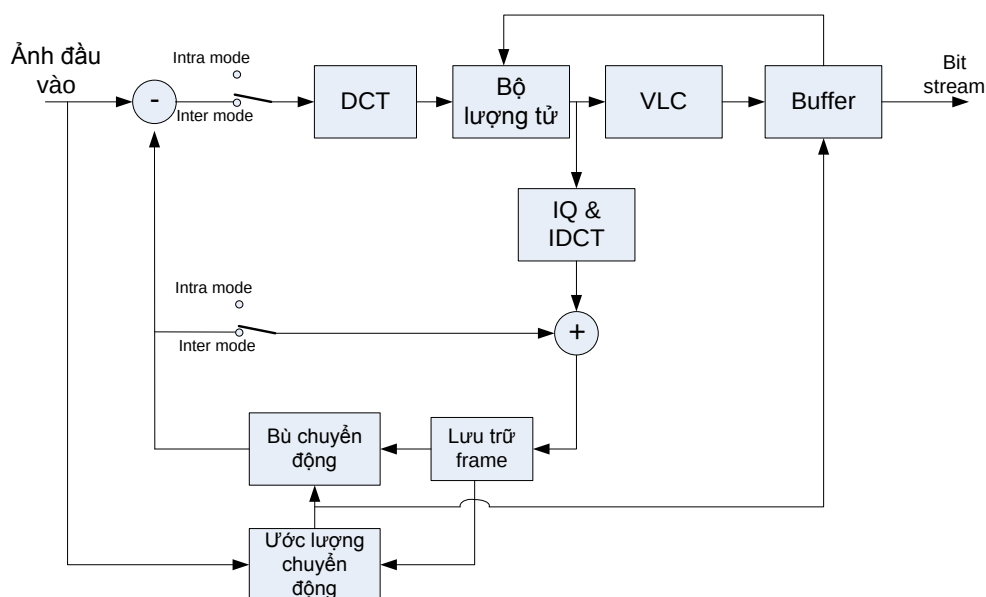
a. Intraframe/Interframe loop

Trong chế độ nén liên ảnh, các giá trị khác biệt giữa các pixel của khung hình hiện tại và khung hình dự đoán dựa vào khung hình trước đó được mã hóa và truyền đi. Tại phía thu, sau khi giải mã, các giá trị khác biệt này sẽ được cộng với khung hình dự đoán do bên thu đưa ra để xây dựng lên khung hình hiện tại. Như vậy quá trình dự đoán đóng vai trò rất quan trọng vì nếu dự đoán càng chính xác thì giá trị khác biệt sẽ càng nhỏ và do đó cần ít thông tin để truyền đi. Đối với trường hợp chuỗi ảnh tĩnh, giá trị dự đoán của các pixel trong khung hình hiện tại sẽ là các pixel cùng tọa độ trong khung hình trước đó.

Trong chế độ nén nội ảnh, giá trị dự đoán được dựa trên các khối hoặc các pixel liền kề trước đó trong cùng một khung hình. Chế độ này được áp dụng cho khung hình đầu tiên của một nhóm các khung hình hoặc áp dụng trong việc nén ảnh tĩnh JPEG sẽ được đề cập chi tiết trong phần sau.

b. Ước lượng chuyển động

Lượng dữ liệu truyền đi sẽ rất lớn nếu với mỗi pixel đều có một vector chuyển động. Thay vào đó, người ta sẽ gán cho mỗi nhóm pixel (block) một vector chuyển động. Trong các chuẩn nén, mỗi nhóm pixel là một hình vuông có kích thước 16x16 (được gọi là một Macroblock - MB) được ước lượng chuyển động và được bù chuyển động. Thông thường, việc ước lượng chuyển động được thực hiện trên kênh chói (kênh Y) của các khung hình.



Hình 5. 19 Sơ đồ nguyên lý tổng quát của bộ mã hóa video

c. Inter/Intra switch

Inter/Intra switch có tác dụng chuyển đổi giữa hai chế độ liên ảnh và nội ảnh. Trong chuẩn nén ảnh JPEG, tất cả các MB trong ảnh được nén ở chế độ nội ảnh. Với các chuẩn nén video như H.26x và MPEG, một số loại frame được nén ở chế độ nội ảnh, một số loại frame được nén ở chế độ liên ảnh. Ngoài ra, trong cùng một frame liên ảnh, một số MB được nén ở chế độ nội ảnh để tối ưu hóa tỷ lệ nén.

d. DCT

Trên kênh Y và hai kênh màu U,V, mỗi MB được chia thành các khối nhỏ hơn có kích thước 8x8. Như vậy, sẽ có 4 khối 8x8 thuộc kênh Y và một số khối thuộc kênh màu tùy theo độ phân giải của ảnh. Mỗi khối 8x8 này sẽ được biến đổi DCT để có được một ma trận 8x8 các hệ số của biến đổi DCT.

e. Lượng tử hóa

Như đã đề cập trong mục 2, có hai loại lượng tử hóa. Một loại có dead zone được sử dụng cho các hệ số AC và hệ số DC của các MB nén liên ảnh. Loại còn lại không có dead zone được sử dụng cho các hệ số DC của MB nội ảnh. Khoảng giá trị của các hệ số được lượng tử có thể từ -2047 đến +2047. Với bộ lượng tử có dead zone, nếu trị tuyệt đối của các hệ số nhỏ hơn bước lượng tử q thì sẽ được gán bằng 0. Ngược lại, theo công thức 3.6, giá trị của các hệ số sau lượng tử sẽ trong khoảng từ 1 đến 31.

f. Variable Length Coding

Các hệ số sau khi được lượng tử sẽ được mã hóa bằng mã có độ dài thay đổi. Ngoài ra, giá trị của vector chuyển động cũng được mã hóa bằng mã này cùng với các hệ số lượng tử.

g. Giải lượng tử (Inverse Quantization) và biến đổi DCT ngược (Inverse DCT)

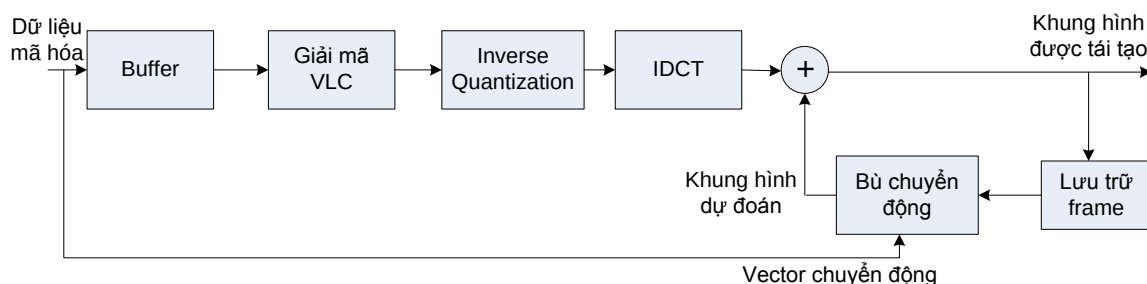
Để tái tạo khung hình hiện thời, các hệ số DCT sau lượng tử được giải lượng tử và biến đổi DCT ngược. Sau đó, các giá trị này được cộng với khung hình trước đó đang được bộ mã hóa lưu giữ để tái tạo lại khung hình hiện thời. Khung hình hiện thời này sẽ lại được lưu giữ để dùng cho quá trình dự đoán khung hình tiếp theo.

h. Bộ đệm

Tốc độ bit được tạo ra bởi bộ mã hóa sẽ liên tục thay đổi vì tốc độ bit phụ thuộc vào mức độ chuyển động của các đối tượng trong video. Vì vậy, trước khi truyền tín hiệu video trên các kênh truyền có băng thông cố định (ví dụ 2Mb/s) thì các bit được lưu trong bộ đệm để điều tiết việc truyền đi. Bộ đệm trong trường hợp này chính là bộ nhớ có hai cổng ghi và đọc. Cổng ghi có nhiệm vụ nhận dữ liệu là các bit sau khi được mã hóa. Cổng đọc có nhiệm vụ đọc ra dữ liệu với một tốc độ ổn định. Mỗi khi dữ liệu được đọc thì bộ đệm sẽ giải phóng dữ liệu đó trong bộ đệm. Trong trường hợp có dữ liệu ghi vào nhiều hơn dữ liệu đọc ra (với những video có nhiều chuyển động) thì bộ đệm gửi thông tin phản hồi tới bộ lượng tử để tăng mức lượng tử. Khi đó dữ liệu ra của bộ mã hóa sẽ ít đi vì các hệ số DCT bị giảm đi. Ngược lại, với những video có ít chuyển động thì bộ lượng tử sẽ giảm mức lượng tử để cải thiện chất lượng video. Quá trình này được gọi là ổn định tốc độ bit (Constant Bit Rate). Với những bộ mã hóa có tốc độ bit thay đổi (Variable Bit Rate – VBR) thì bộ đệm không được sử dụng và mức lượng tử được giữ nguyên trong suốt quá trình mã hóa.

5.4.4. Giải nén

Về cơ bản, quá trình giải nén bao gồm các bước giống như quá trình nén nhưng thứ tự ngược lại. Hình 2.46 mô tả quá trình giải nén tín hiệu video. Ban đầu dữ liệu nhận được là các tín hiệu mã hóa được tách thành hai phần: dữ liệu mã hóa giá trị khác biệt và dữ liệu mã hóa giá trị vector chuyển động. Vector chuyển động sẽ được đưa vào bộ dự đoán để dự đoán khung hình hiện tại. Dữ liệu mã hóa giá trị khác biệt giữa khung hình hiện tại và khung hình trước đó lần lượt được giải mã entropy, giải lượng tử, biến đổi DCT ngược. Sau khi biến đổi DCT ngược ta sẽ được khung hình là hiệu số của khung hình hiện tại và khung hình dự đoán. Sau khi được cộng với khung hình dự đoán, ta sẽ thu được khung hình tái tạo của khung hình hiện tại.



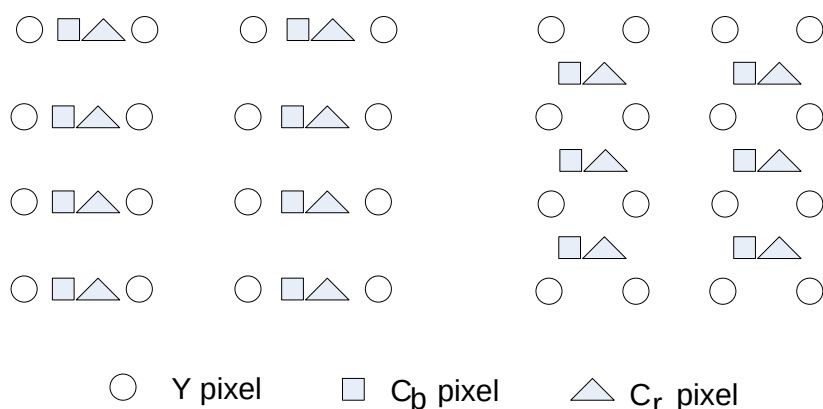
Hình 5. 20 Sơ đồ giải nén tín hiệu video

5.5. Định dạng hình ảnh video

a. Định dạng SIF

Khuyến nghị ITU-R BT.601, thường được biết đến với chữ viết tắt Rec. 601 hoặc BT.601 (hoặc tên cũ của nó, CCIR 601) là một tiêu chuẩn được công bố vào năm 1982 bởi Liên minh Viễn thông quốc tế - lĩnh vực thông tin vô tuyến (trước đây là CCIR) nhằm khuyến nghị việc chuyển đổi tín hiệu video tương tự sang tín hiệu video số. Theo khuyến nghị này, trước khi tín hiệu video được mã hóa, số đường quét tích cực theo hướng dọc, ngang của mỗi khung hình video tương tự sẽ được giảm xuống một nửa. Dạng tín hiệu video này được gọi là SIF (Source Input Format). Với tiêu chuẩn châu Âu, độ phân giải của ảnh SIF sẽ là 360 pixel trên một dòng, 288 dòng trên một khung hình và 25 khung hình trên một giây. Với tiêu chuẩn Bắc Mỹ, các tham số tương ứng sẽ là 360, 240 và 30.

Trong định dạng SIF, người ta phân loại một số định dạng tùy theo tỷ lệ giữa số pixel của kênh chói và số pixel của kênh màu trên một dòng. Nếu số pixel của kênh chói gấp đôi số pixel của mỗi kênh màu thì ta có định dạng SIF 4:2:2. Nếu cứ 4 pixel kênh chói ta có 1 pixel của mỗi kênh màu thì định dạng đó là SIF 4:2:0. Hình 5.21 mô tả tỷ lệ giữa số lượng các pixel của kênh chói và kênh màu.



Hình 5. 21 Tỷ lệ lấy mẫu của các kênh màu trong định dạng SIF

b. Định dạng CIF

Trong các ứng dụng truyền hình hội nghị, bộ mã hóa video xử lý được cả hai loại nguồn tín hiệu video theo tiêu chuẩn Châu Âu (625 dòng, 50Hz) và tiêu chuẩn Bắc Mỹ (525 dòng, 60Hz). Để làm được điều này, video nguồn trước tiên phải được chuyển thành định dạng chung gọi là định dạng CIF (Common Intermediate Format). Cả hai chuẩn Châu Âu và Bắc Mỹ đều có số pixel trên một dòng là 720. Vì vậy trong định dạng chung, độ phân giải theo chiều ngang là 360 pixel/dòng. Theo tiêu chuẩn châu Âu 625/50, số dòng quét tích cực là 576 dòng nên tiêu chuẩn chung là 288 dòng. Theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ 525/60, tần số quét là 60Hz nên trong tiêu chuẩn chung, tần số quét là 30Hz. Tóm lại, trong kênh chói của định dạng CIF, trên mỗi dòng có 360 pixel, mỗi khung hình có 288 dòng và tốc độ khung hình là 30 hình/giây. Trong kênh màu, mỗi dòng có 180 pixel, 144 dòng trong một khung hình và tốc độ khung hình là 30 hình/giây.

c. Sub-QCIF, QSIF, QCIF

Trong các dịch vụ như truyền hình qua mạng di động hay thoại video, tốc độ khung hình yêu cầu chỉ cần 15, 10 hoặc 7.5 hình/giây. Để cân bằng độ phân giải theo không gian và thời gian, các định dạng SIF và CIF sẽ phải giảm độ phân giải theo không gian xuống một nửa. Khi đó, các định dạng tương ứng sẽ được gọi là QSIF (Quarter-SIF) và QCIF (Quarter-CIF).

Một vài ứng dụng truyền hình qua mạng di động thậm chí yêu cầu định dạng ảnh có kích thước bé hơn QCIF và QSIF. Định dạng này được gọi là Sub-QCIF với kích thước ảnh là 128x96, tốc độ khung hình là 5 hình/giây.

d. HDTV

HDTV là viết tắt của High Definition TV, có nghĩa là tiêu chuẩn truyền hình độ nét cao để phân biệt với tiêu chuẩn truyền hình có độ nét chuẩn (SDTV). Trong tiêu chuẩn HDTV, độ phân giải của hình ảnh có thể là 720p, 1080i/p.

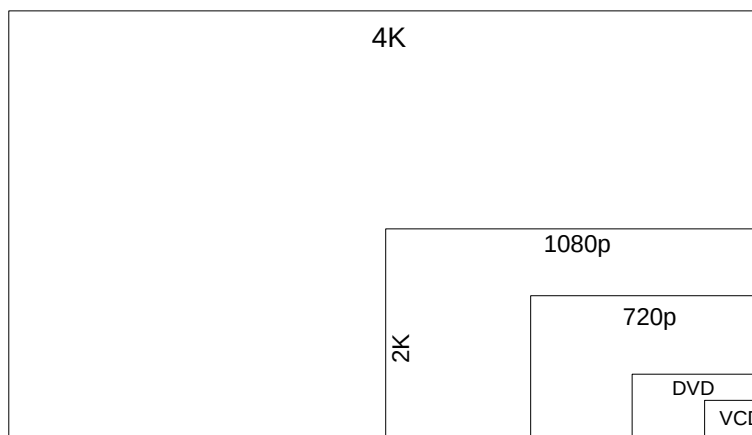
720p là độ phân giải thấp nhất trong số các độ phân giải được coi là HD, với kích thước hình ảnh được quy định là 1280x720. Độ phân giải phù hợp với chuẩn màn ảnh rộng (16:9) đang dần trở thành tiêu chuẩn, thay thế cho chuẩn hình ảnh tỉ lệ 4:3. So với độ phân giải của chuẩn CCIR-601(720x480) thì sự gia tăng đột biến của số lượng điểm ảnh có thể hiện thị trên màn hình mang lại hình ảnh chi tiết hơn nhiều lần so với trước.

1080i ra đời cùng một thời điểm với 720p. Tuy mang độ phân giải hiển thị là 1960x1080 nhưng do độ phân giải này phải hiển thị với phương thức đan xen (1080i có nghĩa là 1080 dòng được quét đan xen) nên trong một số trường hợp hình ảnh mang lại hơi kém chi tiết hơn so với 720p.

1080p cũng là tiêu chuẩn có độ phân giải lớn nhất trong thời điểm hiện tại thuộc chuẩn hình ảnh HD. Tuy nhiên độ phân giải này ứng dụng phương thức hiển thị quét tuần tự (Progressive Scan) thì mức độ trung thực của hình ảnh được mang lại là lớn nhất.

e. Ultra HDTV

Tiêu chuẩn Ultra HDTV hay còn gọi là chuẩn 4K bao gồm hai độ phân giải độ nét cao: 3840 x 2160 pixel hoặc 4096 x 2160 pixel. 4K được hiểu là độ phân giải cao gấp bốn lần so với độ phân giải độ nét cao full HD - 1080p (1920x1080 pixel) - là một trong những tiêu chuẩn độ phân giải cao hiện nay. Hiện tại, 4K chính thức được chỉ định cho các sản phẩm tiêu dùng như Ultra HD hoặc Ultra High Definition, nhưng cũng tùy vào các thời điểm và lĩnh vực, chẳng hạn như trong môi trường chuyên nghiệp hoặc thương mại là 4K x 2K, Quad High Definition, hoặc 2160p.



Hình 5. 22 So sánh tương quan về kích thước hình ảnh giữa các chuẩn video

Độ phân giải 4K hiện đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các máy quay phim điện ảnh kỹ thuật số thương mại sử dụng tùy chọn độ phân giải 4096 x 2160 ảnh điểm, nhiều hơn và nhiều hơn nữa các bộ phim điện ảnh đang quay hoặc sử dụng bản master với định dạng 4K, hoặc upscaled từ 2K (1998x1080 tỉ lệ khung hình 1.85:1 / hoặc 2048 x 858 tỉ lệ khung hình 2.35:1).

Ngoài ra, 4K, dưới tên tiêu dùng chính thức là Ultra HD, đang bắt đầu được triển khai vào môi trường rạp hát gia đình, bằng cách sử dụng tùy chọn 3840 x 2160 điểm ảnh và khả năng upscaling chất lượng video lên 4K, cũng như một số TV 3D và máy chiếu video 3D.

5.6. Một số chuẩn mã hóa

Hầu hết các ứng dụng video hiện nay đều hỗ trợ một vài chuẩn nén quốc tế. Trên thế giới hiện nay có hai tổ chức đưa ra các tiêu chuẩn cho mã hóa video là Tổ chức Viễn thông quốc tế (International Standards Organisation – ISO) và Liên hội Viễn thông quốc tế (International Telecommunications Union – ITU). Tiêu chuẩn do ITU đưa ra tập trung vào các ứng dụng video thời gian thực, ứng dụng thoại video. Nhóm đưa ra các tiêu chuẩn này của ITU có tên là VCEG (Video Coding Experts Group) và các tiêu chuẩn đã được đề xuất bởi nhóm bao gồm:

- H.261 (1990): Sử dụng cho ứng dụng thoại video qua các kênh có tốc độ bit không đổi. Ví dụ như kênh ISDN với tốc độ các kênh p x 64 kbps.

- H.263 (1995): Sử dụng cho ứng dụng thoại video qua mạng chuyển mạch kênh và mạng chuyển mạch gói với tốc độ bit thấp từ 20-30 kbps đến tốc độ cao vài Mbps.
- H.263+ (1998), H.263++ (2001): Mở rộng của chuẩn H.263 và có hiệu suất nén cao hơn để hỗ trợ các ứng dụng thoại video qua mạng các mạng không phải mạng chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói.
- H.26L: Sử dụng cho các ứng dụng giao tiếp video qua các kênh có tốc độ bit từ 20 kbps đến các kênh có tốc độ bit cao.

Cùng với ITU, ISO cũng đưa ra một số chuẩn nén hỗ trợ lưu trữ và các ứng dụng video. Có hai nhóm của ISO tham gia vào việc đề xuất các chuẩn: JPEG (Joint Photographic Experts Group) và MPEG (Moving Picture Expert Group)

- JPEG (1992): Sử dụng cho việc nén các ảnh tĩnh.
- MPEG-1 (1993): Sử dụng cho nén video và audio để lưu trữ trên các đĩa CD-ROM (tốc độ bit là 1.4 Mbps).
- MPEG-2 (1995):
- MPEG-4 (1998): Sử dụng cho các ứng dụng trên các thiết bị đầu cuối đa phương tiện để nén và truyền video và audio qua mạng với tốc độ bit từ 20-30kbps hoặc cao hơn.
- JPEG-2000 (2000): Sử dụng cho việc nén ảnh tĩnh nhưng có hiệu suất cao hơn JPEG.

Sau khi đề xuất chuẩn nén MPEG-4, nhóm MPEG đã đưa ra tiếp hai tiêu chuẩn MPEG-7 và MPEG-21 là các khung làm việc cho các ứng dụng đa phương tiện:

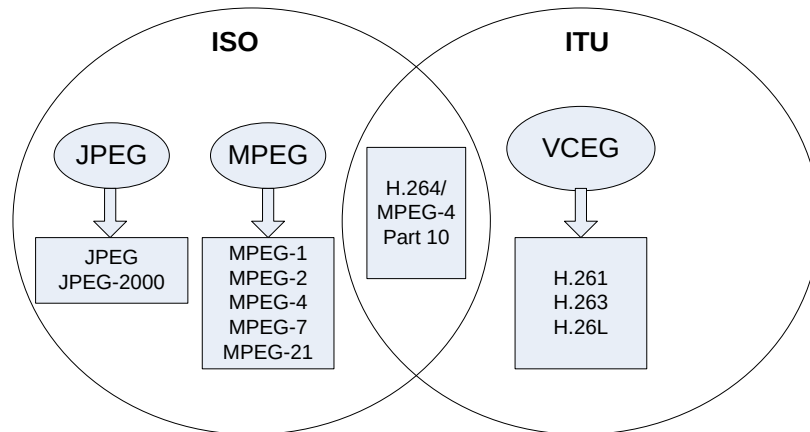
- MPEG-7: Giao diện mô tả nội dung đa phương tiện. Đây là tiêu chuẩn mô tả kiểu dữ liệu đa phương tiện cho các ứng dụng truy cập thông tin đa phương tiện hơn là cơ chế cho việc mã hóa và nén video. MPEG-7 được đưa ra vào năm 2001.
- MPEG-21: Khung làm việc đa phương tiện. MPEG-21 định nghĩa ra các phần tử chính bao gồm mô tả nội dung, xử lý nội dung, quản lý nội dung, mạng và thiết bị đầu cuối trong mạng đa phương tiện. Mục đích của MPEG-21 là tích hợp các công nghệ để tạo ra, phân phối và giải mã dữ liệu đa phương tiện. MPEG-21 đưa ra vào năm 2000.

Vào năm 2003, sự ra đời của chuẩn H.264/MPEG-4 Part 10 hay còn gọi AVC (Advanced Video Coding) đã đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa hai nhóm VCEG và MPEG. Mục đích của dự án H.264/AVC là tạo ra một tiêu chuẩn có khả năng cung cấp video có chất lượng tốt nhất với tốc độ bit thấp hơn đáng kể hơn so với các tiêu chuẩn trước đó như MPEG-2, MPEG-4, H.263, mà không làm tăng sự phức tạp của hệ thống. Các ứng dụng của H.264/AVC bao gồm:

- Truyền hình quảng bá qua mạng cáp, vệ tinh, mạng IP

- Ứng dụng tương tác hoặc lưu trữ trên các phương tiện như đĩa quang, đĩa từ, DVD,...
- Dịch vụ thoại video qua ISDN, Ethernet, LAN, DSL, vô tuyến và mạng di động.
- Dịch vụ VoD hay các dịch vụ đa phương tiện qua mạng cáp, DSL, ISDN, LAN và mạng di động.
- Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện qua mạng IP

Hình 2.49 mô tả tóm tắt các chuẩn do hai tổ chức ISO và ITU đã đưa ra.



Hình 5. 23 Một số tiêu chuẩn mã hóa Video

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. Nhà xuất bản Pearson Education, ISBN: 81-7808-629-8, 2010.
- [2]. Mohammed Ghanbari. *Video coding – an introduction to standard codecs*. Nhà xuất bản Viện Kỹ thuật điện tử, London, United Kingdom, 1999.
- [3]. PGS. TS. Lê Thanh Hà. *Giáo trình xử lý ảnh*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2015.
- [4]. Iain E. G. Richardson. *H264 And Mpeg-4 Video Compression - Video Coding for Next-generation Multimedia*. Nhà xuất bản John Wiley & Sons, 2003.